

电 子 科 技 大 学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER THESIS



论文题目 基于嵌入式系统的光度立体视觉
缺陷检测技术研究

学科专业 光学工程

学 号 202121050209

作者姓名 韩一铭

指导教师 刘爽 教 授

学 院 光电科学与工程学院

分类号 _____ 密级 _____ 公开 _____
UDC ^{注1} _____

学 位 论 文

基于嵌入式系统的光度立体视觉缺陷检测技术研究

(题名和副题名)

韩一铭

(作者姓名)

指导教师 刘爽 教授
电子科技大学 成都

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 学科专业 光学工程
提交论文日期 2023 年 3 月 20 日 论文答辩日期 2023 年 5 月 18 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2024 年 6 月
答辩委员会主席 汪相如
评阅人 YJ2406050023_1 YJ2406050023_2

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Research on Photometric Stereo Vision Defect Detection Technology Based on Embedded Systems

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Optical Engineering**

Student ID **202121050209**

Author **Han Yiming**

Supervisor **Prof. Liu Shuang**

School **School of Optoelectronic Science and**
Engineering

摘 要

随着现代工业技术的发展,对缺陷检测的要求日益提高,特别是在文物保护、漆膜涂层、增材制造等领域,传统的缺陷检测方法在捕捉特殊角度下的细微划痕和提供缺陷深度信息方面存在局限性,且部分应用场景对缺陷检测系统的功耗与体积提出了特定的要求。因此,本研究提出了一套基于 PYNQ 的光度立体视觉缺陷检测系统方案,旨在克服传统单张图像检测方法在捕捉特殊角度划痕和提供缺陷深度信息方面的局限性,通过基于光度立体视觉的单位重建方法,实现对物体表面细微缺陷的高精度检测,并且针对特殊空间作业的情况,实现低功耗、高速率、小型化的设计目标。

本文首先对光度立体视觉技术的原理进行了系统的研究,根据低功耗、高速率的设计目标,使用 PYNQ-Z2 开发板,利用其 FPGA 和 ARM 异构平台的优势,设计了一套完整的硬件系统,实现了从光源、摄像头与显示器的驱动到图像数据的采集、缓存、显示所有流程的硬件实现。在算法层面,引入了基于多帧叠加的降噪技术以提高图像质量,降低了噪声对检测结果的影响;优化了光源方向的标定过程,显著提高了算法的运行效率;对于法向量求解部分,本设计采用了最小二乘法,并针对关键矩阵的存储和构造进行了优化,以快速获得稳定的法向量解;此外,对于深度信息的重建本设计利用傅里叶基函数法处理不可积梯度场,完成了深度信息的重建,通过对比消融法矫正了深度信息中存在的低频偏置,并通过颜色映射技术直观地显示缺陷;最后,本文还分析了可能存在的“黑洞”效应,同时增加实验验证了系统的稳定性。本设计的算法部分全部通过 PYNQ 中的 FPGA 部分实现加速,利用其可编程数字电路高并行的特点,极大的提高了算法在嵌入式系统中的运行速度,为算法求解的实时性做出了保障。

实验结果表明,该系统能够有效地对物体表面进行三维重建,并在实际场景中稳定地检测出细微缺陷。与传统的 PC 平台相比,本系统在单位算力每焦耳的评价指标上表现出 13 倍的显著优势,且运算速度相近,运算精度仅相差 0.3%,实现了低功耗和高效率的设计目标。这不仅证明了基于光度立体视觉算法的嵌入式缺陷检测系统在工业检测领域的有效性和实用性。也展示了该系统在工业检测领域的应用潜力。

关键词: 硬件加速, 光度立体视觉技术, 现场可编程门阵列, 缺陷检测

ABSTRACT

With the development of modern industrial technology, the requirements for defect detection are increasingly high, especially in the fields of cultural relic protection, paint film coating, and additive manufacturing. Traditional defect detection methods have limitations in capturing fine scratches at special angles and providing defect depth information, and some application scenarios have specific requirements for the power consumption and volume of the defect detection system. Therefore, this study proposes a photometric stereo vision defect detection system scheme based on PYNQ, aiming to overcome the limitations of traditional single-image detection methods in capturing scratches at special angles and providing defect depth information. Through the unit reconstruction method based on photometric stereo vision, high-precision detection of fine defects on the surface of objects can be achieved. Additionally, for special spatial operations, the design goals of low power consumption, high speed, and miniaturization are achieved.

In this thesis, the principle of photometric stereo vision technology is systematically studied. Based on the design goals of low power consumption and high speed, the PYNQ-Z2 development board is used, leveraging the advantages of its FPGA and ARM heterogeneous platform, to design a complete hardware system that realizes the hardware implementation of all processes from the drive of light sources, cameras, and displays to the acquisition, caching, and display of image data. On the algorithm level, we introduce multi-frame superposition denoising technology to improve image quality and reduce the impact of noise on detection results. The calibration process of light source directions is optimized, significantly improving the efficiency of the algorithm. For the normal vector solution, the least squares method is adopted, and the storage and construction of key matrices are optimized to quickly obtain stable normal vector solutions. Additionally, for the reconstruction of depth information, this design utilizes the Fourier basis function method to process non-integrable gradient fields, completes the reconstruction of depth information, corrects the low-frequency offset in the depth information through comparative ablation, and visually displays defects through color mapping technology. Finally, this thesis also analyzes the possible "black hole" effect and validates the stability of the system through additional experiments. The algorithm part of this design is

accelerated through the FPGA part of PYNQ, leveraging the high parallelism of its programmable digital circuits, greatly improving the running speed of the algorithm in embedded systems and ensuring the real-time performance of the algorithm.

Experimental results show that the system can effectively perform three-dimensional reconstruction of the object surface and stably detect fine defects in actual scenarios. Compared with traditional PC platforms, this system exhibits a significant advantage of 13 times in the evaluation index of unit computing power per joule, with similar computing speed and only a 0.3% difference in computing accuracy, achieving the design goals of low power consumption and high efficiency. This not only demonstrates the effectiveness and practicality of the embedded defect detection system based on photometric stereo vision algorithms in the field of industrial inspection but also showcases the potential application of this system in the field of industrial inspection.

Keywords: Hardware acceleration, Photometric Stereoscopic Vision Technology, FPGA, Defect detection

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.3 本文主要研究内容及结构安排	5
第二章 基于光度立体视觉算法的缺陷检测原理研究	7
2.1 图像及信息的预处理.....	7
2.1.1 光源与相机的相对坐标系建立.....	7
2.1.2 基于多帧叠加的降噪处理.....	9
2.2 光度立体视觉算法的原理	10
2.2.1 物体表面法向量求解.....	11
2.2.2 基于法向量的三维重建方法.....	13
2.2.3 缺陷检测与颜色映射.....	15
2.3 本章小结.....	16
第三章 图像采集缓存显示系统的设计与实现	17
3.1 图像采集显示系统设计.....	17
3.1.1 硬件平台简介.....	17
3.1.2 AXI 总线协议简介.....	18
3.1.3 图像采集显示系统架构设计.....	19
3.2 光源驱动部分.....	20
3.2.1 ws2812LED 简介	21
3.2.2 光源驱动设计及实现.....	22
3.2.3 光源驱动功能验证.....	23
3.3 图像采集部分.....	25
3.3.1 CMOS 图像传感器简介	25
3.3.2 SCCB 驱动配置模块设计与实现	27
3.3.3 图像采集功能验证.....	30
3.3.4 整流模块设计与实现.....	30
3.3.5 DVP 功能验证.....	31
3.4 图像缓存模块.....	32
3.4.1 DMA 读写控制时序	33
3.4.2 DDR3 读写控制模块设计与实现	33
3.4.3 图像缓存功能验证.....	34
3.5 图像显示模块.....	35
3.5.1 VGA 简介	35

3.5.2 屏幕时序与帧控制.....	36
3.5.3 显示模块设计与实现.....	36
3.5.4 显示功能验证.....	38
3.5.5 整体功能验证.....	39
3.6 本章小结.....	40
第四章 算法软件设计与实现	41
4.1 多帧叠加模块.....	41
4.1.1 多帧叠加模块设计与实现.....	41
4.2 光度立体视觉算法模块.....	44
4.2.1 法向量计算加速设计与实现.....	45
4.2.2 深度信息重建加速设计与实现.....	51
4.3 缺陷检测模块.....	56
4.3.1 缺陷检测模块设计与实现.....	56
4.4 本章小结.....	62
第五章 系统实现与测试	63
5.1 缺陷检测平台搭建.....	63
5.2 缺陷检测显示.....	64
5.3 系统过程数据与分析.....	64
5.4 系统稳定性测试实验及分析	67
5.5 系统性能测试实验及结果	68
5.6 本章小结.....	69
第六章 总结与展望	70
6.1 总结.....	70
6.2 展望.....	71
参考文献.....	72

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着现代工业制造技术的不断发展，人类对产品表面的粗糙程度以及划痕的检测需求及精度日益提高。在航空航天飞行器覆板、新能源汽车漆膜或 3D 打印增材制造等工业制造场景中，由于材料性质、制作工艺及环境条件等限制，表面缺陷问题的产生难以避免，这些缺陷细微、较为复杂，且难以被检测，因此，开展产品表面的细微缺陷精确检测工作，排除残次产品，保证产品的良好运行具有重要的作用。

缺陷检测技术被广泛应用于工厂流水线生产、管道修理、路面养护、文物保护等场合。这些应用场景对缺陷检测设备提出了特定的要求，尤其是在功耗和体积方面。在工厂流水线中，为了确保生产的连续性和稳定性，要求缺陷检测设备需要具备低功耗特性，以减少能源消耗并提高系统的可靠性，同时，设备的稳定性对于保证检测结果的准确性和一致性至关重要。在特殊空间内，如古迹内部作业，设备体积成为一个关键考虑因素。这些场合通常空间有限，且对环境的干扰需要降到最低，要求设备需要小巧轻便，便于携带和安装，同时还要保证足够的检测性能。为此，开发低功耗、高速率和小型化检测系统对实现表面缺陷检测具有重要意义。

传统的图像处理方法依赖于空域和频域图像处理技术，如去噪、二值化和阈值分割等，但它们往往难以捕捉到特殊角度下的划痕，并且无法提供缺陷的定量深度信息。此外，这些方法在去噪过程中可能引入伪影或模糊，导致误检或漏检。基于单张图像的机器学习方法同样面临硬件要求高和对细微目标检测效果不佳的问题。在工业缺陷检测领域，传统的单张图像检测方法存在明显局限性^[1]。

物体的特殊工艺表面（如漆面、石膏水泥表面等）的细小缺陷常有特殊角度可见性难、面积小不易定量识别等特点，因此物体表面的细小缺陷检测属于工业界的难题之一。图 1-1 为不同光照条件下同一石膏表面图像，由图可知，在光源垂直入射的条件下石膏表面划痕难以识别（如图 1-1（a）所示），但光源侧入射的条件下石膏表面划痕可见（如图 1-1（b）所示）。

为了克服这些挑战，工业界正在寻求一种更为高效、精确且成本效益高的缺陷检测方法。目前，基于多张图片的三维重建技术已成为主流解决方案。这些方法通过分析物体在不同光照条件下或不同视角下的图像序列，能够提供更全面的表面信息，从而实现更准确的缺陷检测。这些技术不仅检测效果准确，检测效率高，而且成熟稳定，适合实际应用。

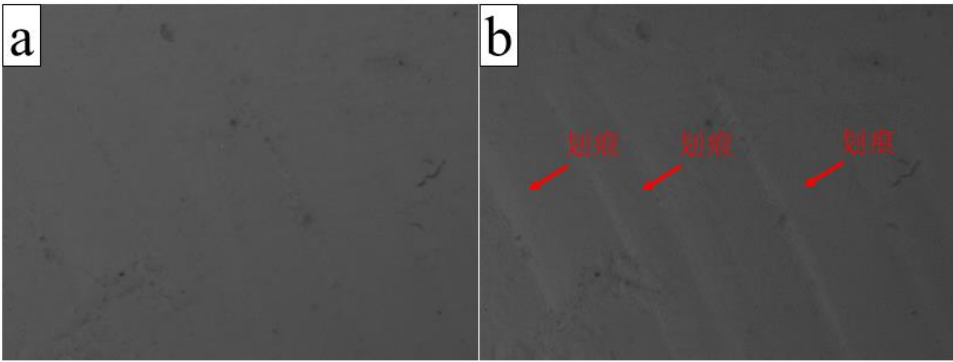


图 1-1 石膏表面图。(a) 点光源垂直入射；(b) 点光源侧入射

在众多基于多张图片的处理方法中，常见的如扫描测距法、双目视觉法、结构光法和光度立体视觉法等，各有其特点和适用场景。例如，扫描测距法和双目视觉法虽然精度高，但设备复杂度和成本较高；结构光算法虽然复杂度中等，但对光照条件敏感；而光度立体视觉法则在设备复杂度和算法复杂度上都较低，且不需要对被测表面进行破坏性前处理，对表面细节的恢复能力突出。详细的方法特点对比如表 1-1 所示。

表 1-1 基于多张图像的检测方法对比

项目	光度立体视觉	结构光	扫描测距	双目视觉
精度	较高	高	高	中等
算法速度	较高	较高	低	低
设备复杂度	低	高	高	中等
算法复杂度	中等	中等	低	高
相机数量	1	1	1	2
备注	需要静止	需要前处理	需要扫描	算法复杂

光度立体视觉算法作为其中一种三维重建技术，能够通过获取物体表面的光照信息，恢复出物体的三维形貌。由于其非接触、高精度、高效率等特点，光度立体视觉算法在缺陷检测领域具有广阔的应用潜力。通过利用光度立体视觉算法，可以对物体表面进行精细的三维重建，从而实现对缺陷的准确识别和定位。光度立体视觉技术相比于其他典型的三维重建技术，低于扫描测距法的设备复杂度，低于双目立体视觉的算法复杂度，同时不需要像结构光法一样对被测表面进行破坏性的前处理，且由于光度立体视觉技术对表面细节的恢复能力突出，因此光度立体视觉技术被广泛应用在人脸重建，缺陷检测等领域。

随着数字化技术的迅猛发展和普及，未来的世界将是一个高度数字化的世界。在这个世界中，数字孪生技术将扮演着至关重要的角色。数字孪生，即通过数字化手段构建实体对象的虚拟副本，可以用于对实体对象的精确模拟和预测。而基于多张图片的三维重建技术，正是构建数字孪生的关键手段之一。本研究基于光度立体视觉算法的三维重建技术，能够快速、准确地获取物体表面的三维信息，为数字孪生的构建提供了有力的支持。通过本研究的成果，可以更高效地构建出高精度、高逼真度的数字孪生模型，进而在虚拟环境中对实体对象进行模拟、分析和优化。在未来数字世界中，数字孪生将广泛应用于智慧城市、生产制造、医疗诊断等各个领域。例如，在城市管理中，利用数字孪生技术可以模拟城市运行状态，优化交通规划，提升城市运行效率；在产品的设计阶段，通过数字孪生模型进行虚拟仿真，可以预测产品的性能表现，提前发现潜在问题，减少实际生产中的试错成本。因此，本研究不仅是对现有缺陷检测技术的改进和创新，更是对构建未来数字世界的途径提供了一种方案与思路。

综上所述，本研究的目标是开发一种基于光度立体视觉算法的嵌入式缺陷检测系统。该系统旨在提供高精度的检测结果，同时具备低功耗和高并行处理能力，以满足工业应用或特殊空间作业的需求。通过优化算法和硬件设计，期望能够克服现有技术的局限，为缺陷检测提供一种更为高效和实用的解决方案。并在工业场景、路面维护^[2]、文物保护等特殊领域发挥重要作用，同时为实际物体的数字化提供了一种新的方案。

1.2 国内外研究现状

现在主流的缺陷检测方法主要包括超声波探伤检测、光学机器视觉缺陷检测、漏磁缺陷检测以及人工检测等。每种方法都有其独特的应用场景和优势。

超声波探伤检测是基于声波在缺陷处波形发生变化的原理来工作的，通过分析这些声波信号，可以判断材料内部是否存在缺陷，以及缺陷的类型和位置。超声波探伤检测常用于金属管道等视觉方法不易观察到的情景下。

漏磁检测技术主要用于钢铁产品的无损检测，其工作原理是利用磁源对材料进行局部磁化，当材料表面存在裂纹或坑点等缺陷时，这些区域的磁导率会降低，磁阻增加，从而导致磁化场从这些缺陷区域外泄，形成可检测的漏磁信号^[3]。这种方法具有快速、准确的特点，非常适合在线检测和批量检测。

相比上述两种方法，光学机器视觉缺陷检测是一种结合了光学、机器视觉和图像处理技术的检测方法，其不受被测材料和情景的限制，通过获取待测物体的表面

图像,提取图像特征,然后对表面缺陷进行检测和分类。这种方法具有检测速度快、准确性高、自动化程度高等优点,广泛应用于电子、半导体等行业的质量检测中。

基于三维重建的缺陷检测方法是近年来兴起的一种高效、精确的检测手段。这种方法主要通过获取待测物体的三维数据,利用计算机图形学和图像处理技术,重建出物体的三维模型,进而对模型进行缺陷分析。这种方法在航空航天、汽车制造、机械加工等领域得到了广泛的应用。其中光度立体视觉方法作为一种典型的三维重建方法被广泛应用于缺陷检测领域。

近年来光度立体视觉技术的研究依然热度不减,对于光度立体视觉技术的法向量求解方面:

基于矩阵求解的方法:Belhumeur^[4]等人讨论了在未知光源条件下,使用奇异值分解提取主成分,通过增加图像数量来增加未标定光源的情况下光度立体视觉技术的求解精度;Sengupta^[5]等人提出了一种新的低秩约束优化方法,通过交替方向乘子法优化秩约束和可积约束结合的问题,相比于奇异值分解方法,使用了更少的图像;李健^[6]没有使用传统的灰度图而是使用 RGB 彩色图像,在减少了一次灰度压缩中信息丢失的情况下,构建的偏微分方程进行重建,取得了较好的效果;

基于光源标定的方法:Wallace^[7]等人通过使用标定物图像与仿真图像对比来标定光源方向;程岳^[8]使用镜面作为标定物,通过镜面反射原理估计光源方向可将光源方向平均误差降低至 0.23 度。

基于深度学习的方法:Chen^[9]等人引入 UPS-FCN 网络,尝试使用深度学习方法来减少标定等一系列人工过程带来的误差以增加精度,可从已进行归一化处理且已知光照强度的图像中回归出物体表面法向信息,但是该网络是一个单级回归模型,性能不佳,但是其构建了一个光度立体视觉的数据集,被后来者广泛使用;许丽^[10]对于高光以及阴影等会导致算法产生低频偏置的关键因素使用了深度学习的方法进行处理,使用了 GAN (生成对抗网络)来估计法向量信息,取得了较好的效果,对于存在高光和阴影的情况很好的降低了低频偏置。

对于光度立体视觉技术得到法向量方向后的三维重建技术方面:

基于泊松方程的方法:Sim-chony^[11]等人提出经典的泊松方程的方法,首次把梯度积分的问题转化成泊松方程,原始数据进行离散余弦变换或者离散正弦变换,用直接分析法来求解矩形域上的泊松方程,得到积分后的曲面形式。

基于路径积分的方法:Robles-Kelly^[12]使用路径积分法进行三维重建,该方法实现简单且快捷,但是缺乏交叉计算的环节,误差会不断累计,导致噪声对重建效果影响较大。

基于傅里叶基函数的方法: Kovesi P^[13]使用傅里叶基函数法恢复三维表面, 既保证了全局的效果, 也没有过度复杂的运算, 效果较好。

基于最小二乘法的方法: Harker Matthew^[14]使用最小二乘法进行单位表面的重建, 整体效果较为理想, 但是由于是通过最小化目标函数进行优化搜索, 导致某些局部信息可能会被牺牲, 使得局部细节丢失。

对于光度立体视觉算法重建之后的深度信息矫正及整体应用方面:

Wuyuan Xie^[15]等人使用了一种网格变形法去矫正, 其将图像划分为网格, 分别对全局与局部进行非线性优化降低低频偏置, 其方法效果较佳, 对上述两种低频偏置都有较好的矫正, 但由于需要划分网格同时进行非线性计算, 该方法计算量大, 运算复杂, 局限较大; Hao Fan^[16]等人在提出了一种基于前期的简易矫正方法, 该方法使用两道正交的线激光进行标定, 在距离固定且起伏不大的情况下效果较佳, 该方法对被测物体有一定的要求, 但计算简单、快捷; 李珊珊^[17]使用 FPGA 实现了简化版本的光度立体视觉技术, 并应用于人脸重建, 说明了基于 FPGA 或衍生的嵌入式结构可以承载光度立体视觉技术, 并且在极低的效能比下得到精度较高的数据。

可以看出, 近年来的研究趋势是在追求精度、速度的过程中不断的解决光度立体视觉中存在的各种问题, 经过多年发展, 目前光度立体视觉技术已经日益成熟, 主流方法可以达到基于光学图像的亚毫米级三维还原精度, 足以满足多数应用所需, 所以目前在高能效比的嵌入式平台上进行光度立体视觉的研究是很重要的。尽管对于光度立体视觉技术的研究十分火热, 但是对于图像处理应用的领域而言, 速度、性能与功耗是经久不衰的话题, 目前绝大多数光度立体视觉技术的运行平台都是基于 CPU 或者高算力 GPU 的服务器或个人电脑, 真正的想要在实际生产工作中应用该技术进行缺陷检测, 低功耗高并行的嵌入式方案仍缺乏详细的研究。

1.3 本文主要研究内容及结构安排

本文综合分析国内外光度立体视觉缺陷检测技术的发展和现状, 并立足于实际工业需求, 提出了基于嵌入式系统的光度立体视觉缺陷检测系统设计。在硬件选择方面, 选择了同时拥有 FPGA 与 ARM 的异构平台 PYNQ^[18], 以保证算法的运行效率, 为了保证光度立体视觉缺陷检测能够高效稳定运行, 且可以适应复杂的应用场景, 设计了固定可控 LED 光源结合图像采集显示硬件系统, 在算法实现方面, 使用 PYNQ 中 PL 端 (即 FPGA 部分) 对算法的运算过程进行了加速, 且针对性的对算法进行了矩阵构造、缓存结构、运算加速等环节提出了一系列优化方案, 对算

法在 PYNQ 上的实现做出了优化与改进，通过该系统设计实现了光度立体视觉缺陷检测算法的低功耗，高并行设计的实现。

本文总共包括六个章节，各章节研究内容安排如下：

第一章为绪论。本章主要内容为基于嵌入式系统的光度立体视觉缺陷检测的研究背景及意义，对当前光度立体视觉技术的国内外发展现状进行了分析，并介绍了本文主要研究内容和结构安排。

第二章为光度立体视觉算法原理研究。本章深入探讨光度立体视觉算法的理论和实现方法。详细介绍了光度立体视觉算法的基本原理，包括图像预处理、光源与相机的相对坐标系建立、多帧叠加降噪处理、法向量求解、三维重建方法以及缺陷检测与颜色映射等关键技术。

第三章为图像采集缓存显示系统的设计与实现。本章详细介绍了硬件平台的设计、实现和功能验证。设计并实现了一个基于 FPGA 的图像采集硬件平台，包括图像采集显示系统的设计、光源驱动部分、图像采集部分、图像缓存模块、图像显示模块以及各功能模块的验证与分析。

第四章为算法软件设计与实现。本章介绍了软件算法的设计、优化和实现过程。针对光度立体视觉算法，进行了软件设计与实现，包括多帧叠加模块、光度立体视觉算法模块、缺陷检测模块等。同时，对光度立体视觉算法中多个步骤进行优化，以使其有效的利用 PL 端的优势进行算法加速。

第五章为系统实现与测试。本章介绍了系统的整体搭建并在实际场景中进行图像采集和缺陷检测的稳定性测试和实际测试，证明了系统的良好性能，同时对比了系统的功耗效率，完成了小型化、低功耗、高效率的设计目标。

第六章为总结与展望。本章总结了在设计和实现基于嵌入式系统的光度立体视觉缺陷检测系统中取得的一些研究成果，同时讨论了设计还存在的一些不足，提出了后续研究的方向和建议。

通过上述研究内容和结构安排，本文期望为物体表面缺陷检测领域提供一种高效、实用的解决方案。

第二章 基于光度立体视觉算法的缺陷检测原理研究

本章将阐述图像及信息的预处理方法以及光度立体视觉算法的工作原理，其主要内容包括：

- 1、通过建立光源与相机的相对坐标系来标定光源方向，同时采取多帧叠加方法对原始图像进行降噪处理；
- 2、介绍光度立体视觉算法的法向量求解过程与深度重建的原理；
- 3、介绍通过重建所得深度信息对检测结果显示的颜色映射原理。

2.1 图像及信息的预处理

光度立体视觉算法是一个通过多种不同光源条件下的多张图片解算出三维表面形貌的算法，在使用基于朗伯定律的法向量解算中，对应每个像素实际位置的光源方向是方程中的关键参数，所以需要对光源方向进行标定，同时需要建立相机坐标系以列出方程；在完成基础信息的采集后，需要图片信息进行降噪处理，但是在光度立体视觉算法中不同光源条件下的同一像素的灰度值是较为重要的，所以常规降噪方法如卷积等降噪方法的使用可能会导致各个不同光源条件的图片间产生不同的调整，从而影响对法向量的求解精度，因此本系统采用多帧叠加的方法降噪，可以保证在去除噪声的同时还原真实的灰度值，本文将在这一节详细介绍系统的相对坐标系的建立以及基于多帧叠加的降噪处理。

2.1.1 光源与相机的相对坐标系建立

光度立体视觉算法不同于结构光法、双目视觉法等其他三维重建方法，光度立体视觉算法是一个逐像素的重建算法，即其求解方式为对于不同光源下的多张图片，使用不同图片同一位置的像素灰度值信息进行解算，而不关注同一张图片内部的灰度值关系与分布，所以涉及大地坐标系（光源及被测物体所在的坐标系）与相机坐标系（像素图像信息所在的坐标系）之间的转换，大地坐标示意图如图 2-1 所示。

其中，相机为坐标系原点，为减少坐标参数并简化计算，光源 L_I 被设置在 zoy 平面内，物点 P_I 距离 zoy 平面的距离为 x_0 ，光源 L_I 的坐标为：

$$(0, y_{L_I}, z_{L_I}) \quad (2-1)$$

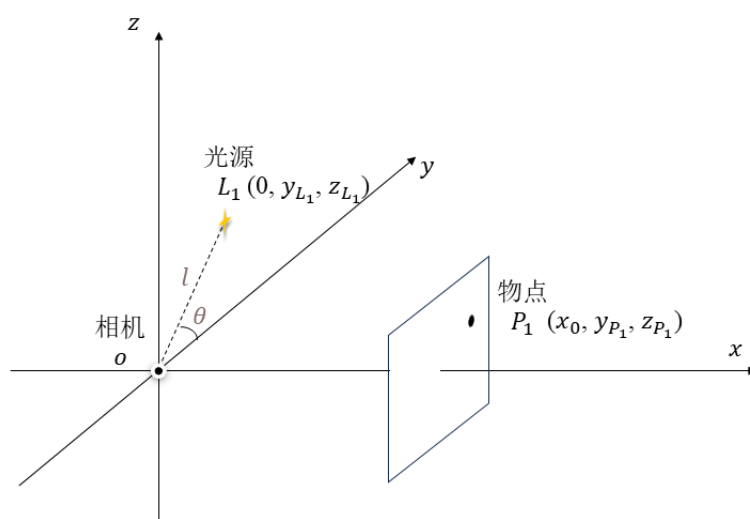


图 2-1 大地坐标系示意图

物点 P_I 的坐标为:

$$(x_0, y_{P_I}, z_{P_I}) \quad (2-2)$$

对于物点 P_I , 光源 L_I 的光源方向为:

$$\overrightarrow{L_1 P_1} = (x_0, y_{P_I} - y_{L_1}, z_{P_I} - z_{L_1}) \quad (2-3)$$

对于已经搭建完成的系统来说, 各个光源与相机的相对位置固定且在同一平面, 则光源 L_I 的坐标已知, x_0 为物点 P_I 到光源平面的距离可由测量得出, 则 $\overrightarrow{L_1 P_1}$ 中 y_{P_I} 与 z_{P_I} 为未知量, 需通过相机坐标转换得出, 相机坐标系示意图如图 2-2 所示

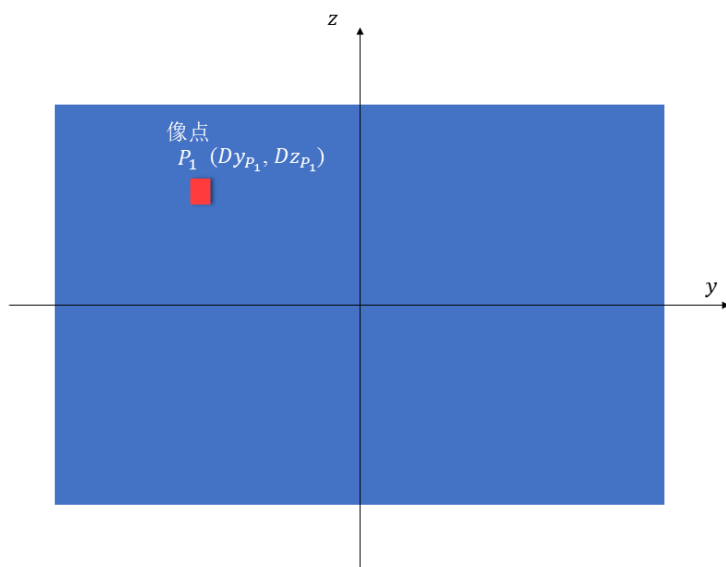


图 2-2 相机坐标系示意图

在相机坐标系中，物点 P_I 经过相机透镜组在 CMOS 上所成的像点 P_I' 记为：

$$(Dy_{P_I}, Dz_{P_I}) \quad (2-4)$$

其中， Dy_{P_I} 与 Dz_{P_I} 分别为像点 P_I' 在图像中的像素位置。若整个图像的分辨率为 $m \times n$ ，则该图像由 m 行 n 列像素点组成，像点 P_I' 所在位置即为第 Dy_{P_I} 行 Dz_{P_I} 列，由于相机直接获取的图像的分辨率通常为偶数，所以实际上该坐标系的坐标原点记为：

$$\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right) \quad (2-5)$$

将大地坐标系中的物点 P_I 用相机坐标系中的像点 P_I' 坐标表示为：

$$\left(x_0, f\left(Dy - \frac{m+1}{2}\right), f\left(Dz - \frac{n+1}{2}\right)\right) \quad (2-6)$$

其中， f 为大地坐标系与像素坐标系之间的转换系数，该系数与相机透镜组焦距和法兰距有关，在不更换相机的情况下，可提前计算得出并作为固定值使用。

所以对于物点 P_I ，光源 L_I 的光源方向可以写为：

$$\overrightarrow{L_I P_I} = \left(x_0, f\left(Dy - \frac{m+1}{2}\right) - y_{L_I}, f\left(Dz - \frac{n+1}{2}\right) - z_{L_I}\right) \quad (2-7)$$

在式 (2-7) 中可以看出，光源方向对于相机坐标系内每一个像素点，除 x_0 外的其他参数在图像获取前就可以确定，这样可以提前进行计算并存储，以节约系统的实时算力。

2.1.2 基于多帧叠加的降噪处理

在该系统的应用场景中，由于 CMOS 发热以及暗电流的影响会产生热噪声；尤其是该系统中不考虑外部光源的情况下，每次图片拍摄时同时只有一个光源在对物体表面进行照明，若物体表面里摄像头过近，可能会使物体表面过曝导致削顶误差损失高光细节，且可能过近小于摄像头最近对焦距离导致无法对焦，所以为了保证不产生削顶误差，应将图像中的物体表面保持在较暗的范围内，但是散粒噪声大致在固定的范围内，所以物体表面过暗会降低信噪比^[19]，这时就需要对图像进行降噪处理。

但是常规的基于空域、频域卷积滤波的降噪方法并非在各个不同光源的图片下使用相同的处理，在同一位置不同光源下，由于其相邻像素的灰度值也并不各自相同，所以卷积方法的卷积运算参数也并不相同，使得同一位置不同光源下的灰度信息之间的相对关系发生了非线性的变化，导致法向量求解产生误差，所以对于求解前的图像，选择了多帧叠加的降噪方法来去除相机的热噪声；多帧叠加即为在同

一光源条件下多次拍摄取其灰度值的平均值，用统计值代替真实值，因为热噪声和散粒噪声均属于白噪声，即其统计均值为零，这样本质上是增大进光量的方法来提升信噪比，经过处理后的图片仍能保持真实的灰度值关系。

2.2 光度立体视觉算法的原理

光度立体视觉算法（Photometric Stereo）是一种用于三维重建的技术，通过利用物体表面的光照信息来获取其深度信息。光度立体视觉算法依赖于多个方向的光源，利用物体在不同光照条件下的图像来求解其表面法向量，从而实现对物体的三维重建。这种技术的应用非常广泛，涉及诸如医学成像、工业质检、文物保护等领域。在本节中将深入探讨光度立体视觉算法的原理、实际应用和步骤，并探讨其在三维重建中的意义。

光度立体视觉技术利用灰度方程组求解出物体表面法向量的流程如下：驱动光源与图像传感器获得不同光源条件下的待测目标图像；根据同一像素位置不同光源条件下的亮度信息与光源方向基于朗伯定律构建线性方程组求解物体表面的法向量信息；基于法向量数据积分重建得出待测目标的相对深度图。在光度立体视觉算法具体的实施过程中需要注意以下几个步骤：

1、光源方向信息

Woodham^[20]在提出光度立体视觉技术的时候，给出的假设为光源在无穷远的位置处，这样照射到物体表面的光源方向是一个定值且不随空间位置改变而改变，便于进行计算以及化简，但是这种无穷远的光源假设即平行光源假设在实际应用中难以获取，且即便获得平行光，设备的体积以及光的平行度都无法获得很好的保证，所以本文设计中使用非平行光源即近场光源照明，这样做对于设备的体积以及功能的稳定度而言可以接受，但是使用近场光源照射到物体表面的光源方向随空间位置的改变而改变，这就需要对图像中每一像素对应的实际空间位置的光源方向进行标定。

2、法向量求解

法向量求解的目的是为了求解出每一像素对应的实际空间位置表面的法向量信息，由于法向量包含 x 、 y 、 z 三个方向的未知信息，故需要至少三个线性无关的线性方程组成方程组才能得到非病态的解，每种光源条件提供一个线性方程组，故至少需要 3 种不同的光源条件，才能得到法向量的稳定解，考虑到不同光源条件下可能出现的阴影或高光影响，以及文献[21]中提到的光源方向的对称分布能够对误差进行有效矫正，故实际采取光源数量一般多于 3 个。本设计中使用 6 个不同方向的光源进行照明，在同一圆周上等距排列，呈对称分布。

3、积分重建

已知每个像素位置的法向量信息后，就完成了物体表面的三维梯度信息的获取，但是如果想要更加直观的显示物体表面，则需要在梯度信息的基础上进行积分重建从而得到深度信息。若要进行积分，首先要保证法向量的梯度可积，但是由于多种因素影响，如图像噪声、求解误差、截断噪声等对梯度域的大尺寸信息而言会导致法向量梯度不可积，即在梯度域使用路径积分法通常无法得到可靠的结果，对于此问题，需要通过对梯度信息添加可积性进行解决，较为常用的方法是 frankot chellappa 法^[22]，frankot chellappa 法是一种全局积分方法，即将空域的梯度信息转换到频域进行积分再转换回来得到深度信息，故又称傅里叶基函数法。本文将在 2.2.2 节中对该方法进行详细介绍。

2.2.1 物体表面法向量求解

物体表面的反射亮度受到多种因素的影响。首先，入射光的强度和颜色会直接影响反射光的亮度。其次，物体表面的反射率也是一个重要因素，不同材质的表面反射率不同，这决定了物体对光线的吸收和反射程度。此外，物体表面的微观结构、粗糙度等因素也会影响反射光的亮度分布和方向性。漫反射是光线在粗糙或凹凸不平的表面上发生的一种反射现象。当光线入射到这样的表面上时，由于表面微观结构的不规则性，光线会被无规则地向各个方向反射，而不是像镜面反射那样保持一定的反射角度。这种反射现象广泛存在于自然界中，如树叶、人脸、衣物等表面都能观察到漫反射现象。如果一个物体只发生漫反射不发生镜面反射，这种理想的漫反射体被称为朗伯体，朗伯体表面的反射特性完全符合朗伯余弦定律^[23]，即：一个面元的光亮度在其表面上半球的所有方向相等，且物体表面的反射光亮度与光源的入射角与光源的发光强度成正比

$$I_d = k_d I_L \cos \theta \quad (2-8)$$

其中， I_d 是反射光亮度，经过 CMOS 成像调制后，即对应相机坐标系某点的像素亮度值； k_d 为表面反射系数，对同种材质与表面工艺而言，近似为定值； θ 为入射角，即光源方向与物体表面法线方向的夹角；现已知对于 P_I 点，光源 L_I 在大地坐标系中的光源方向向量 $\vec{L}_I$ 如式 (2-7) 所示，若将物点 P_I 在大地坐标系中的表面法向量记为 N ，则有：

$$\cos \theta = \frac{\vec{N} \cdot \vec{L}}{|\vec{N}| \cdot |\vec{L}|} \quad (2-9)$$

将式 (2-9) 带入式 (2-8) 中有：

$$I_d = k_d I_L \frac{\vec{N} \cdot \vec{L}}{|\vec{N}| \cdot |\vec{L}|} \quad (2-10)$$

由于 L 为计算得出可以进行单位化，不妨令 N 为单位向量，则有：

$$\vec{N} = (N_x, N_y, N_z) \quad (2-11)$$

$$I_d = k_d I_L \vec{N} \cdot \vec{L} \quad (2-12)$$

可以看出，式（2-12）为三元一次线性方程，因此最少需要三个线性无关的这样的方程^[24]，理论上才可进行求解，也就是说对于同一个表面法向量 N ，需要至少 3 个不同的光源方向条件才可以进行求解，但是如果只是用三个方程进行求解，无法保证一定存在解，问题可能病态化，且无法进行误差的矫正，包括光源方向向量的计算误差、亮度的噪声与截断误差等误差都会累计到下一步运算；为了增加方程组求解的稳定性，同时有效的减小误差，本设计使用六个不同的光源条件，即六个三元一次的线性方程联立成方程组进行求解，由于未知数的数量是三个，方程的个数为六，故该方程组为超定方程组。

一般来说，物体表面不同点的反射系数不同，且光源照射到反射面的光强大小也有所区别，但是对一单一方程组而言，方程组是逐像素的，即，每个超定方程组中的方程都是对于同一个物点的表面法向量 N 的，所以不同物点间的反射系数与光强度的差别不会影响方程内部的求解，对于某一特定物点而言，其表面反射率为某一定值，各光源到达物点表面的光强也近似相等，所以将常数项记为：

$$\rho = k_d I_L \quad (2-12)$$

当存在多光源方向时，记：

$$I_M = \begin{bmatrix} I_{d1} \\ I_{d2} \\ \dots \\ I_{d6} \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

$$L_M = \begin{bmatrix} \vec{L}_1 \\ \vec{L}_2 \\ \dots \\ \vec{L}_6 \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

其中， I_M 为 6 维列向量； L_M 为 6×3 矩阵。联立方程组有：

$$\rho L_M \cdot \vec{N} = I_M \quad (2-15)$$

其中, 由于 N 为单位向量, 所以记:

$$\rho \cdot \vec{N} = \vec{N}_M \quad (2-16)$$

则有:

$$L_M \cdot \vec{N}_M = I_M \quad (2-17)$$

其中, $\vec{N}_M$ 的模长即为 ρ , 所以不影响表面法向量的求解。由于超定方程组的系数矩阵不是方阵, 所以无法通过左乘系数矩阵的逆的方法直接进行求解, 但是对于超定方程组的求解有很多方法, 包括 SVD 分解^[25], QR 分解^[26]、LU 分解^[27], 最小二乘法等方法进行求解, 本设计使用最小二乘法进行求解, 有关各种求解方法的分析本文 4.2 节将详细介绍。

使用矩阵形式最小二乘法求解超定方程组的前提条件是超定方程组必须列满秩, 由于本设计使用 6 个不同空间位置的光源, 且对于每一个物点而言, 至少三个光源的光源方向向量不共面, 所以式 (2-17) 所列超定方程组符合列满秩条件, 故可以使用最小二乘法进行求解。

首先对于式 (2-17), 两端左乘 L_M 的转置将其转化为正规方程:

$$L_M^T \cdot L_M \cdot \vec{N}_M = L_M^T \cdot I_M \quad (2-18)$$

由于 L_M 为列满秩矩阵, 故 $L_M^T \cdot L_M$ 为 3×3 的满秩矩阵, 所以 $L_M^T \cdot L_M$ 可逆, 此时在式 (2-18) 两端左乘 $(L_M^T \cdot L_M)^{-1}$, 有:

$$\vec{N}_M = (L_M^T \cdot L_M)^{-1} \cdot L_M^T \cdot I_M \quad (2-19)$$

其中, $\vec{N}_M$ 为一个 3×1 的矩阵, 想要得到对应物点的单位法向量只需要对 $\vec{N}_M$ 进行单位化即可:

$$\vec{N} = \frac{\vec{N}_M}{|\vec{N}_M|} \quad (2-20)$$

而 $\vec{N}_M$ 向量的模长 $|\vec{N}_M|$ 即为表面反射系数。

至此已经求解得出物点对应的表面法向量的表达式, 其中 $(L_M^T \cdot L_M)^{-1} \cdot L_M^T$ 为基于 L_M 构造的 3×6 的矩阵, 由于 L_M 为光源方向矩阵已提前标定, 故 $(L_M^T \cdot L_M)^{-1} \cdot L_M^T$ 可提前算出进行存储以节省系统的实时算力。

2.2.2 基于法向量的三维重建方法

为了获得被测表面的深度信息, 首先需要获得物体表面的梯度场信息, 再通过梯度场信息积分得到深度信息, 根据法向量有平面方程为:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (2-21)$$

其中 A 为法向量的 x 轴分量； B 为法向量的 y 轴分量； C 为法向量的 z 轴分量。经过整理后原式可以写为：

$$Ax + By + Cz + M = 0 \quad (2-22)$$

对于一个像素点对应的实际物点区域而言，其实际投影形状为边长为 f 的正方形，其中 f 为式 (2-7) 中所提到的相机坐标系与大地坐标系的转换系数，若取像素中心点为原点，则其沿 x 轴方向的梯度与沿 y 轴方向的梯度分别为：

$$N_x = \frac{-\frac{fA}{2C}}{\frac{f}{2}} = -\frac{A}{C} \quad (2-23)$$

$$N_y = \frac{-\frac{fB}{2C}}{\frac{f}{2}} = -\frac{B}{C} \quad (2-24)$$

则任意法向量所在物点区域的沿 x 轴方向的梯度与沿 y 轴方向的梯度可由式 (2-23) 与式 (2-24) 求出，有了被测物体表面梯度之后，即可通过积分方法重建出基于基准面的深度图像，常用的积分方法有路径积分法^[12]、最小二乘法^[14]、傅里叶基函数法^[22]等等，其中路径积分法属于局部积分方法，最小二乘法和傅里叶基函数法属于全局积分方法，路径积分法主要利用的性质为曲线积分与路径无关，但该性质要求梯度的一阶偏导存在且连续，然而在实际的应用场景中，由于噪声与误差带来的干扰，并不能保证梯度的可积性，更难以保证梯度的一阶偏导存在且连续，所以在工程背景下一般不使用路径积分法，即使是用路径积分法也无法保证解的唯一性与稳定性，该问题为病态问题，所以本设计不使用路径积分法进行积分；最小二乘法是一种全局积分方法，基本思路为求解一个曲面 $Z(x, y)$ ，使该曲面 Z 的梯度场与解算得到的梯度场之间误差最小，实现该方法的思路一般是进行迭代求解，该方法的缺点是迭代求解通常以两次相邻的迭代求解结果之间的变化的某统计量作为结束条件，迭代算法对数字电路有额外资源需求，且迭代算法在迭代计算时为减小计算量通常只考虑临接像素梯度进行计算，对于噪声和误差并非全局处理，随着积分方向不断累计，可能会使三维深度细节信息淹没在底部的噪声中，若继续考虑外围像素梯度，则计算量呈指数上升，对计算平台造成较大的算力压力，故本设计不使用最小二乘法；傅里叶基函数法，又称 frankot-chellappa 法，该方法将梯度场强制投影到可积的基函数上，通常为傅里叶基函数域，在可积的基函数域上进行积分，得到结果后在转换回原域中，得到深度信息，通过这种方法可以不考虑原函

数的可积性,且计算形式固定,所以在工程上最常用该方法处理不可积的问题,解算出的深度 z 由式 (2-25) 给出

$$z(x, y) = F^{-1} \left\{ \frac{-i}{2\pi} \cdot \frac{\frac{u}{x} F \left(\frac{n_x(x, y)}{n_z(x, y)} \right) + \frac{v}{y} F \left(\frac{n_y(x, y)}{n_z(x, y)} \right)}{\left(\frac{u}{x} \right)^2 + \left(\frac{v}{y} \right)^2} \right\} \quad (2-25)$$

其中, u, v 二维频域下的横纵变量; $n_x(x, y)$ 表示 $\overline{N_{(x, y)}}$ 的 x 分量; $n_y(x, y)$ 表示 $\overline{N_{(x, y)}}$ 的 y 分量; $n_z(x, y)$ 表示 $\overline{N_{(x, y)}}$ 的 z 分量; F 表示傅里叶正变换; F^{-1} 表示傅里叶逆变换; $z(x, y)$ 表示图像坐标 (x, y) 位置上像素点对应的相对深度。至此已完成深度信息的重建。

2.2.3 缺陷检测与颜色映射

在 2.2.2 节中获得的深度信息是基于基准面的深度信息,由于使用傅里叶函数法进行积分重建,故基准面并非为背景所在平面,但是不影响深度的解算,所获得的深度仍是实际深度,可以通过将背景深度矫正为基准面来对齐深度信息,对于缺陷检测部分,首先要明确缺陷的定义,缺陷是指在生产或使用的过程中,实际物体与理想模型之间超过了允许接受幅度的差距,所以想要进行缺陷检测需要原始的物体模型进行对比,为了方便进行缺陷的识别,本文使用石膏进行缺陷检测的验证;对于获取的深度信息,为了便于显示观察,需要进行颜色映射。

为了便于突出显示缺陷所在位置,常规深度信息进行归一化并使用灰度赋值,具体指整个图像的像素深度值最低的地方其对应的显示像素 RGB 值为 000000,即黑色,整个图像的像素深度值最高的地方其对应的显示像素 RGB 值为 FFFFFFFF,即白色,其他像素按照其深度值,RGB 单色值线性映射到 00 到 FF 之间,RGB 值保持一致以保证以灰度显示。

对于缺陷的判定与显示遵从如下规则,对于缺陷的描述不同物体有不同的定义,该定义通常由行业标准和规范、产品用途以及成本与效益分析等方面进行确定,如对于平整的石膏表面,即使出现很小的缺陷也非常影响表面的平整度,故对于超过 0.1mm 的与标准平面的差距即视为缺陷,而对于人脸面具而言,产品本身的使用是出于装饰或娱乐等目的,出现微小的缺陷并不影响产品的功能性,故超过 1mm 的与标准模型的差距才被视为缺陷,在明确了当前被测物体表面的缺陷标准后,在深度信息中标注出缺陷的区域,并在显示时使用红色掩模进行突出显示,以直观的对缺陷进行显示。

2.3 本章小结

本章主要研究了基于光度立体视觉算法的缺陷检测原理，并详细介绍了该算法及其相关理论，包括图像及信息的预处理，光源与相机的相对坐标系建立，法向量的求解，积分重建过程以及缺陷检测与颜色映射；本章提出了一种基于多帧叠加的降噪方法，以保证在去除噪声的同时保留真实的灰度值。对于光度立体视觉算法主体部分，本章详细描述了如何通过相机坐标转换来确定物点的坐标，以及如何利用这些坐标来求解光源方向。特别地，本章提到了使用非平行光源（近场光源）的策略，并解释了至少需要三个线性无关的方程来求解法向量的原因。在物体表面法向量求解方面，本章详细阐述了如何利用朗伯余弦定律来建立灰度方程组，并介绍了使用最小二乘法求解超定方程组以获得稳定的法向量解。本章介绍了傅里叶基函数法（frankot-chellappa 法）来处理不可积梯度场的方法，并通过颜色映射技术直观地显示缺陷。本章为基于光度立体视觉算法的缺陷检测系统提供了坚实的理论基础，并为后续的硬件设计和实际应用奠定了基础。

第三章 图像采集缓存显示系统的设计与实现

本章设计了以 PYNQ 为核心的图像采集缓存显示系统的整体方案，其主要内容：

- 1、介绍了硬件平台与高速总线协议与整个系统的系统流程图；
- 2、设计实现并仿真验证了 ws2812LED 光源的驱动与控制逻辑，以及 OV5640 摄像头的配置驱动与像素数据通路；
- 3、设计实现并仿真验证了数据缓存方案，以及通过 VGA 接口的显示方案，并对整体图像采集缓存显示系统进行了验证。

3.1 图像采集显示系统设计

3.1.1 硬件平台简介

光度立体视觉算法在常规的求解的条件下需要算力的支持，但常规算力装置如 CPU、GPU 等存在功耗高、体积大等弊端，随着 FPGA 相关技术不断发展，使得复杂的算法可以在嵌入式系统中低功耗、高效率的实现，为了实现嵌入式低功耗小体积的目标，本设计主要采用如图 3-1 所示的 PYNQ-Z2 开发版。PYNQ-Z2 是一款基于 Xilinx Zynq-7020 SoC 的嵌入式开发板，它采用了异构架构，即同时包含一个双核 ARM Cortex-A9 处理器和可编程逻辑（FPGA）部分，其中 ARM 处理器主频为 866MHz，FPGA 部分核心时钟为 100MHz。ARM 中可部署 Linux 系统辅助开发，此外，该开发板还提供了多个扩展接口，如 HDMI 输入、输出，Pmod 接口，MicroSD 卡槽以及丰富的 GPIO 等等。FPGA 部分主要性能参数如表 3-1 所示。

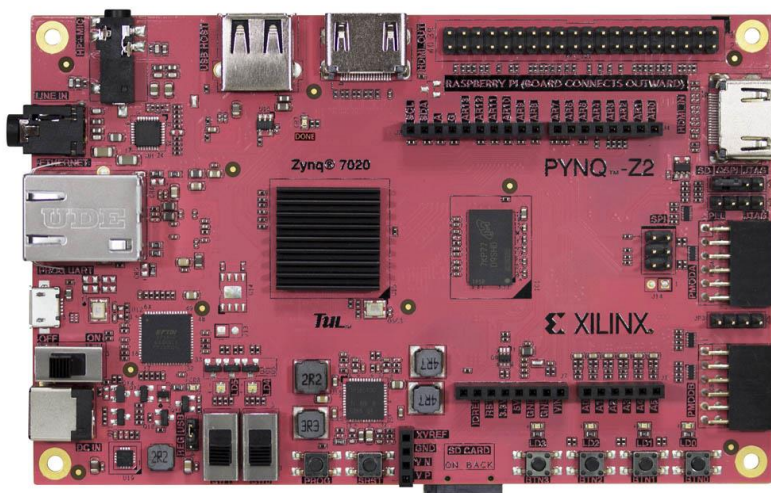


图 3-1 PYNQ-Z2 开发板实物图

表 3-1 PYNQ-Z2 开发板主要性能参数

资源	性能指标	单位
逻辑单元 (Logic Cells)	85	千个 (K)
查找表 (LUTs)	53200	个
触发器 (FFs)	106400	个
BRAM	4.9	兆比特 (Mb)
DSP	170	个

其中, 逻辑单元、查找表、触发器的个数直接表征 FPGA 部分能承载的功能复杂度, 数量越多即代表 FPGA 可以实现更大型的项目; BRAM (Block RAM) 为片上主存, 即为数据的片上缓存, 片上缓存越大, 越便于数据流动, 减少与片外即板上主存的数据吞吐, 从而降低延迟; DSP (Digital Signal Processor) 为数字信号处理单元, 用于优化 FPGA 实现的速度与时序, 以使 FPGA 时序不违例及提升运算速度节约 LUT 资源, DSP 数量越多 FPGA 的设计就可以相对更加灵活且性能更加优秀; 经评估, PYNQ-Z2 开发板性能可以实现预期功能。

3.1.2 AXI 总线协议简介

上节提到本文设计所采用的系统为异构系统, 即芯片中同时存在 ARM 处理器与 FPGA, 在该类异构系统中, ARM 处理器被称为 PS (Processing System) 即为处理系统, FPGA 被称为 PL (Programmable Logic) 可编程逻辑, 由于 PS 与 PL 各有其特点, 所以 PS 与 PL 分别负责不同的功能与责任, PL 部分由于其拥有高并行、低延迟的特点, 常常用来功能模块的加速设计, 同时高并行的特点也可以帮助 PS 部分分担外设的驱动压力; 由于 PS 部分部属运行 Linux 操作系统, 可以轻松地完成数据流控制以及功能调度, 同时 PYNQ-Z2 开发板的板上主存 DDR3 直连 PS 端, 所以 PS 端还负责调度缓存结构; 由于 PS 与 PL 端分别承担不同的责任, 所以两者之间通信的速度与稳定非常重要, 在 Xilinx Zynq-7020 芯片中 PS 与 PL 端通信使用的是 AXI 系列总线协议, 下面将对 AXI 系列总线协议进行简单介绍。

AXI (Advanced Extensible Interface) ^[28] 是一种内部 SoC (System on Chip) 通信的高性能、低延迟和高带宽片上系统总线协议。此协议作为 ARM 公司提出的 AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) 协议的一部分, 旨在满足超高性能和复杂片上系统设计的需求。通过采用多通道和乱序传输机制, AXI 总线能够同时支持高并发和高带宽的数据传输。这种特性使得它适用于需要大量数据传输的场景, 例如处理器与外设之间的通信以及内部组件之间的通信。

在 AXI 总线协议中，最显著的特点之一是其灵活性。它采用了分离的地址和数据通道，允许独立传输不同类型的数据。不仅如此，它还支持多种传输类型，包括读、写等，从而能够满足不同应用场景的需求。此外，AXI 总线采用了主-从结构，允许连接多个从设备到一个主设备，或者连接多个主设备到一个从设备。这种结构使得系统能够方便地进行扩展和集成其他外设，提高了整个系统的灵活性和可扩展性。

另一个重要特性是 AXI 总线的高性能。它支持多通道和乱序传输机制，能够实现高并发和高带宽的数据传输。这样的设计能够提高总线利用率和数据吞吐量，使得它适用于对数据传输性能要求较高的场景。此外，AXI 总线还支持功耗管理机制，可以根据需要动态地进行时钟门控和电源管理，以降低系统的功耗消耗，进一步提高了系统的整体性能。

在 AXI 协议中，有三种类型：AXI-Full、AXI-Lite 和 AXI-Stream。其中，AXI-Full 是标准的 AXI 接口，适合高性能指定地址的传输需求；AXI-Lite 用于简单低吞吐量的内存映射型通信上，比如简单的寄存器读写；而 AXI-Stream 则用于高速的数据流传输，无需地址管理。

在传输过程中，AXI 协议中的读写操作是分离的，共有写地址通道、读地址通道、写数据通道、读数据通道以及写响应通道五个通道。这种设计使得读写数据的过程能够同时进行，提高了数据传输的效率。在传输过程中，所有五个传输通道都使用相同的 TVALID/TREADY 握手过程来传输地址、数据和控制信息。这种双向流量控制机制意味着主机和从机都可以控制信息在其之间的传输速率。这种设计确保了数据的有效传输，提高了系统整体的稳定性和可靠性。

综上，AXI 总线协议通过其高性能、低功耗、灵活性和可扩展性，成为了现代 SoC 设计中的重要组成部分。它的设计使得它能够适用于各种复杂的系统设计需求，并且在数据传输效率和系统性能方面都有显著的优势。

3.1.3 图像采集显示系统架构设计

根据系统的总体方案与功能上的要求，首先确定了这个系统的整体架构，并在考虑对算力的划分和数据流动的实现后，最终系统整体结构图如图 3-2 所示。

本系统主要基于 PYNQ-Z2 开发板进行设计（如图 3-2 所示），包括的外设有 OV5640 摄像头、光源 ws2812 与带有 VGA 接口的显示设备等，在图 3-2 中由黄色标出；功能模块也进行了相应的划分，其中摄像头图像采集模块主要负责摄像头驱动以及数据接口，数据拼接与转换模块主要负责对图像数据流进行拼接与整流，多帧叠加模块负责进行前期去噪，矩阵求解模块负责求解超定方程组以获得各个像

素的法向量信息，DDR 数据缓存模块负责使用 DMA 调动直连 PS 端的 DDR3 以完成打吞吐量数据的片外板上缓存，FFT 三维重建模块负责频域与空域的相互转换，通过将空域积分转换至频域来抑制噪声的累积，缺陷标注模块通过缺陷厚度来标注超过限度的区域，显示驱动模块负责与显示设备连接的数据接口，光源驱动模块负责光源的启动。

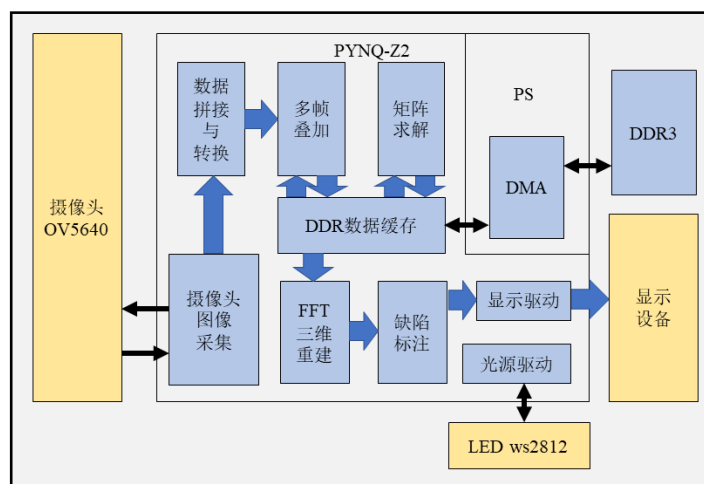


图 3-2 系统整体结构图

整体系统流程为驱动光源与图像传感器获得不同光源条件下的待测目标图像；将图像信息与光源信息在 PYNQ 中进行计算得出每个像素对应法向量方向并送入 DDR 中进行缓存；从 DDR 中读取法向量数据，基于法向量数据重建得出待测目标的深度图并进行缺陷标注；再将标注后深度图经过显示模块使用 VGA 接口送入显示装置进行显示。该设计实现了在嵌入式设备上实现光度立体视觉三维检测，使用 PYNQ 代替了上位机，降低了光度立体视觉三维检测技术的功耗，且便于工业场景的使用。本章将对与外设连接的各接口、驱动以及数据通路对应模块进行详细介绍。

3.2 光源驱动部分

由于本设计需要对同一物体表面进行多次不同光源条件的拍摄，多次拍摄过程中需要保证图像中同一像素位置对应的实际物点位置不发生改变，且相对物体表面的光源方向需要经过标定，所以光源装置与相机与被测物体表面之间的相对位置最好固定，即六个不同的光源条件由六个相对位置固定的光源提供；若使用单个光源经由机械结构进行位移实现不同光源条件，由于机械结构精度会导致光源方向的标定引入新的误差，同时机械结构会增大系统的体积以及复杂度，而且机械

结构的移动会增加整个系统流程完成的时间，故相比之下使用六个相对位置固定的光源可以减少系统复杂度的同时减小误差，还能最小化系统三维重建流程的时间，故本设计使用六个相对位置固定的光源提供光源照明。

由于本系统使用了 CMOS 图像采集器、VGA 接口等外部设备，出于节约 GPIO 的考虑，本设计使用单数据线、统一供电的 ws2812 序列式 LED 点光源作为光源；若使用独立光源进行照明，六个光源需要分别供电以及使用 GPIO 进行控制，由于分别供电以及 LED 器件批次等等问题，难以保证各个 LED 发光强度相同，对法向量的结算产生误差，且占用过多的 GPIO，故本设计使用光一致性更高且单数据线驱动的 ws2812 序列式 LED 点光源进行照明。

3.2.1 ws2812LED 简介

ws2812 是一种智能外控 LED 光源，广泛应用于各种 LED 显示和照明领域。它采用了单线归零码和内置控制电路，实现了单个信号线对多个 LED 灯珠的精确控制，ws2812 如图 3-3 所示。

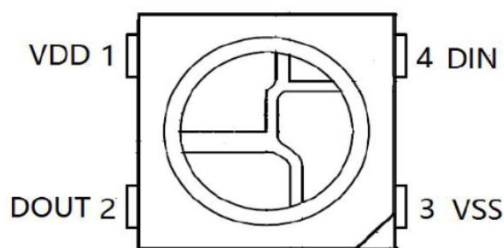


图 3-3 ws2812 引脚结构图^[29]

ws2812 每个元件就是一个像素点，可以视作点光源，其内部集成了信号整形、放大驱动电路以及高精度的内部振荡器和可编程的电流控制部分，保证了像素点光的颜色与亮度高度一致。每个像素点都可以独立控制，可以实现丰富的颜色变化和亮度调节，ws2812 的最大特点是控制协议采用了单线归零码的通讯方式，即每个像素点在接收到 24 位数据后，将数据进行解码并存储，然后在下一个时钟周期开始时发送下一个像素点的数据，在整个码完成传输之后以 reset 标志一个完整码的传输完成。这种通讯方式使得数据传输更加稳定可靠，并且可以在高速下实现长距离传输。通过一根数据线就可以控制多个 LED 灯珠的颜色和亮度，这种控制方式不仅简化了电路设计，还提高了系统的可靠性。

每个 ws2812 灯珠内部集成了红、绿、蓝三种颜色的 LED 芯片和相应的驱动电路，可以通过外部信号精确地控制每个 LED 的亮度，实现 256 级亮度调节，从而呈现出 1677 万种颜色，此外，ws2812 还具备串行级联接口，可以方便地将多个

灯珠级联起来，形成一个长条状的 LED 灯带。每个灯珠在接收到上级传递的数据后，会将其中的 24 位数据提取出来，用于控制自身的颜色和亮度，并将剩余的数据传递给下一个灯珠。这种级联方式不仅简化了布线，还使得整个 LED 灯带更加灵活和易于扩展，有关驱动 ws2812 的方案将在 3.2.2 节详细介绍。

3.2.2 光源驱动设计及实现

ws2812 采用单线归零码进行控制，这是一种单总线的串行通信方式，使用不同的码型带代表“0”和“1”，即利用高低电平的持续时间来确定“0”和“1”，不同码型的时序波形图如图 3-4 所示。

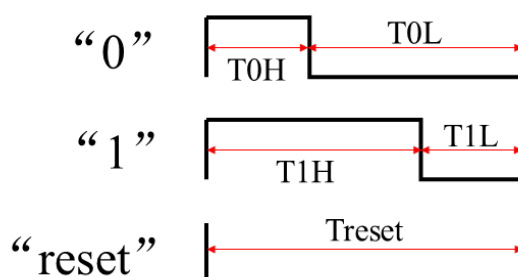


图 3-4 不同码型时序波形图

数据帧中“0”码的构成方式为：高电平持续 T0H 后，低电平持续 T0L；数据帧中“1”码的构成方式为：高电平持续 T1H 后，低电平持续 T1L；复位帧的构成方式为：低电平持续大于 Treset；其中，T0H、T0L、T1H、T1L、Treset 的时值范围如表 3-2 所示。

表 3-2 不同信号的时值

符号	含义	时值
T0H	数据帧 0 码高电平时间	220ns~380ns
T0L	数据帧 0 码低电平时间	580ns~1.6μs
T1H	数据帧 1 码高电平时间	580ns~1.6μs
T1L	数据帧 1 码低电平时间	220ns~420ns
Treset	复位帧低电平时间	大于 280μs

表 3-2 中规定了各时间的时值范围，具体的时值大小可以自由选择，但需满足端口速率限制，ws2812 规定的最大端口速率为 800Kbit/s，即数据帧中每种码型的时值需要大于 1250ns，本设计中采用的时值分别为 T0H=320ns、T0L=1000ns、

$T_{1H}=1000\text{ns}$ 、 $T_{1L}=320\text{ns}$ 、 $T_{\text{reset}}=300\mu\text{s}$ ，数据帧中每种码型的时值为 1320ns ，LED 个数为 26 个。

ws2812 在级联时数据由上一个 LED 的 2 脚即 DOUT 脚传入下一个 LED 的 4 脚即 DIN 脚，数据传输方法如图 3-5 所示。其中，每个 LED 输入的数据为一个 24 比特，数据结构为 GRB888，先发送高位，通过改变发送的数据可以实现不同颜色的光源照明，FFFFFF 为白色，000000 为不发光（黑色），当一个 LED 的 DIN 引脚接收到数据序列后，会将第一个 24 比特的数据送到该 ws2812 的数据锁存器中，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后会在下一个内部时钟的时候通过 DOUT 引脚开始转发输出给下一个级联的像素点，所以每经过一个像素点的传输，信号减少 24 比特，直到减少只剩下 reset 信号后，不在向下转发，完成一次传输，总信号个数即为控制的 LED 总数^[29]。PL 端可以直接控制 GPIO 端口以传输 ws2812 的控制信号，所以将 ws2812 的驱动放置在 PL 端，方便对 LED 进行控制，PS 端通过使用 AXI-Lite 配置 PL 端寄存器来更改 LED 的配置，包括颜色、亮灭、持续时间等等。

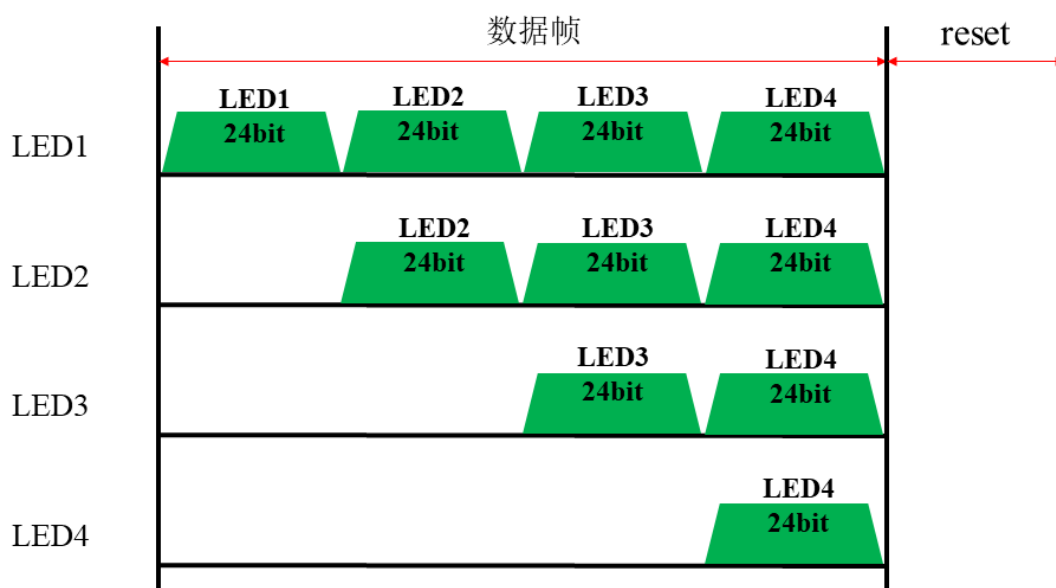


图 3-5 数据传输示意图

3.2.3 光源驱动功能验证

光源驱动模块的验证主要为 ws2812_o 的控制线输出是否能正确输出控制信息与各码值的输出是否正常。

设计激励模拟单次控制操作进行仿真，控制信息为总灯数为 5，第 3 个灯点亮为白色，其他为黑色，结果如图 3-6 所示。

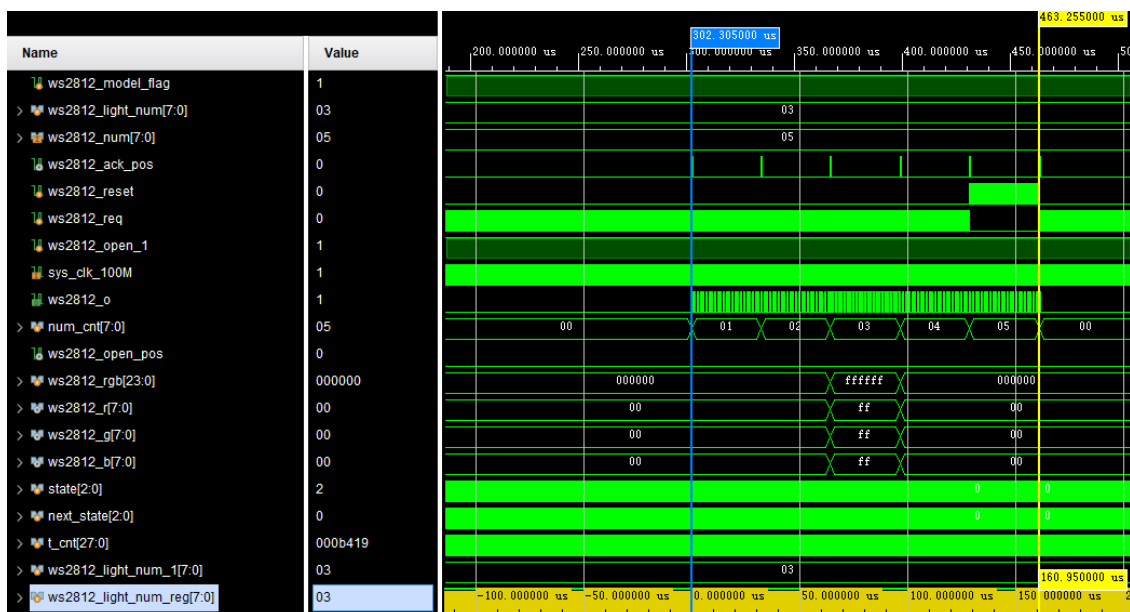


图 3-6 ws2812 仿真测试时序图

由图 3-6 可知，单次 ws2812_o 发送数据是总计经过了约 160us，按照每个码值 1320ns 计算，大约经过了 121 个码值的时值，即共计发送了 5 个 24 个码值，其中多出的约 1 个码值的时值为 5 组数据之间的 4 个共计 2us 左右的等待时间，可以看出符合时序标准，且可以看出发送的第三组数据与其他数据并不相同，将该部分放大以比较传输细节是否正确，放大部分如图 3-7 所示。

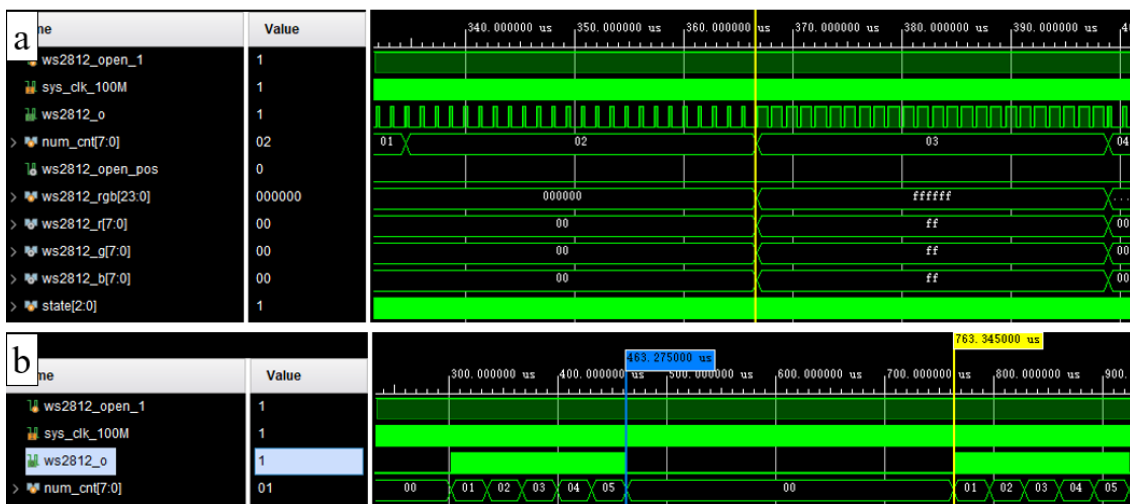


图 3-7 ws2812 仿真测试部分放大图。(a) 放大图；(b) 整体图

由图 3-7 (a) 可知，单组 ws2812_o 发送脉冲数为 24 个，且第 1、2、4、5 组发送数据转换为码值为 000000 即不点亮，第 3 组发送数据转换为码值为 FFFFFFFF

即白色，同时由图 3-7 (b) 可知，reset 时值约为 300us，控制逻辑时序与时值均正常。因此，光源驱动模块仿真通过。

3.3 图像采集部分

3.3.1 CMOS 图像传感器简介

本文所选用的外部图像采集设备为 OV5640 摄像头模组，该摄像头模组是基于 OmniVision 公司生产的 OV5640 CMOS 传感器的 500 万像素的摄像头模块^[30]，在 1280x960 分辨率下最大传输速率可达 45fps，该模块支持对 CMOS 进行自定义配置，支持多种输出格式，且具有高灵敏度、低噪声、低功耗等特点，该摄像头模组的工作流程为首先需要进行初始化，如上电时序等，之后需要通过 SCCB 协议对寄存器进行配置，以使得 CMOS 正常工作在预设条件下，当 CMOS 正常工作后，将开始传输数据以及数据控制信号，如行、场同步信号等；OV5640 芯片内部功能框图如图 3-8 所示。

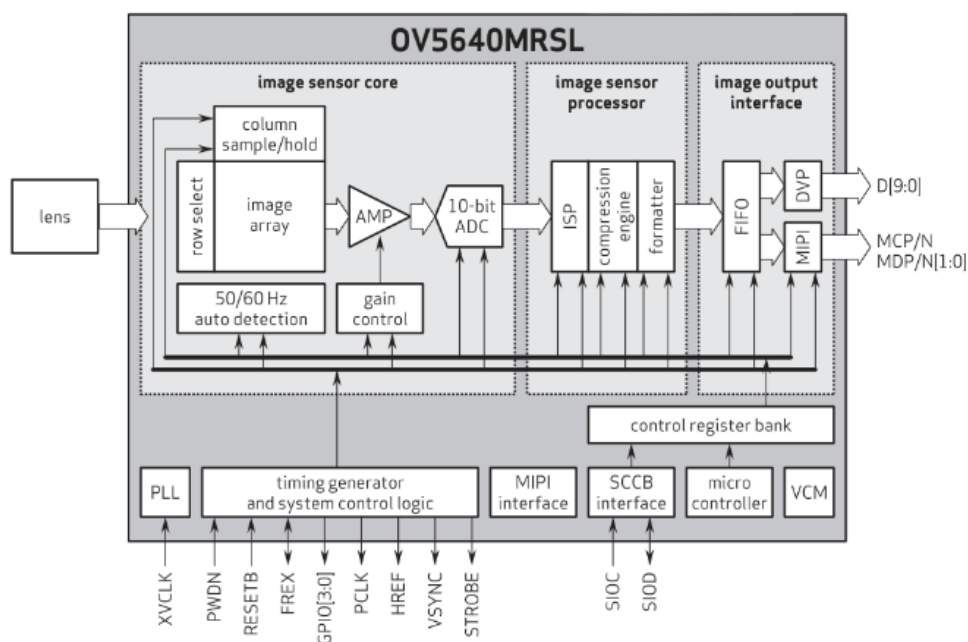


图 3-8 OV5640 功能框图^[30]

OV5640 芯片的信号端口包括三个部分，第一个部分为系统控制部分，该部分主要包括系统输入时钟、待机切换、复位等指示系统整体控制以及保护的信号；第二部分为寄存器配置部分，该部分包括 SCCB 协议相关的 SIOC、SIOD 等信号用以配置寄存器驱动 CMOS 正常工作以及参数调整；第三部分为图像输出部分，该部分包括图像数据流以及行、场同步信号等用于识别图像数据流的控制信号，其中

在 SCCB 协议中相应的 OV5640 的从机地址为 0x3C，完整的 OV5640 模组的输入输出接口及功能清单如表 3-3 所示。

表 3-3 OV5640 模组的输入输出接口及功能清单

信号名	位宽	输入/输出	描述
xclk	1	I	输入驱动时钟，50Mhz
PWDN	1	I	摄像头时钟选择信号
rst_n	1	I	低有效复位信号
SCL	1	I	SCCB 时钟线（SIOC）
SDA	1	I/O	SCCB 数据线（SIOD）
pclk	1	O	数据输出时钟，84Mhz
data[7:0]	8	O	图像数据输出
href	1	O	图像行同步信号
Vsync	1	O	图像场同步信号

其中系统的 VDD、GND、PWDN 和 rst_n 在开机上电时需要遵守商店时序，具体的上电时序如图 3-9 所示。

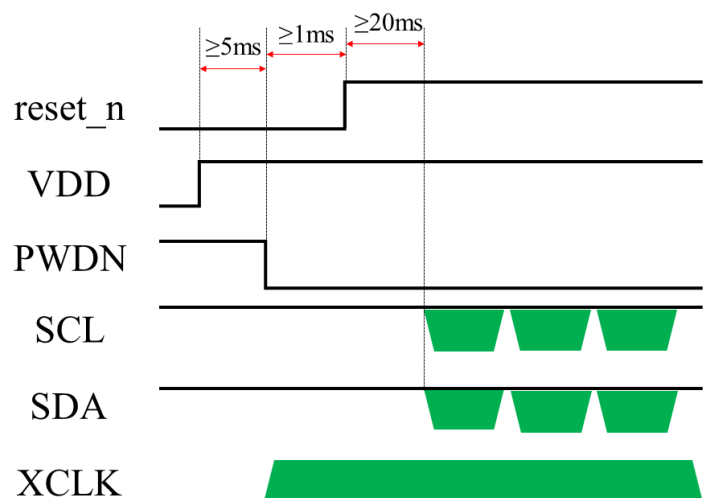


图 3-9 OV5640 上电时序图

Step1: ResetB 拉低，复位 OV5640。PWDN 引脚拉高。

Step2: VDD 上电。

Step3: 等 VDD 稳定 5 毫秒后，拉低 PWDN。

Step4: PWDN 置低 1 毫秒后，拉高 reset_n。

Step5: 20 毫秒后，初始化 OV5640 的 SCCB 寄存器设置。

3.3.2 SCCB 驱动配置模块设计与实现

在完成上电后, OV5640 模组处于正常工作状态,但仍需要对寄存器进行配置才能让 OV5640 模组以设定的功能进行工作,OV5640 模组支持多种不同的数据格式、分辨率以及其他摄像设置包括镜像、翻转、曝光调整、白平衡以及 gamma 值等。

本设计中, PNYQ 的 PL 部分通过 SCCB 串行总线配置 OV5640 摄像头模组, SCCB 总线架构如图 3-10 所示。

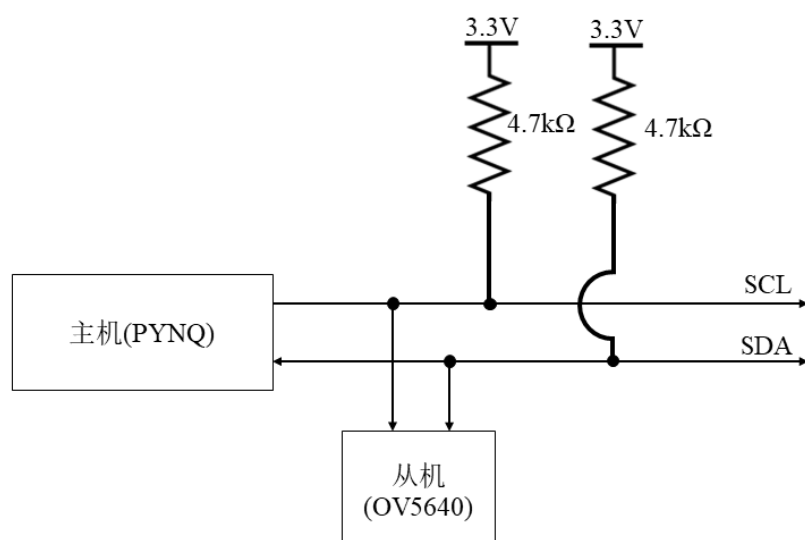


图 3-10 SCCB 总线架构示意图

OV5640 内部共有多达 200 余个寄存器可以进行配置,包括必须完成芯片功能配置与可选的摄像头参数与数据传输格式配置,本设计中使用到的关键配置包括:为匹配后续数据流位宽,将输入位数数据输出格式修改为 16 位 RGB565;将图像分辨率配置为 1280×960@30fps;将镜头轴向色像差补偿开启;将白平衡固定为 5500(即日光白平衡)以保证在不同光源下不会因自动白平衡改变白平衡导致后续计算产生误差;将镜像开启以使图片方向符合人类视觉;将 gamma 值设定为 1.0 以防止灰度信息被非线性的信号调制导致后续计算产生误差。

寄存器配置值参照 OmniVision 公司的 OV5640 自动对焦照相模组应用指南^[30],本设计部分关键寄存器及对应参数配置如表 3-4 所示,可以看出,在对白平衡进行配置的时候多次配置了 0x3212 这个寄存器,在寄存器的配置过程中,会涉及到多次先后配置同一寄存器,其原因因为在寄存器配置过程中 OV5640 芯片可能会主动更改某些寄存器的值以标志当前状态,来改变其他寄存器的读写权限状态,所以可

能会对某些寄存器多次配置以标志当前需要配置的地址块，使 OV5640 芯片数据写入更加安全。

表 3-4 OV5640 关键寄存器配置表

寄存器地址	寄存器值	作用
0x5480 ~ 0x5490	0x00_08_14_28_51_65_71_7d_	设置 gamma 曲线值为 1
	87_91_9a_aa_b8_cd_dd_ea_1d	(即不额外调制)
0x3035	0x21	更改输出的 pclk 为 84MHz
0x3821	0x06	图片镜像
0x3212	0x03	
0x3400 ~ 0x3406	0x06_1c_04_00_04_f3_01	白平衡设置为日光白平衡
0x3212	0x13	5500
0x3212	0xa3	

本配置基于实验室搭建条件进行配置，当存在其他光源分布的时候，需要根据实际情况调整曝光补偿、白平衡等参数以保证采集到的图片质量，图片质量较好指灰度直方图主要分布在中部，且黑色区和白色区不存在截断。

本设计通过配置存储模块与 SCCB 驱动模块来驱动 OV5640 摄像头模组按照设定的配置正常工作。

1、配置存储模块

配置存储模块负责存储所有的寄存器配置信息，并在 SCCB 进行写寄存器操作时，将下一个需要配置的寄存器地址和值传输给 SCCB 驱动模块，同时统计已完成配置的寄存器个数，当不存在剩余未配置寄存器时，则像 SCCB 发出配置完成信号，使 SCL 高电平挂起，减少动态开关功耗。

2、SCCB 驱动模块

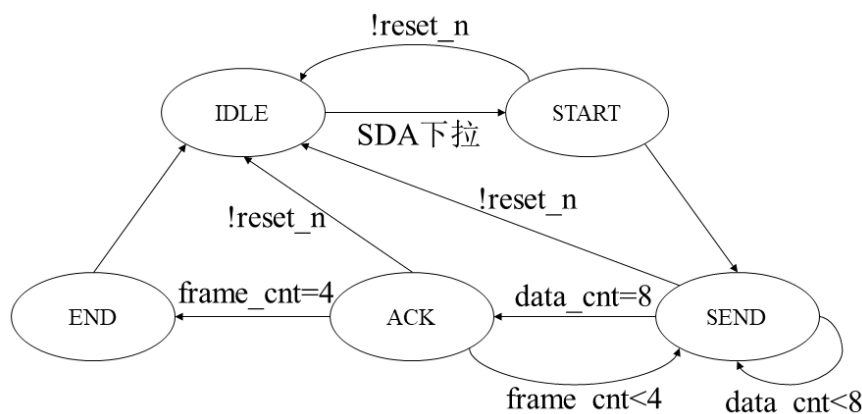


图 3-11 SCCB 写功能状态机图

SCCB 驱动模块则依据 SCCB 总线写时序进行寄存器配置,该模块时钟速率为 100KHz。该功能使用状态机结构实现,状态机的状态转移图如图 3-11 所示。

IDLE 状态: IDLE 状态为系统的起始状态,当系统完成一次摄像头寄存器的配置后,或当系统复位 (rstn 为低电平) 时,系统会从其他状态进入 IDLE 状态。此状态下,系统将完成定义的各缓存寄存器的初始化;当在 SCL 维持高电平时,SDA 下拉指示传输开始,当检测到该标志时,系统将由 IDLE 状态转移到 START 状态。

START 状态: START 状态为系统的开始传输状态,当摄像头完成初始化上电时序,寄存器可以正常被读写后,系统会下拉 SDA 发出传输开始的指令并转移到该状态;由于从机地址 7 个比特,读写位 1 个比特,寄存器地址 16 个比特,寄存器值 8 个比特,一次发送共计 32 个比特,SCCB 的帧格式为 1 帧(包括 ACK)为 9 个比特,实际一帧传输 8 个比特,所以进行一个寄存器的配置就需要 4 帧,单次寄存器数据流如图 3-12 所示。其中深色部分为主机发送,浅色部分为从机返回,所以将传输功能进行拆分,当系统处于 START 状态后,会将 8 个比特的数据放置于寄存器中缓存,且将这一帧该发送的第一个比特传输给 SDA,并使帧内数据计数器加一,并转移到 SEND 状态,所以该状态只会连续存在一个时钟周期,除非系统复位会转移至 IDLE 状态,否则都会转移到 SEND 状态。



图 3-12 SCCB 写功能帧结构图

SEND 状态: SEND 状态为系统的传输状态,在该状态下,系统会将当前该发送的比特传输给 SDA,当帧内数据计数器等于 8 时,系统从 SEND 状态转移到 ACK 状态。否则,系统会继续保持在 SEND 状态。

ACK 状态: ACK 状态为系统的传输状态,在该状态下,为了符合协议时序,系统将闲置一个时钟周期,当帧计数器等于 4 时,系统将从 ACK 状态转移到 END 状态。否则,系统会回到 START 状态。

END 状态: END 状态为单次传输结束状态,该状态指示系统完成了一次摄像头寄存器的配置,并且会在 SCL 维持高电平时,SDA 上拉指示传输结束,该状态只会连续存在一个时钟周期,且系统会在下一个时钟周期回到 IDLE 状态。

从图 3-10 中可以看出,SDA 的输出需要总线外部上拉,所以当 SDA 输出逻辑“1”(高电平)的时候,实际端口输出应为高阻态,SDA 输出逻辑“0”(低电平)的时候,实际端口输出为低电平,这样才能保证系统的正常运行。

3.3.3 图像采集功能验证

首先针对 SCCB 的时序进行仿真验证，设计激励模拟单次寄存器写入操作进行仿真，结果如图 3-13 所示。如图可知，随着在 SCL 高电平时拉低 SDA 开始传输数据过程，即波形中 SCL 并非一个完整周期的位置；之后成功完成了 4 帧 SCCB 帧格式的输 出，通过图中 SDA 有效数据对应的波形为 0111_1000_0011_0000_0000_1000_1000_0010，实际发送数据为 0x78_30_08_82，符合发送数据，SDA 高电平为高阻态输出（蓝色波形），同时最后在 SCL 高电平时和 SDA 拉高结束单次寄存器配置，整体工作正常。

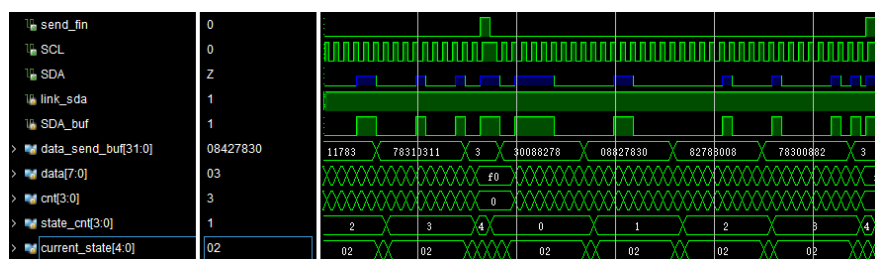


图 3-13 OV5640 寄存器配置时序图

3.3.4 整流模块设计与实现

在完成寄存器配置后，图像数据将同步 pclk 时钟通过 data[7:0]端口进行输出，但并不是所有时刻 data 输出的信号都是有效的，需要根据同样属于 pclk 时钟域下的控制信号对 data 进行过滤，在 pclk 时钟域下的数据信号与控制信号的 DVP 时序图如图 3-14 所示。

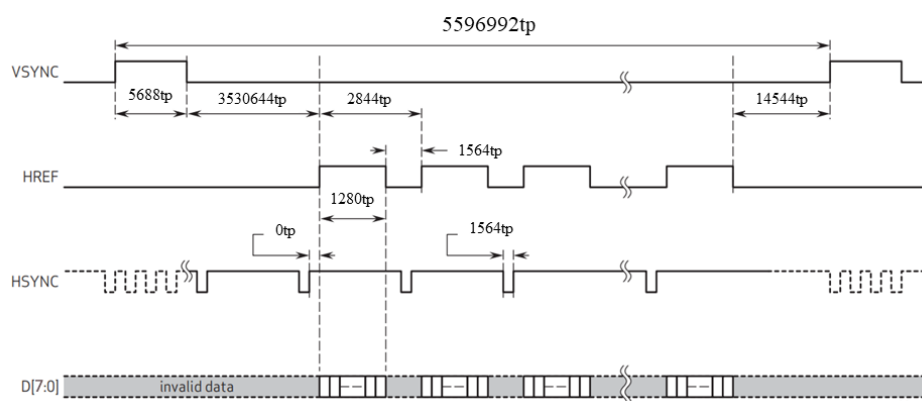


图 3-14 DVP 接口时序图^[30]

其中 VSYNC 是场同步信号，场同步信号在新的一帧数据开始的时候会拉高一段时间，然后回到低电平标志这该帧开始发送，HREF 是行参考信号，HSYNC 是行同步信号，常规情况下行同步信号与行参考信号是同步的，在处于高电平时其

意味着 data 的数据为同一行的数据,只是行参考信号在数据无效时是一直置低的,无需额外结合场同步信号进行判断数据是否有效。所以可以根据控制信号找出有效数据并标记是否为同一帧,在帧内可以通过计数确定行数。

其中,由于摄像头刚完成初始化时的图像数据还未完成自动对焦,且为了等待 DDR3 完成初始化,所以通过对 VSYNC 进行计数并舍弃摄像头刚完成初始化的前十帧数据,从第十一帧开始数据才被视为有效以保证图像质量同时保证后续组件完成初始化以防止数据丢失。

OV5640 摄像头模组的 data 输出为 8 位并行接口,每个时钟周期可以接受 8 比特数据,且只有在行参考信号和行同步信号使能时输出数据才为有效数据,所以需要 data 数据流信号进行整流。

根据行同步信号提取出有效数据存入 FIFO 中,该 FIFO 作为将数据存入 DDR3 之前的整流器,由于 PYNQ 架构 DDR3 直连 PS 端,故 PL 端想要快速访问 DDR3 可以使用 DMA 对 DDR3 进行交互,数据将通过 HP 端口使用 AXI-Stream 协议发往 DDR3 中,若要高效的利用 AXI-Stream 总线的速率,其中关键参数为突发数据数 burst_number,该参数含义为每次握手后突发的数据量,该参数越高,单次握手的数据交换效率就越高,FIFO 在此处的作用是当 FIFO 中起码拥有超过一次突发的数据量后,进行一次握手并发送数据,为保证数据不丢失以及直接完成数据的拼接,需要使用 FIFO 进行缓存,而非直接将未处理的数据连接到 DDR3 中,该 FIFO 输入位宽为 8 比特,输出位宽为 16 比特,因为本文实例中实际 data 端口输出格式被配置为 RGB565,即 16 比特为一个像素数据,在 FIFO 内部对其进行拼接以使送入 DDR3 中的每一个数据都对应一个有效像素值,方便后续进行处理,经过整流后的完整图像以逐行的方式进行存储。

3.3.5 DVP 功能验证

DVP 仿真时序图如图 3-15 所示,DVP 接口的 data 正确的完成对 ov5640_data 的字符拼接,且在 href 有效时 data_en 才每隔两个时钟周期(pclk)进行一次输出传入 FIFO 中准备进行缓存。因此,DVP 模块仿真通过。

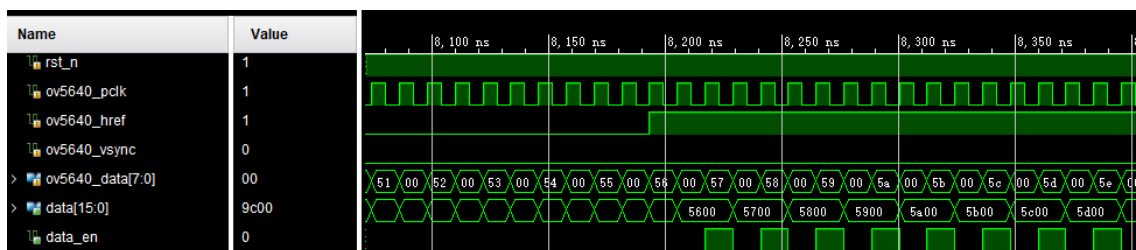


图 3-15 DVP 仿真时序图

根据 DDR3 的功能框图可见,本芯片行地址位宽为 15,列地址位宽为 10, bank 数目为 8,因此芯片容量大小为 4Gb ($256\text{M} \times 16$),能够充分满足本设计对于图像缓存的要求。

3.4.1 DMA 读写控制时序

在成功对 DDR3 进行初始化后,DDR3 将以正常状态进行工作,本设计中由于 PS 端直连 DDR3,故将 PL 中俄数据送入 DDR3 中常用的方案是使用 DMA 进行交互,这样可以避免将大量数据送入 PS 端占用 PS 端的算力。

DMA 在与数据流动方面有两套 AXI 端口,一套是用于读取通道的 AXI 端口,端口标记为 MM2S (Memory-Mapped to Stream);另一个是用于写入通道 AXI 端口,端口标记为和 S2MM (Stream to Memory-Mapped)。数据通过这两个端口进行传输。DMA 还有一个 AXI-lite 控制端口。该端口用于写入配置、启动和停止 DMA 以及回读状态^[32]。

当开启写入通道时,DMA 会从 IP 通过 S_AXIS_S2MM 端口接收 AXI 流数据,并通过 M_AXI_S2MM 端口将其写入 DDR3 中;当开启读通道时,DMA 会从 DDR3 中通过 M_AXI_MM2S 端口接收数据,并以 AXI 流数据发送到与 M_AXIS_MM2S 端口相连的 IP。

在本设计中,两个 AXI-Master 端口将连接到 PYNQ 的 HP(High Performance) AXI-Slave 端口。

3.4.2 DDR3 读写控制模块设计与实现

数据经过拼接整流后需要缓存,若每来一个数据都启动一次 DMA 不仅没有办法高效的利用 DMA 的特点,还会由于频繁的发送 DMA 中断导致更多的时间延迟,甚至数据丢失,与使用 DMA 的初衷相悖;所以想要更加高效的利用 DMA 来增加数据传输中的传输速率以及减少传输时的资源占用,就要编写 DDR3 读写控制模块进行缓存模块的设计。

对于 DMA 的读取与写入操作需要使用高突发操作,因为若现在的突发长度为 8,对比不使用高突发情况,即突发长度为 1 下的传输延时,每传输 8 个数据便会节约 7 个 t_{RAS} 即约 7×14 个^[33]DDR 核心时钟周期(一般为系统时钟的 4 倍频),所以高突发的传输模式在高速通讯的情景下是必要的。在数据的写入过程,在写 FIFO 中写入的数据小于一次突发长度 128 时保持等待,直至满足要求时即发起一次突发写操作将数据依次写入 DDR 中;在数据的读出过程,DDR 读出的数据也持续

写入读 FIFO，因为在后续数据的处理过程中，应当使用均匀的数据流进行求解，所以需要进入 FIFO 进行缓冲。最终设计的 DDR3 控制器框图如图 3-17 所示。

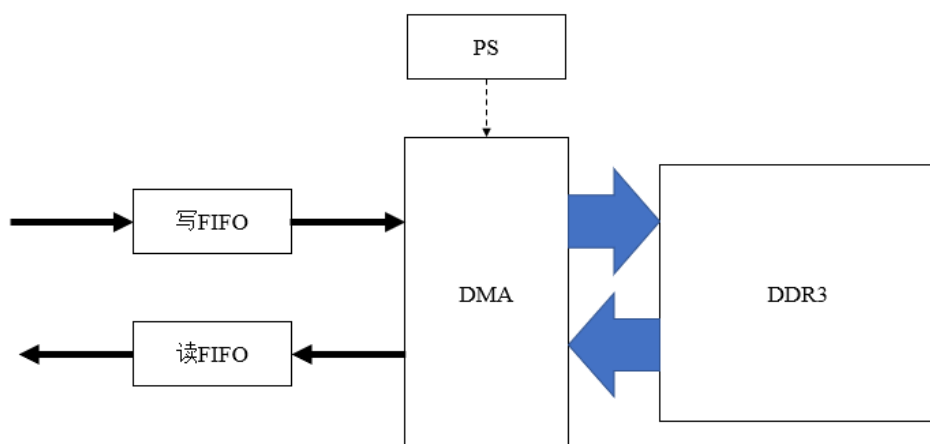


图 3-17 DDR3 控制器框图

整个 DDR3 控制器中的 DMA 通道由 PS 端控制开启，同时光源的选择与亮灭和图像信息在由 ov5640 摄像头模组以 30fps 的速率不断流入 PL 端的过程中截获哪一帧（即照相操作），同样由 PS 端控制，这样照相与缓存都由 PS 端进行控制以保持同步。

3.4.3 图像缓存功能验证

DDR 功能验证包括初始化、写操作和读操作验证三个部分，本部分将验证 DDR3 初始化，并使用 DMA 进行连续写入并读出检验。

在 DDR3 进行初始化步骤时，使用 Xilinx 的 DDR 控制器对其进行初始化，约 100us 左右，DDR3 完成初始化，控制器输出初始化完成标志，之后便可以进行数据的写入与读出，仿真结果如图 3-18 所示。

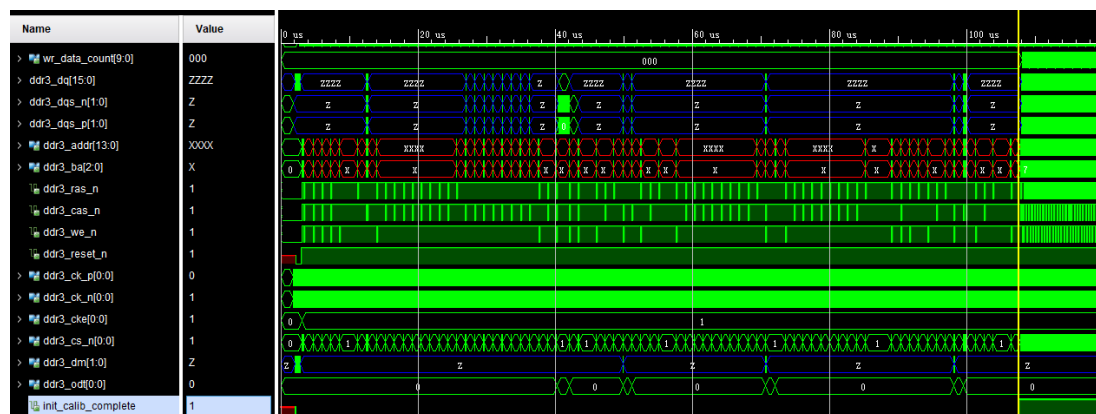


图 3-18 DDR3 初始化仿真时序图

在正确完成 DDR3 的初始化流程后,便可以进行连续的写入与读取测试,3.4.2 节中提到通过 PS 端控制,所以使用 PYNQ 板卡 LINUX 系统中 Jupyter Notebook 进行测试,首先将 verilog 工程文件综合并实现,生成 bit 流文件与 hwh 文件,将其导入 SD 卡中,在 Jupyter Notebook 中应用该设计,并测试 DMA 的读取与写入是否正常,同时为了测试流式计算的稳定性,我们使用了双 DMA 输入(计算并写入),单 DMA 输出的方式模拟矩阵运算,使用的流式计算结构在 4.2.1 节详细介绍,仿真结果分别如图 3-19 所示。

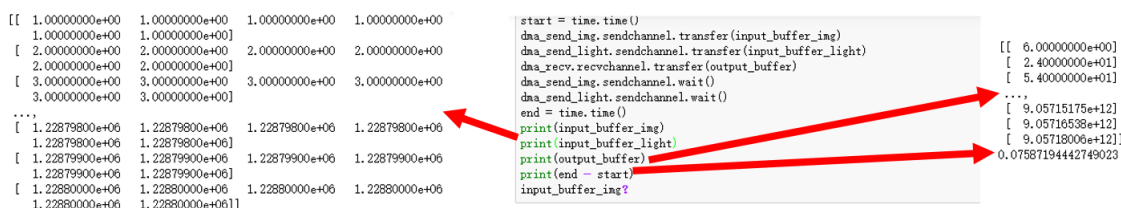


图 3-19 DMA 读写与流式计算稳定性测试

从图中可以看出,进入 DMA 的两组相同的 961200×6 的数据 A_1 与 A_2 经过乘法运算后 ($A_1 \times A_2^T$) 的结果与 DMA 读出的数据完全一致,且用时仅为 0.75s,故该模块通过连续读入读出检测,并且同时测试了流式运算的稳定性,缓存模块整体工作正常。

3.5 图像显示模块

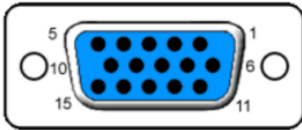
对于整个系统的数据通路而言,在完成图像的采集和缓存后,以数据流的方式进行处理,算法处理的详细内容将在第四章详细介绍,处理之后的深度图需要经过图像显示模块进行显示,该图像显示模块使用 VGA 接口进行输出,在该输出模块中,主要实现的功能分为两个部分,一个是 VGA 驱动部分,一个是显示的帧控制部分,接下来将该模块进行详细介绍。

3.5.1 VGA 简介

VGA (Video Graphics Array) 视频图形阵列是 IBM 于 1987 年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA 具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点。VGA 接口不但是 CRT 显示设备的标准接口,同样也是 LCD 液晶显示设备的标准接口,具有广泛的应用范围。

VGA 接口是一种 D 型接口,上面共有 15 针孔,分成三排,每排五个。其中与数据显示直接相关的是 1、2、3 脚的 3 个 RGB 信号与 13、14 脚的 2 个扫描同步信号 HSYNC 和 VSYNC。VGA 接口图如图 3-20 所示。其中 1、2、3 脚对应的

RGB 信号脚输入的信号为模拟信号,电压范围为 0V~0.714V,0V 代表无色,0.714V 代表全色,13、14 脚输入的信号为标准 TTL 电平信号,所以使用 PYNQ 驱动 VGA 进行显示的话需要进行数据信号的数模转换,故本设计中使用 PYNQ 的 GPIO 接口经过转接板转接成 VGA 接口进行显示设备的驱动。



引脚	名称	描述	引脚	名称	描述
1	RED	红色	9	KEY	预留
2	GREEN	绿色	10	GND	场同步地
3	BLUE	蓝色	11	ID0	地址码 0
4	ID2	地址码 2	12	ID1	地址码 1
5	GND	行同步地	13	HSYNC	行同步
6	RGND	红色地	14	VSYSN	场同步
7	GGND	绿色地	15	ID3	地址码 3
8	BGND	蓝色地			

图 3-20 VGA 接口及引脚定义

3.5.2 屏幕时序与帧控制

VGA 的所使用的工作模式是逐行扫描,具体来说,当 VGA 开始工作时,信号从屏幕的左上角开始,从左到右进行扫描传输显示,完成了一行的扫描之后,信号会从下一行的左侧继续开始扫描传输,直到所有行都完成信号的传输显示,这样就完成了一帧图像的显示,之后如此往复实现显示功能;但是这其中一帧图像的显示并不是只需要扫描过有效数据对应尺寸的点数即可,还需要包括消隐数据,这是因为 VGA 协议兼容 CRT 显示器,而在 CRT 显示器在一行扫描完毕切换至下一行的时候电子束需要快速从最右回到最左,如果不预留消隐的位置,可能会导致回扫操作在屏幕上产生可见的线条,所以需要预留消隐信号;同时需要显示的数据也需要提前进行排布,需要编写帧控制程序来设计显示效果。

3.5.3 显示模块设计与实现

本设计使用的 VGA 显示参数为 1920×1080@30Hz,完全足够进行结果显示,甚至在进行显示前如进行少许裁切,可以同时展示实物深度信息图与缺陷标注图,因此,在系统资源允许的情况下本设计选择了 1920×1080@30Hz 的分辨率与刷新率进行显示,VGA 输入时钟为 74.25MHz,时钟频率允许误差在±5MHz^[34],VGA 显示时序图如图 3-21 所示。

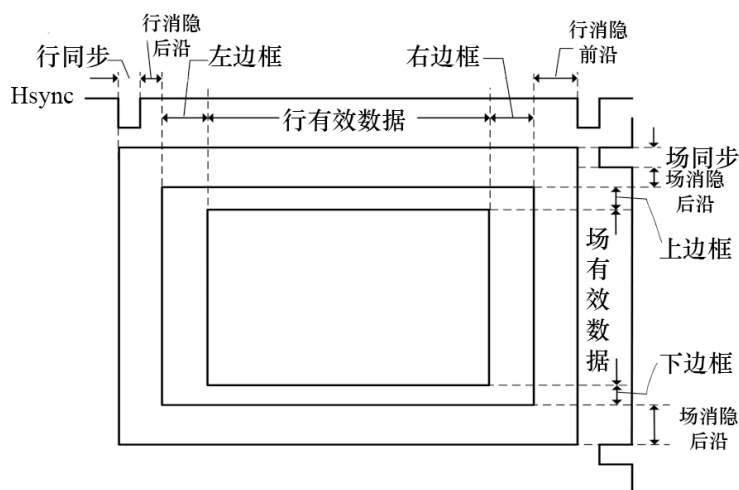


图 3-21 VGA 显示时序图

除了数据线的时序控制外，VGA 还需要控制信号才能正常工作，其中，Hsync 是行同步信号，行同步信号自上升沿开始到下一个上升沿为止为一个完整周期，一个完整的行扫描周期内部，包含同步、后沿、左边框、有效图像、右边框、前沿 6 个部分，图像信息只在有效图像阶段才需要进行传输，其他阶段图像信息需要在 FIFO 中等待。行同步信号在同步阶段，需要维持低电平，其他阶段均保持高电平，当到下一个同步阶段后，行同步信号会再次拉高如此循环完成行扫描；Vsync 是场同步信号，场同步信号的结构与行同步信号近似相同，只是其指示的是一帧的扫描的完成情况，其需要对行而不是像素计数，需要注意的是，对不同的显示器而言，其行同步信号和场同步信号的高低电平逻辑可能相反。所以对于 VGA 驱动而言，需要对数据的个数进行统计，从而按照规定的不同信号的时值进行控制信号的产生与发送，在 1920×1080@30Hz 显示设置的条件下，各部分的时值^[35]如表 3-5 所示。

表 3-5 VGA 各部分时值表

信号名	行（单位：VGA 时钟个数）	场（单位：行个数）
同步	44	5
后沿	148	36
左/上边框	0	0
有效像素	1920	1080
右/底边框	0	0
前沿	88	4
总计	2200	1125

通过该表进行计数并输出对应的控制信号即可。

对于需要显示的数据，由于显示图像不能占满整个屏幕，所以需要帧控制模块来控制显示结果，本设计选择将数据图片放置屏幕左上角，剩下的位置用白色填充显示，即当满足式（3-1）中的条件时进行数据的传输显示，在其他时候显示数据将在 FIFO 中等待。

$$\begin{cases} 193 \leq h_cnt \leq 192 + width \\ \text{and} \\ 42 \leq v_cnt \leq 41 + height \end{cases} \quad (3-1)$$

其中 h_cnt 为行内像素计数； $width$ 为图片宽度； v_cnt 为行数计数； $height$ 为图片高度。在满足式（3-2）中的条件时，显示数据将为 FFFFFFFF 即白色进行背景填充。

$$\begin{cases} 192 + width < h_cnt \leq 2112 \\ \text{or} \\ 41 + height < v_cnt \leq 1121 \end{cases} \quad (3-2)$$

以此来控制需要显示的信息，若还需要显示其他图片或信息，可以通过更改帧控制模块中的该部分来调节显示。

3.5.4 显示功能验证

图像显示模块的验证主要分为 VGA 时序验证和帧控制数据验证两部分，设计激励对两部分功能进行仿真测试，结果如图 3-22 所示。

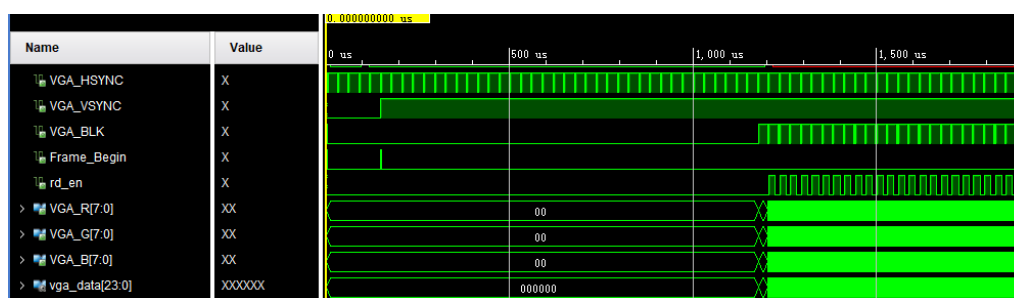


图 3-22 VGA 时序图

VGA 控制时序经过正常完成其隔行扫描功能，VGA 时钟频率为 75MHz，每个行同步的时值约为 29.3us，为 2200 个像素时钟，场同步的信号时值为 5 行，且在经过 41 行之后开始了正常的显示即 VGA_R、G、B 开始输出，完成了 1920×1080@30Hz 的条件下的数据格式，符合时序要求。

帧控制数据仿真图 3-23 所示，帧控制模块输入数据为 1111_1000_0000_0000，即纯红色，测试在显示区域内显示红色，而在填充区域内线是白色，在一行内长度

比为 1280: (1920-1280), 通过 VGA_R、G、B 借口可以看到输出正常, 验证 VGA 显示模块整体正常。

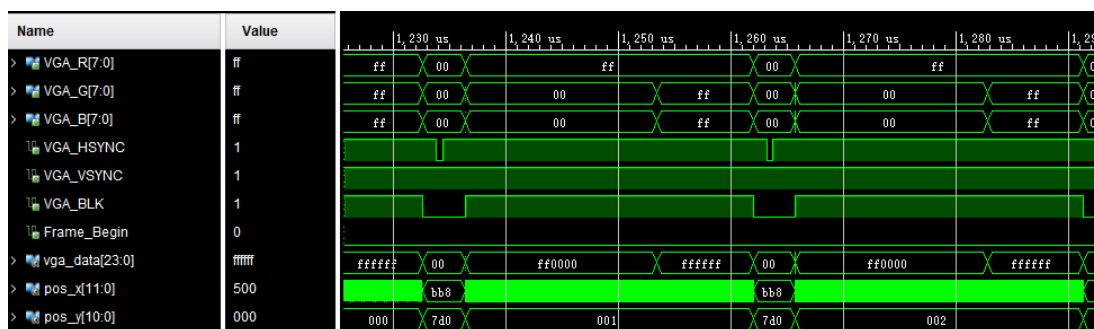


图 3-23 帧控制数据图

3.5.5 整体功能验证

在各模块功能仿真验证无误后, 对完整工程进行实际测试。将完整的系统进行部署, 将外设全部链接, 上板调试, 并通过例化 ILA (集成逻辑分析仪) 抓取实际数据, 系统开始运行后的 ILA 抓取到的时序数据如图 3-24 所示。

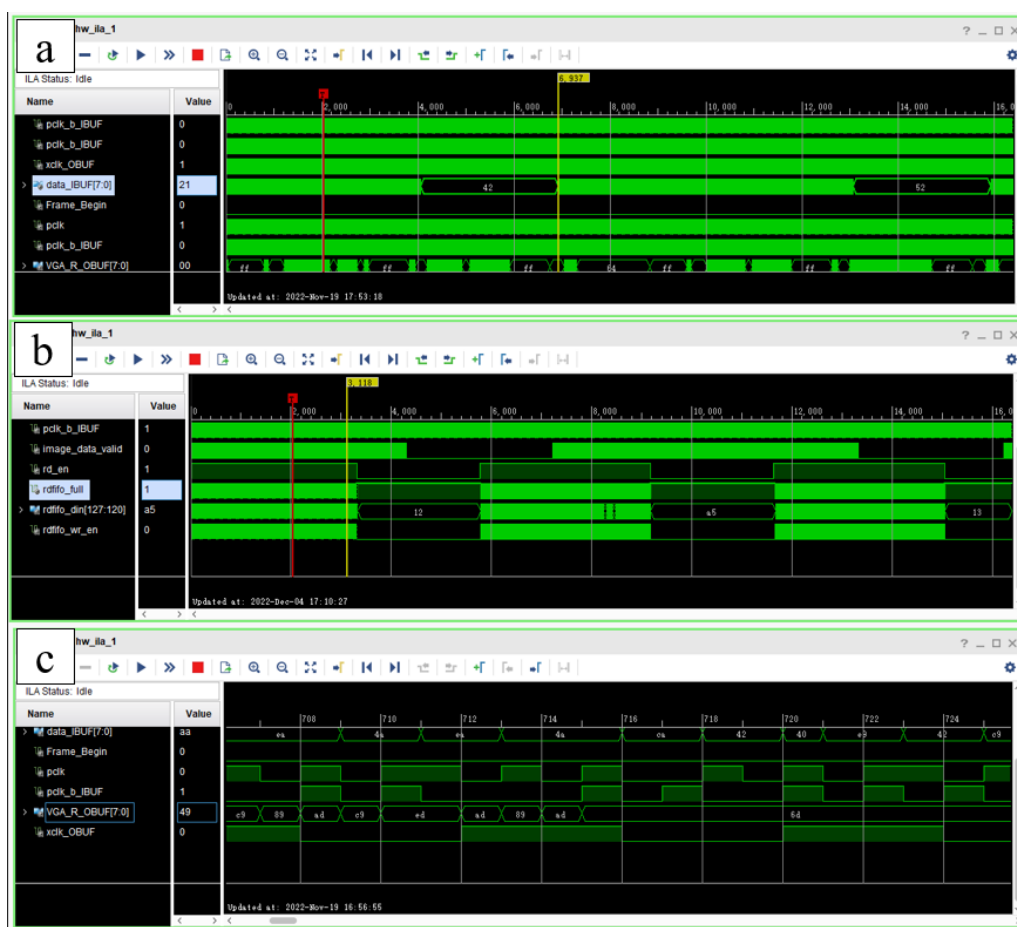


图 3-24 ILA 时序数据。(a) 图片输入相关; (b) 数据缓存相关; (c) 部分放大图

通过 ILA 逻辑分析仪抓取到的数据，从 (a) 可以看出，首先摄像头正常工作并在传输数据，从 (b) 可以看出 DDR3 控制模块正常工作，从 (c) 的放大图中可以看出 VGA 也正常进行输出，现场实际图片如图 3-25 所示。



图 3-25 现场系统状态

同时通过图 3-25 中的实际现场图片可以看出，系统正确的完成了图像采集缓存显示工作，经过验证，证明了本文设计的图像缓存采集显示硬件部分工作正常。

3.6 本章小结

本章详细介绍了图像采集缓存显示系统的设计和实现，首先介绍了本设计的系统流程图与使用的硬件平台，并简单介绍了在系统中使用的 AXI 总线协议；然后，介绍并使用了 WS2812 LED 点光源，通过单线归零码控制方式，实现了对光源的精确控制；图像采集部分则选用了 OV5640 摄像头模组，通过 SCCB 协议进行初始化和配置，确保了图像数据的高质量输出；之后，为了满足大量图像数据的处理需求，系统采用了 DMA 机制与 DDR3 存储器进行数据交互，大大提高了数据传输的效率；最后，我们介绍了用于显示的 VGA 接口，并设计了驱动与帧控制模块保证图像的正常显示；同时，本章对各个模块进行了功能仿真验证，确保了系统设计的可靠性和有效性。

第四章 算法软件设计与实现

本章节将详细探讨基于光度立体视觉算法的金属表面缺陷检测系统的设计和实现，主要内容包括：

1、设计并实现多帧叠加降噪技术来还原真实灰度值同时避免噪声淹没微小缺陷；设计并实现了光源标定与法向量计算加速设计，针对求解方法与关键矩阵的存储和构造进行了优化，以提高计算效率。同时使用了乒乓操作技术来避免 DDR 读写冲突；

3、设计并实现了二维傅里叶变换的硬件加速设计，同时针对实际应用中的低频偏置问题和可能出现的“黑洞”效应，提出了相应的解决方案；

4、设计并实现了缺陷检测模块，包括颜色映射、缺陷掩模生成等关键步骤，为基于嵌入式系统的光度立体视觉技术缺陷检测提供了一个完整的解决方案。

4.1 多帧叠加模块

在光度立体视觉算法中，图像质量对于后续的三维重建和缺陷检测至关重要。然而，由于各种噪声源的存在，如设备热噪声和散粒噪声等^[36]，采集到的图像往往受到噪声的污染。为了提高图像质量，需要使用降噪方法对图像进行降噪，但是常规的基于空域、频域卷积滤波的去噪方法会使得同一位置不同光源下的灰度信息之间的相对关系发生了非线性的变化，导致产生额外的误差，所以对于求解前的图像，选择了多帧叠加的降噪方法来去除相机的热噪声和散粒噪声。本部分将重点介绍多帧叠加降噪的原理和目的，以及其在光度立体视觉算法中的应用。

4.1.1 多帧叠加模块设计与实现

多帧叠加降噪的原理基于图像在时间域上的统计特性。在光度立体视觉算法同一光源的连续的图像序列中，由于物体和场景的不发生变化，而噪声是随机且快速变化的，因此通过多帧叠加可以有效地降低噪声水平。

具体来说，多帧叠加降噪是通过将多张相同场景但带有不同噪声的图像叠加在一起，并计算像素值的平均值来实现降噪的。多帧叠加降噪的过程可以表示为：

$$I_{nr}(D_y, D_z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_i(D_y, D_z) \quad (4-1)$$

其中， I_{nr} 为降噪后 (D_y, D_z) 位置的像素值； I_i 为第同一种光源条件下第 i 张所拍摄图像的 (D_y, D_z) 位置的像素值，该环节中的像素值 I 的数据格式可以视为 `uint8`，即使

用整数对像素的灰度值进行表示，且为直接数值表示，不经过编码，所以该环节中的 n 最好选择为 2 的次幂张图像，因为此种情况下式（4-1）右侧的除法可以直接转换为右移，极大的节省了 PYNQ 中 PL 端的资源，增加了运算的速度的同时，并没有损失计算精度，考虑到整个系统的流程时间，所以本设计选取 $n=8$ 进行多帧叠加降噪。

由于热噪声和散粒噪声属于白噪声，其在不同图像中的像素值之间没有相关性，因此通过平均可以消除噪声的影响。而信号（即物体和场景的真实信息）在不同图像中通常保持一致，因此通过平均可以保留下来。

多帧叠加降噪的关键在于确保参与叠加的图像在像素级别上能够准确对应。由于在同一光源拍摄的过程中，相机、光源与被测物体表面的相对位置关系不发生变化，且拍摄过程中使用电子快门进行图片的拍摄，整个系统不产生机械振动，所以可以确保多张图片之间像素级的图像对齐，可以确保不同图像中的相同位置对应到同一物点。

多帧叠加降噪的主要目的是提高图像的信噪比（SNR），即增加图像中有用信号与噪声之间的比值^[37]。通过降低噪声水平，可以提高图像的清晰度、对比度和可辨识度，为后续的法向量解算、三维重建和缺陷检测提供更准确、更可靠的图像数据，减少由于噪声干扰导致的误差，提高三维重建的精度和稳定性。

此外，就算在拍摄过程中产生了微小震动，多帧叠加降噪也可以在一定程度上减少运动模糊的影响。通过多帧叠加，可以将这些模糊的图像叠加在一起，从而减少模糊效应，提高图像的清晰度，确保不同光源之间的图像统计性的对齐。

本设计将多帧叠加模块放在 PYNQ 的 PL 端，利用数字电路的优点，以高并行的方式进行多帧叠加，同时避开让大量图像数据反复流过 PYNQ 的 PS 端，占用 PS 端的算力，PL 端数据流动如图 4-1 所示。

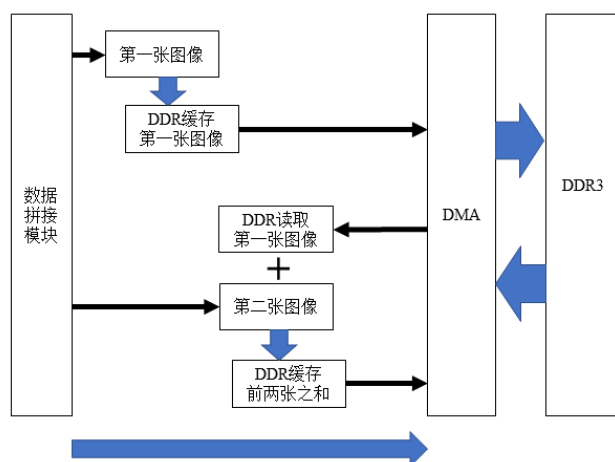


图 4-1 PL 端图像数据流动图

从图 4-1 中可以看出,图像数据经过数据拼接模块处理后以行扫描数据流的方式进行缓存,在第一张图像数据流开始传输之前,DDR 开始以相同的数据流格式读取第一张的图像的第一行数据进入 FIFO 中,之后的数据在第二张图像开始读取之后在以相同的始终速率同步读取,这样可以减小 FIFO 长度,节约 PL 端资源的同时,保证数据流的稳定性;当第二张图像开始读取时,使用一个时钟周期将读取出的数据与 FIFO 中的数据相加,并将得到的结果再次存储进 DDR 中,重复上述流程直至 8 张同一光源条件下的图像完成逐像素的求和并存入 DDR 中,此种流水方式使系统不需要消耗多余的时钟周期来处理加法运算,极大的节约了系统流程消耗的时间,还避免了在 PL 端的 BRAM 上同时存放多张 1280×960 尺寸的图像信息,使 BRAM 压力过大甚至溢出,解放了 PL 端的数字电路资源。

但是在此环节中,在第一张图像的数据流完成输入后,之后的图像数据流在输入的同时,DDR 还要读取之前的加和数据,涉及到对 DDR 的并发读写操作,为了避免 DDR 读写时的冲突,在此使用乒乓操作在 DDR 的地址上隔离读操作和写操作^[38],使得消除了读写操作同时请求同一地址时的亚稳态风险,增加了系统的稳定性。乒乓操作是一个用于数据流控制的技术,主要作用是协调数据的缓冲和传输。在输入、输出数据流控制中,乒乓操作的作用是为了防止因输入、输出速度不匹配,而造成的数据溢出问题。乒乓操作在处理数据传输时,通过两个数据缓冲区进行数据的暂存和管理。即在本设计中虽然理论上 DDR 中同时只包含一张完整图像信息的数据量,但是在初始化 DDR 地址分配的时候,需要为该部分的缓存结构初始化两张完整图像信息的数据量的地址数量,DDR 在读取其中一个缓冲区中数据的时候,若 DDR 同时要执行写操作则会将数据写入另一个缓冲区中,因为由于为提高数据带宽,使用的 AXI-Stream 协议读写为突发模式,一次突发会同时操作突发数个地址完成读操作或写操作,即使设计上保证了读写速率一直且存在地址间隔,也无法完全排除可能存在的对同一地址同时进行读操作或者写操作的可能性,所以使用两倍地址区进行缓冲以避免读操作与写操作同时操作同一地址带来的数据错误的风险在图像存储领域是必要的,通过这种乒乓式的缓冲控制,可以保证数据在传输过程中不会丢失,同时提高了数据传输的效率。乒乓操作可以实现数据的平稳传输和处理,提高系统的稳定性和性能。

经过多帧叠加前的图像与多帧叠加降噪后的图像如图 4-2 所示。可以看出经过多帧叠加后的图片噪声减小了很多,且并没有对图像的灰度信息产生非线性的调制,实现了设计目标。

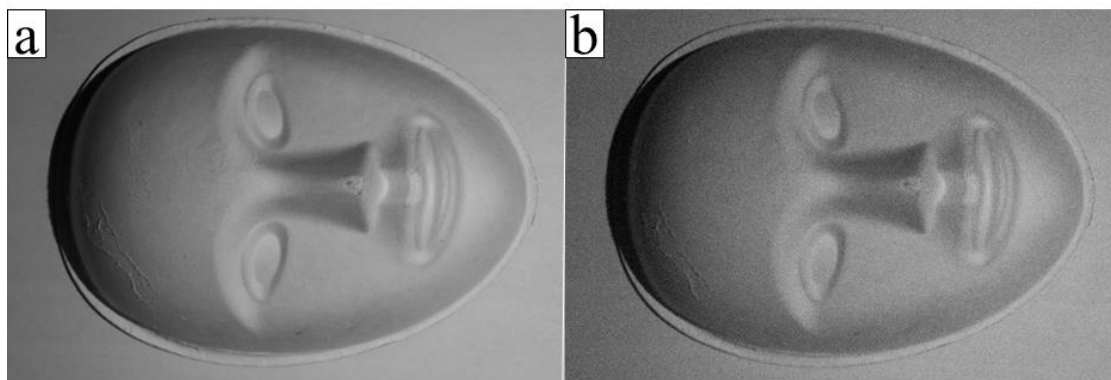


图 4-2 多帧叠加前后对比。(a) 多帧叠加后；(b) 多帧叠加前其一

4.2 光度立体视觉算法模块

要想应用光度立体视觉算法，在不使用机器学习方法的情况下，必须要进行光源标定，在 2.2 节中提到，本系统中，6 个光源与相机相对位置是确定的，对于给定的物体表面，若物体表面的距离与光源平面的距离给定，则每个相机坐标系中的像素对应的大地坐标系上物点的光源方向为确定值，且可以通过求解得出^[39]；由于光源方向每种光源条件对于每个像素都需要进行求解，所以对于光源方向的计算可以提前进行，并将这些光源数据放置在 SD 卡之中，这样节省了系统流程的时间，提高了算法的速度，在不损失精度前提下简化了算法的复杂度。

从式 (2-7) 中可以得知，要求解光源方向，在已知光源坐标与像素位置之后，只需要确定物体表面与光源平面的距离就可以进行表示，对于一个标定的光源，只需要遍历所有像素点的像素坐标就可以得到所有像素点对应的光源方向。在 $x_0=0.625\text{m}$ 的情况下，通过 Matlab 进行预计算得到的本套系统的 L1 光源对于部分像素的光源方向如图 4-3 所示。



图 4-3 部分光源方向图

可以看出, 尽管相邻的像素对应的光源方向几乎没有差别, 但是对于完整的图像信息而言, 其角度差距的存在不可否认, 所以对于光源方向标定的是必要的且直接影响求解的精度。

4.2.1 法向量计算加速设计与实现

光度立体视觉是一种利用物体表面不同光照条件下的反射性质来恢复其表面形状的三维重建技术, 该算法基于物体表面反射光强的变化来估计表面法向量。其基本思想是: 对于表面上的一点, 当光源以不同角度照射时, 该点的亮度也会发生变化。通过测量这种亮度变化, 并结合光源的位置和方向信息, 可以求解出该点的表面法向量。光度立体视觉算法通常认为被测平面符合朗伯模型^[40], 且认为是平行光入射, 在 PC 或服务器上求解; 但是本文所建立的系统是在嵌入式系统中基于近场点光源的光度立体视觉系统, 在 PYNQ 平台上实现光度立体视觉算法时, 法向量求解是一个核心环节, 它决定了物体表面几何信息的准确性和重建质量。因此本节将详细讨论在本系统情景下如何进行求解, 并且针对 PYNQ 中 PL 端即可编程数字电路端的计算加速进行优化。

首先对于法向量求解, 其本质是对列出的超定方程进行求解, 由于超定方程组的系数矩阵不是方阵, 所以无法通过左乘系数矩阵的逆的方法直接进行求解, 但是对于超定方程组的求解有很多方法, 包括 SVD 分解, QR 分解、LU 分解, 最小二乘法等方法进行求解, 其中 QR 分解是一种将矩阵分解为正交矩阵和上三角矩阵的方法。在超定方程求解中, QR 分解能够有效地将问题转化为更容易处理的形式。通过 QR 分解利用正交性质进行投影运算, 从而实现对原始数据的降维和优化, 但是 QR 分解方法为迭代运算, 迭代次数不确定, 如果要在 PYNQ 中实现迭代算法的加速需要将单次迭代运算部属在 PL 端, 次数判定部属在 PS 端, 这样在进行运算的过程中, 就会产生大量 PL 与 PS 之间的数据交换, 占用 PS 的算力, 且在此结构中, PL 端为数字电路, 运算速度延迟为常量, 可以视作速度瓶颈仅为数据的访存速度, 故多次增加数据访存的运算结构会严重拖慢整个系统的处理速度, 且迭代次数不确定对于流水操作也存在一定的压力, 所以本设计不选择迭代算法进行超定方程的求解。

SVD 分解, 即奇异值分解, 在超定方程求解中, SVD 分解将原始矩阵分解为三个矩阵的乘积, 从而进行求解, 中间矩阵的特征值即为解空间; 对于 6×3 的矩阵而言, 使用 SVD 完成一次求解所需要的运算量为 $(6 \times 6 + 3 \times 3)$ 共 45 次乘加运算, 且无法提前进行预拆解运算来减少实时运算的压力, 所以本设计不选择该方法进行求解。

最小二乘法是一种常用的数学优化技术，它通过最小化残差平方和来逼近真实解。在超定方程求解中，最小二乘法能够提供一种稳定且有效的途径来获得稳定解，最小二乘法可以使用非迭代方法，避免了大量访存操作带来的数据拥挤，且最小二乘法可以用于线性回归在处理线性问题的时候具有很好的稳定性以及可检验性，所以本系统使用最小二乘法进行线性超定方程组的求解。

根据式(2-19)与式(2-20)可知，只需已知对应像素的6个光源的光源方向矩阵和6个对应顺序光源下该像素的灰度值即可求出该像素对应物点的法向量，其中关于光源方向矩阵 L_m ，该矩阵由6个光源在该像素的光源方向向量组成，矩阵大小为 6×3 ，由于该矩阵中的每个元素都进行了存储，所以该节中的 $(L_M^T \cdot L_M)^{-1} \cdot L_M^T$ 同样可以提前求解并进行存储，且实际上所有的影响因素包括相机的 f 值，被测表面与光源平面的距离 x_0 等关键参数已经全部被整合进矩阵 $(L_M^T \cdot L_M)^{-1} \cdot L_M^T$ 之中，所以对于本系统的法向量求解部分而言，该矩阵为关键矩阵，接下来将从关键矩阵的存储形式、构造方法与使用其进行法向量求解的技术细节展开详细介绍。

4.2.1.1 数据的计算存储格式

由于在后续的使用法向量进行深度信息重建的过程中涉及到快速傅里叶变换以及积分操作，由于灰度值数据使用 `uint` 数据格式只能表示无符号整型数据，没有小数点的部分，当涉及复杂的乘加运算以及除法运算的时候很容易丢失精度，尤其是进行顺序的运算时，中间过程量丢失的精度进行叠加，造成的后果是灾难性的；而基于 IEEE 754-2008^[41] 的单精度浮点数是一种用于表示实数的数据类型，这种数据类型的位宽为32比特，其能表示的数据范围为 $-3.4^{38} \sim 3.4^{38}$ ，单精度浮点数通常用于需要高精度的科学计算、图形渲染等场景，而 `uint8` 通常用于表示像素强度、颜色通道等需要一定范围整数的场景，在进行高精度数据处理的时候，单精度浮点数是一个很好的选择，其编码结构如图4-4所示。

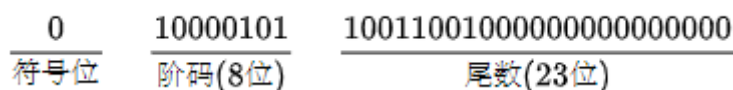


图 4-4 单精度浮点数结构图

可以看出单精度浮点数由1位符号位，8位指数位，23位尾数位组成，其中符号位用来指示该数的正负性，符号位为0为正，符号位为1为负；指数位为浮点数表示范围的主要贡献者，浮点数共有8位，则其总共能表示约2的255次方个数，由于含有正负，所以单侧表示范围约为2的127次方；尾数为浮点数表示精度的

主要贡献者，其尾数有 23 位，算上隐含的一位小数点前的 1，2 的 24 次方大于 10 的 7 次方，所以要单精度浮点数的有效数字大约为 7 位；IEEE 754-2008 中单精度浮点数的构成与有符号科学计数法类似，其真数的数值表示如式（4-2）所示

$$(-1)^s 2^{e-127} \times (1.f) \quad (4-2)$$

其中 s 为符号位数值； e 为指数位数值； f 为尾数位数值。式（4-2）中数值皆为转换为十进制后数值，对于 IEEE 754-2008 标准中的单精度浮点数，还有以下几种特殊形式以表示特殊情况：

1、零：

当指数位全为 0，且尾数位也全为 0 时，无论符号位是 0 还是 1，都表示数值 0。在 IEEE 754 标准中，正 0 和负 0 是等价的，即+0.0 和-0.0 是同一个数。

2、非规格化数（Subnormal Numbers）：

当指数位全为 0，但尾数位不全为 0 时，表示一个非规格化数。非规格化数用于表示非常接近于 0 但又不完全等于 0 的小数。

3、无穷大：

当指数位全为 1，且尾数位全为 0 时，表示无穷大。符号位决定了是正无穷（ $+\infty$ ）还是负无穷（ $-\infty$ ）。无穷大在数学运算中有特定的行为，例如任何数除以 0 通常会被认为是正无穷或负无穷。

4、NaN（Not a Number）：

当指数位全为 1，且尾数位不全为 0 时，表示 NaN。NaN 用于表示未定义或不可表示的数学运算结果，例如 0 除以 0、负数的平方根等。NaN 的一个特点是它不等于任何值，包括它自身。任何涉及 NaN 的算术运算通常都会返回 NaN。

对于关键矩阵 $(L_M^T \cdot L_M)^{-1} \cdot L_M^T$ ，使用整型（进行除法运算时放大 2^{32} 倍以保留小数精度）与单精度浮点数分别进行预先求解，精度如表 4-1 所示。

表 4-1 不同数据格式精度对比表

数据类型	均值	平均残差	RMSE
整型	-0.0032270863471947	0.035532603575286	2547.302200907211
单精度浮点数	-0.0387595085485049	2.96323646307e-07	3.73943936950e-07

其中，RMSE 为均方根误差，计算方法由式（4-3）给出：

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} \quad (4-3)$$

其中, y_i 是该被测量的值, y_i 是对应的真实值 (此处使用计算机内最高精度双精度浮点数), n 是总数据数, RMSE 越小, 说明模型越接近真实值, 即精度越高。从表 4-1 中可以看出, 对于 PYNQ 中的 PL 端而言, 即使通过面积换速度的方式, 将浮点数加法和浮点数乘法的延时控制在一个时钟周期, 造成资源的较多占用, 也需要使用单精度浮点数进行运算, 因为二者的均值就相差一个数量级, 同时平均残差相差 5 个数量级, 均方根误差相差 10 个数量级, 整型数据精度的损失是不能接受的, 对于光源方向以及后续运算精度的污染是毁灭性的, 所以本系统在处理计算的过程量以及结果的时候使用单精度浮点数进行计算。

4.2.1.2 关键矩阵的构造优化

由于每个像素都需要计算相应的关键矩阵, 为了保证在算法进行过程中的速度与数据的准确性, 在数据进行存储的时候需要避免使用高压缩的有损压缩方法, 所以为了保证算法的效率与数据的稳定和精度, 本设计在进行关键矩阵存储的过程中不进行压缩编码, 直接以单精度浮点数的格式进行存储, 每个单精度浮点数的位宽为 32 位, 即 4 个字节, 每个像素对应的关键矩阵大小为 3×6 , 则每个像素对应存储的数据量为 72 个字节, 全部像素的关键矩阵不压缩独立存储, 则总数据量会达到 88473600 个字节, 即约 88MB, 而 6 张无压缩 1280×960 的 uint8 格式的灰度图片信息约为 7MB, 关键矩阵的数据量远超采集图片信息的数据量, 显然对于系统的数据调动会产生气泡, 即数据流动并非连续的, 而是时断时续的, 极大的降低了数据传输与运算的效率, 其中图像数据的输入速率是依赖于 CMOS 的曝光时间、多帧叠加的张数的, 当摄像头配置与多帧叠加参数已经确定之后, 图片数据流的速率是无法改变的, 所以为了系统以更高的效率运行, 需要对关键矩阵的构造以及存储过程进行优化。

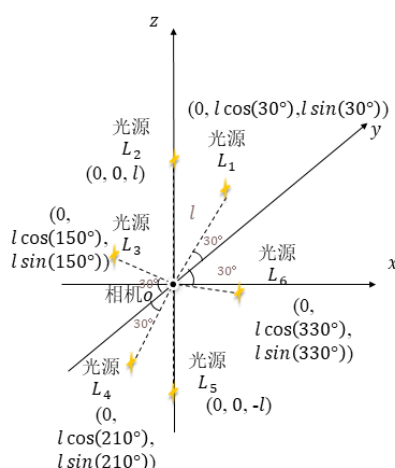


图 4-5 光源分布图

首先将关键矩阵 $(L_M^T \cdot L_M)^{-1} \cdot L_M^T$ 记为 L_s ，在如图 4-5 所示的光源分布下，使用 Matlab 对 L_s 进行了解析求解，我们发现该关键矩阵存在如下特点：

1、关键矩阵 L_s 的第 2 行与第 3 行与 Dx 和 Dy 无关，即 L_s 的第 2 行和第 3 行解析表达式中不包含 Dx 和 Dy ，这意味着 L_s 中有 6×2 个元素不随像素坐标的改变而改变，可以极大的减小存储压力。

2、由于关键矩阵 L_s 由于经过正规化操作，所以使得关键矩阵的元素可能存在对称性，经解析求解检验，存在关键矩阵 L_s 第 2 行与第 3 行的数值具有极高的对称性，如式 (4-4)、式 (4-5)、式 (4-6) 与式 (4-7) 所示。但该规律只在该种光源条件下生效，其他光源情况可能存在其他规律。

$$L_{s(2,1)} = -\sqrt{3}L_{s(3,1)} \quad (4-4)$$

$$L_{s(2,2)} = L_{s(2,5)} = 0 \quad (4-5)$$

$$L_{s(2,1)} = -L_{s(2,3)} = -L_{s(2,4)} = L_{s(2,6)} \quad (4-6)$$

$$L_{s(3,2)} = -L_{s(3,5)} = 2L_{s(3,1)} = 2L_{s(3,3)} = -2L_{s(3,4)} = -2L_{s(3,6)} \quad (4-7)$$

3、关键矩阵的解析结果经过展开整理后可以发现，第一行中的第二列与第五列的元素值不随 Dy 的改变而改变，只与 Dz 相关，这意味着 $L_{s(l, 2)}$ 与 $L_{s(l, 5)}$ 可以按行进行共用，减小了存储压力。

基于上述三个特点可以将关键矩阵存储的数据量从每像素 3×6 ，简化成每像素 1×4 ，对于每个不同的像素而言，只有关键矩阵 L_s 第一行的 6 个元素中的 4 个需要独立存储，其他的 14 个元素中 12 个元素可以全局同一简化存储，剩下的两个元素可以按行进行共用存储，这将原本的 88MB 的存储读取压力转换成了只需要 19MB 左右的存储读取压力，极大的提高了程序的运行效率，减小了数据吞吐带来的差距。

4.2.1.3 计算结构的并行流水设计

对于 PYNQ 的 PL 端而言，可编程逻辑部分以其特有的高并行特点使其常用于算法的加速设计，本设计的矩阵乘法部分部属在 PL 端利用其高并行的特点来处理大量的运算，但是对于数字电路来说，矩阵乘法涉及到的大量乘加运算若想以纯组合逻辑的方式实现，以单一像素点计算为例，法向量求解的矩阵计算如式 (2-19) 所示，涉及矩阵大小分别为 3×6 与 6×1 ，总计 18 次乘法与 15 次加法，且数据格式为单精度浮点数，若使用纯组合逻辑来进行计算则需要例化 18 个乘法器和 15 个加法器则会产生下列问题：

1、资源浪费：系统同时例化 18 个单精度浮点数乘法器和 15 个单精度浮点数加法器会占用 PL 端大量的资源，且每个乘法器和加法器使用的时间效率较低。

2、时序紧张：当系统的工作频率较高时，电路的时序要求会变得更加严格，想要使用如此长的组合逻辑可能会导致系统的数据对其不能严格保证并且产生亚稳态，发生时序违例，对系统稳定性造成巨大的破坏。

3、输入瓶颈：当系统的输出需要等待大量输入完成时才能开始产生时，此时输入数据的多少与速率将直接影响整个系统的运行效率^[42]，需要等待的输入越多，系统的运行效率越低，此时系统的运算效率将受限于输入瓶颈。

对于上述问题本系统使用流水线设计进行处理，流水线操作是指将任务或操作划分为多个阶段，并在不同的阶段上同时执行这些操作^[43]，如图 4-6 所示，这样做可以提高系统的性能并且帮助简化设计，对于同一任务，每个运算操作在不同时钟周期内完成，从而减轻单个运算操作的时序压力；对于同一运算操作，每个时钟周期都在进行不同的任务，从而增加有效资源的时间效率；同时使用流水线操作可以使数据进行连续的输入，可以在一个运算操作处理数据的同时，另一个运算操作处理下一组数据，从而实现无缝的数据传输和处理，增加系统的效率。

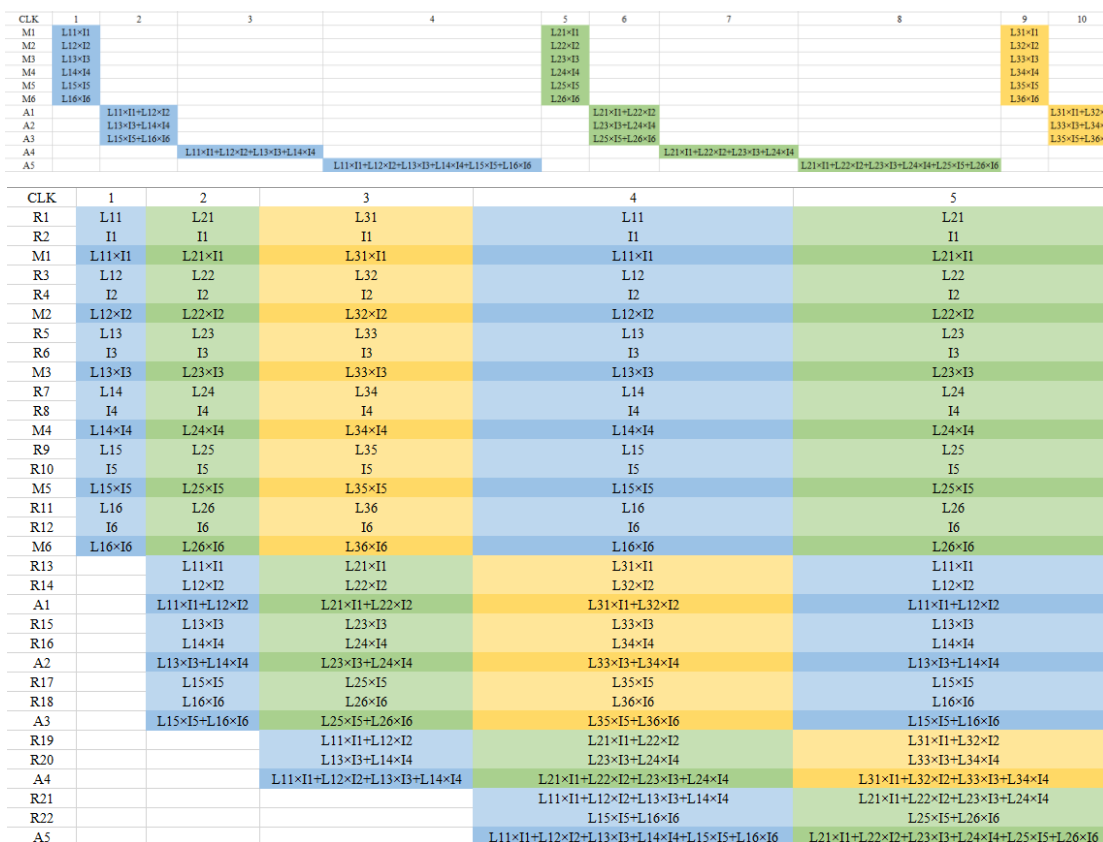


图 4-6 流水线示意图

总之，当数字电路面临严格的时序、需要高效的数据传输的场景、存在输入瓶颈、长组合逻辑时，通常会考虑使用流水线设计来提高性能和效率。

由于本系统涉及的矩阵乘法的形状为 3×6 与 6×1 ，故本系统以该形状为基础进行流水线模式的设计，由于具体在 BD 中的流水方案如图 4-7 所示

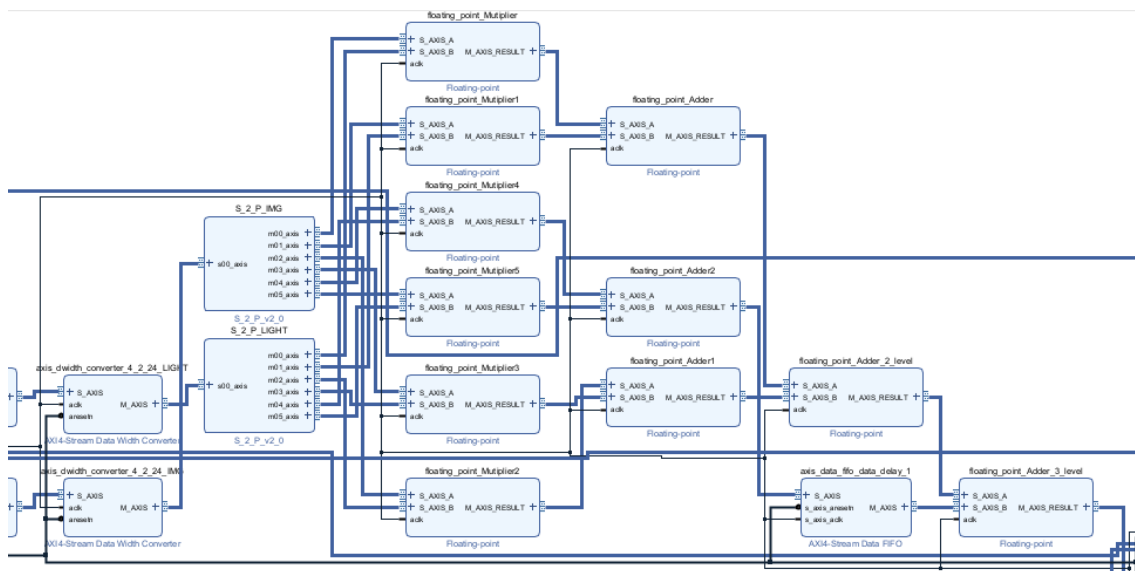


图 4-7 BD 流水线示意图

流水线操作将运算时间从原本的 $4N$ 减少到 $N+2$ ，使系统有关矩阵乘法的计算时间缩短为原本的四分之一，尤其是当 N 为 1280×960 时，极大的提高了系统的运行效率。

4.2.2 深度信息重建加速设计与实现

在成功获得了物体表面的法向量信息后，为了便于理解与识别，需要使用法向量信息重建出深度信息以标注缺陷，理论上，一旦光源位置确定，物体表面的入射光分布便可随之确定，进而通过计算得到物体表面的法向量，法向量信息可以理解为深度信息求梯度获得，则使用逆运算对法向量转换的梯度信息进行积分就可以获得深度信息。然而，在实际应用中，由于噪声和误差的存在，使得这一过程变得复杂且充满挑战。

传统的积分方法有路径积分法、最小二乘法等直接对梯度场进行积分的方法要求梯度场信息必须满足可积性条件，要求梯度的一阶偏导存在且连续，然而在实际的应用场景中，由于噪声与误差带来的干扰，导致梯度场不可积，所以在工程背景下一般无法使用直接对梯度场进行积分的方法，所以可积性条件如何创造成为了深度重建方法主要面对的问题，1988 年，frankot 和 chellappa 两人提出将梯度信

息投影到可积的基函数域中进行积分在转换回去的方法^[22]，解决了可积性条件的限制，由于该方法中提到的可积的基函数通常为傅里叶基函数域，所以该方法又叫傅里叶基函数法，根据式（2-25）可知，该方法核心的部分即在于傅里叶变换，所以对于本系统的深度重建部分而言，二维的傅里叶变换在 PL 端的加速设计为本节的重点，接下来将从二维傅里叶的结构设计、FFT 配置与使用其进行深度重建的技术细节展开详细介绍。

4.2.2.1 二维傅里叶的结构设计

由于二维傅里叶变换具有可分离性^[44]，即二维傅里叶变换可以分离成两次一维傅里叶变换，具体来说，就是在计算二维离散傅里叶变换时，可先对二维矩阵的所有列分别进行一维傅里叶列变换，然后再对变换结果矩阵的所有行分别进行一维傅里叶行变换，这样就可以利用一维傅里叶变换算法串行计算二维傅里叶变换，以简化 PL 端的结构设计。

基于二维傅里叶变换的可分离性，可以将复杂的二维傅里叶变换拆分成串行的两组一维傅里叶变换，如图 4-8 所示

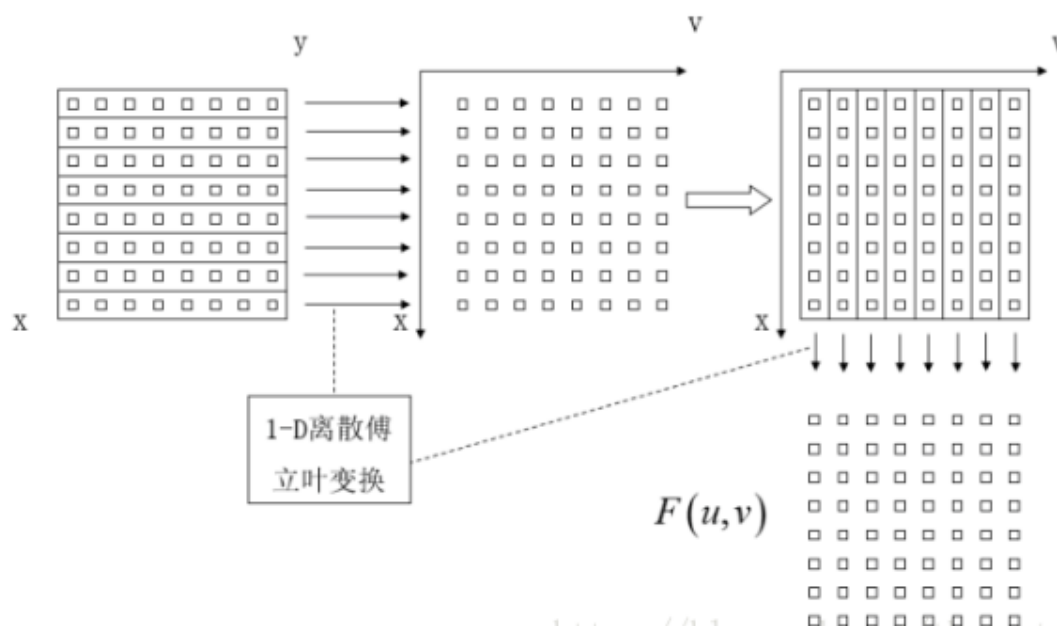


图 4-8 二维傅里叶变换的可分离性化简

出于加速算法的需求，本设计将使用快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform）来进行傅里叶变换，FFT 是一种离散傅里叶变换（DFT）的快速算法该算法由 J.W. Cooley 和 J.W. Tukey 在 1965 年提出^[45]，它利用 DFT 的某些对称性质和数学特性，将 DFT 的计算复杂度从 $O(n^2)$ 降低到 $O(n \log n)$ ，从而大大提高了计算效率。快速傅

里叶变换的基本思想是利用 DFT 的奇偶对称性质，将原始序列分为偶数索引和奇数索引两个子序列，然后分别对这两个子序列进行递归的 DFT 计算。算法步骤大致如下：首先将原始序列的偶数索引和奇数索引元素分别提取出来，形成两个新的子序列。然后对这两个子序列分别应用 FFT 算法，递归地计算它们的 DFT。最后利用 DFT 的对称性质和旋转因子（twiddle factors）将两个子序列的 DFT 结果合并起来，得到原始序列的 DFT 结果。

其基本运算流程可以以蝶形图的形式表示，如图 4-9 所示

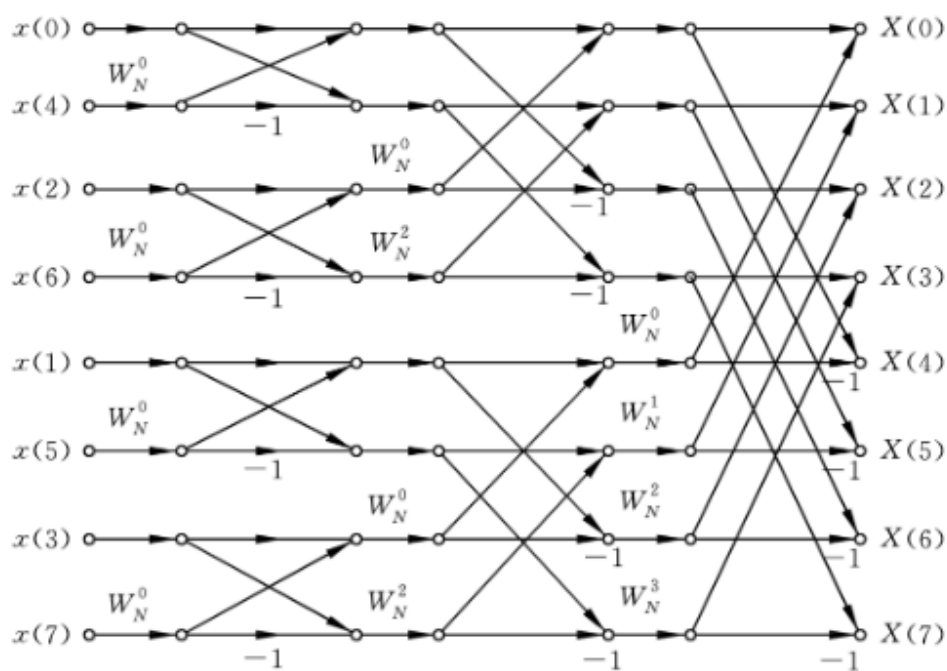


图 4-9 8 输入 FFT 蝶形图

通过 FFT 的计算流程可以看出，FFT 算法对数据的长度有一定的要求，通常要求数据长度为 2 的整数次幂，因此在处理非 2 的整数次幂长度的数据时需要进行填充或截断。原本的图像数据大小为 1280×960 ，为了使用 FFT 算法以减少系统的运算时间，需要对图像大小进行重新裁剪，将其重新裁剪为 1024×1024 ，使其能够对应 FFT 的输入数据维度，具体裁剪方式为：以原图像矩阵中左上角顶点即像素坐标 (1,1) 点为新图像矩阵像素坐标 (1,1) 的点，原图像矩阵中 1025 列至 1280 列舍去，新图像矩阵中的 961 行至 1024 行补零处理。

4.2.2.1 一维 FFT 的模块设置

在 4.2.3.1 节中已经将二维 FFT 转化为两组一维 FFT，对于单次一维 FFT 变换，这里使用 Xilinx 官方的 IP 核^[46]进行配置与例化，官方的 FFT IP 核支持 AXI-

Stream 协议数据输入，其中较为关键的配置项为：其算法模式需要配置为流水线架构，这样在生成 IP 核的时候，流水线架构会将 radix-2 蝶形处理部分模块化，使整个一维 FFT IP 可以接收连续的数据流以流水线的方式进行处理；同时数据格式需要配置为单精度浮点数；数据长度需要配置为 1024，其输入输出端口如图 4-10 所示。

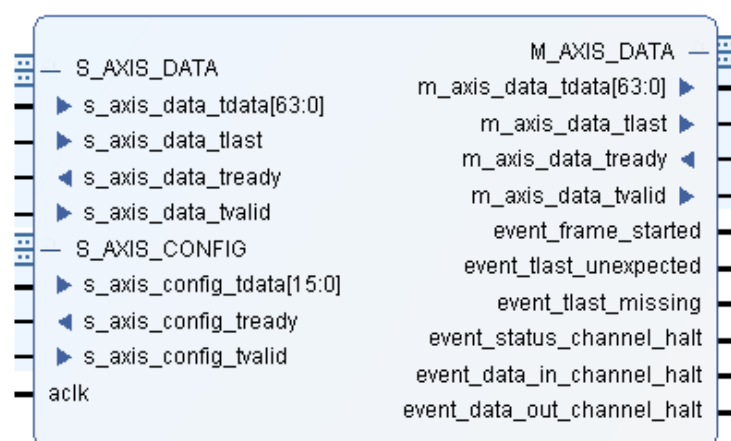


图 4-10 FFT IP 核输入输出端口图

其中 S_AXIS_DATA 为数据输入端口，使用 AXI-Stream 协议进行通信，即 IP 核准备完成，可以接受数据输入后会拉高 `trready` 信号，当外部数据到来时会外部控制会拉高 `tvalid` 信号，当两个信号全部为高电平时，完成协议握手，开始进行高速的数据传输；对于数据输入的 `tdata` 信号，由于在 IP 核中将要进行快速傅里叶变换，所以输入的 `tdata` 信号前 32 位即 `tdata[31:0]` 为输入数据的实部，后 32 位即 `tdata[63:32]` 为输入数据的虚部，数据格式为单精度浮点数，所以 `tdata` 总计位宽为 64 位；M_AXIS_DATA 为经过傅里叶变换或傅里叶逆变换后的数据，数据格式同 S_AXIS_DATA，S_AXIS_CONFIG 为 FFT IP 核配置通道，可以动态改变 FFT 长度，数据放缩方式（定点数专用）、FFT 方向等配置，由于使用的数据格式为单精度浮点数，不涉及放缩是扩展位宽的问题，所以在计算的过程中不会损失精度，且放缩方式无需配置，在 CONFIG 通道中 `tdata` 对本系统而言较为关键的配置为 `tdata[12]`，该位为 1 时，该 IP 核处于 FWD 模式，即进行 `fft` 操作，当该位为 0 时，该 IP 核处于 INV 模式，即进行 `ifft` 操作，所以可以通过不同算法阶段使用不同的配置来实现傅里叶变换与傅里叶逆变换。

4.2.2.2 深度重建模块实现

综合上述设计思路，整个深度重建模块的结构如图 4-11 所示。

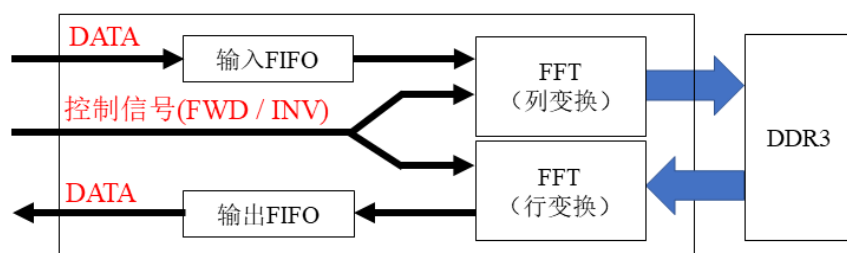


图 4-11 深度重建模块结构图

可以看出，由于式（2-25）中需要对 N_x 与 N_y 都进行傅里叶变换，则可以充分发挥 PL 端的特点，使其并行进行，可以极大的提高系统的运算效率，所以例化了两个 FFT IP 核，每个傅里叶变换后外部存在的乘区因子可以分为两个部分，以 N_x 为例，如式（4-8）所示

$$-i\left(\frac{1}{2\pi} * \frac{\frac{u}{x}}{\left(\frac{u}{x}\right)^2 + \left(\frac{v}{y}\right)^2}\right)F\left(\frac{n_x(x,y)}{n_z(x,y)}\right) \quad (4-8)$$

其中实现乘以 $-i$ 的运算只需要反转实部的 32 位浮点数的符号位即最高位，并将其作为下一次 ifft 的虚部输入，将其虚部作为实部输入即可；中间的乘子并不涉及傅里叶变换后的计算结果，所以可以使用在法向量计算中使用的提前构造法，提前构造出乘子矩阵，然后进行浮点数乘法的运算即可，如此便可实现频域内的积分操作。

得到了积分结果后，只需改变其中一个 FFT IP 核中 CONFIG 通道的配置信息，将其配置为 INV 模式即 ifft 模式，即可进行傅里叶逆变换得到深度信息，已完成重建后的深度信息如图 4-12 所示。

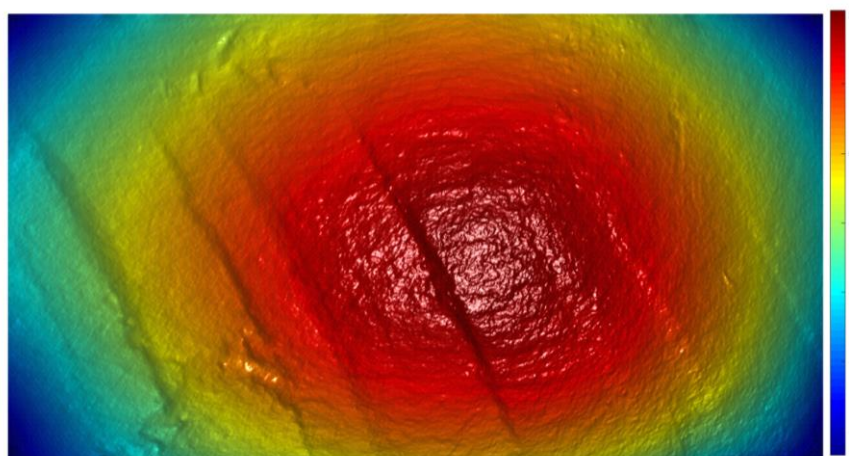


图 4-12 石膏表面深度重建图

4.3 缺陷检测模块

在光度立体视觉算法的应用中，我们的最终目标是实现高精度的缺陷检测。为了达到这个目标，必须首先确保所获得的深度信息是准确和可靠的。由于在实际计算过程中，各种因素（如光照不均、物体表面反射特性差异、相机参数设置等）尤其是算法本身的特点可能导致重建的深度信息存在误差或被其他信号调制，因此，在缺陷检测之前，需要对深度信息进行必要的矫正和校准，以获得物体的真实深度信息。

在获得了准确的深度信息后，我们便可以进行缺陷检测。对于缺陷检测而言，首先应该根据实际应用场景和缺陷类型，设定合适的阈值来判断哪些深度变化可以被认定为缺陷。例如，对于物体表面上的微小凹凸，可以且需要设定一个深度变化阈值，当深度变化超过这个阈值时，就认为存在缺陷，之后对于识别出的缺陷，需要进行标注和记录。通过以上步骤，我们可以实现真实深度信息的还原和缺陷的检测与标注。这不仅提高了缺陷检测的准确性和效率，还为后续的缺陷分析和处理提供了重要的数据支持。所以本部分将介绍深度信息的矫正与校准，以及缺陷的检测与标注。

4.3.1 缺陷检测模块设计与实现

在完成了基于光度立体视觉算法的三维重建之后，深度信息通常是数值型的，直接观察数值不够直观，为了方便显示与观察，需要对物体的深度信息进行颜色映射，通过颜色映射，可以将深度信息转换为可视图像，使得深度数据能够直观地展示在二维平面上，便于人们直观地识别和分析物体表面的形貌特征，并且通过颜色映射，可以统一显示标准，使得缺陷具有相同的表示形式，降低对于深度信息的识别难度。

同时我们会发现，由于使用的傅里叶变换为有限长度变换，其局限性在于我们实际进行变换的函数其实相当于真实情况下的信息乘以了一个窗函数；光源的点光源程度以及最主要的是相机本身的小孔成像原理会导致最后的深度信息会带有一个低频偏置，我们可以通过对比消融的办法来清除该低频偏置以获得真实的深度信息，当获得了深度信息之后，便可以使用其进行缺陷检测，针对特殊角度的缺陷以及物体表面的微小划痕或者表面形貌的非标准起伏，我们需要通过标准定义来判断其到底属于缺陷还是在物体表面粗糙度允许范围之内，只有这样才能够严谨的判断物体的表面形貌是否符合标准。所以接下来本部分将从颜色映射、低频偏置的清除与标准模型标定的技术细节展开详细介绍。

4.3.1.1 基准面低频偏置的矫正

由于有限离散傅里叶变换的局限性以及相机的小孔成像原理，会导致最终的重建信号产生一个额外的低频偏置^[47]，从而导致经过重建后的深度信息被某种低频谐波调制，该低频偏置产生的原因较为复杂，想要通过机理分析从而在原理上消除较为困难，所以本系统使用对比消融的方法来调平该低频偏置。

使用上述系统对一个完整的平行于光源平面的纸面进行深度信息的重建，得到的结果如图 4-13 所示。

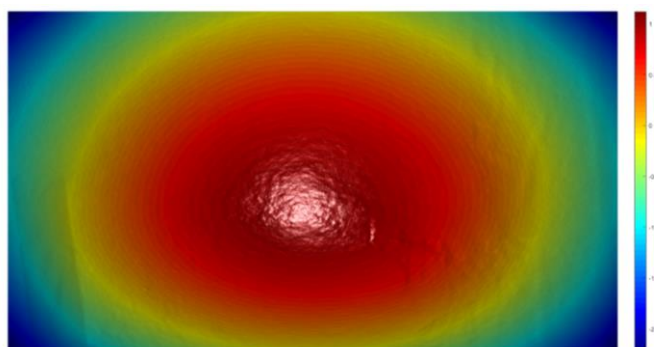


图 4-13 平行纸片深度重建图

理论上一个完整的平行于光源平面的纸面经过重建后得到的深度信息对于所有像素而言应该几乎相等，可是从图 4-13 中可以看出，重建得到的信息明显存在一个凸起，即存在上述现象，为了证明该现象并非由于法向量全部垂直导致误差的特殊情景下才会发生，同时使用本系统对一个人脸面具也进行深度信息的重建，该人脸面具放置在刚才的纸面上，得到的深度信息如图 4-14 所示。

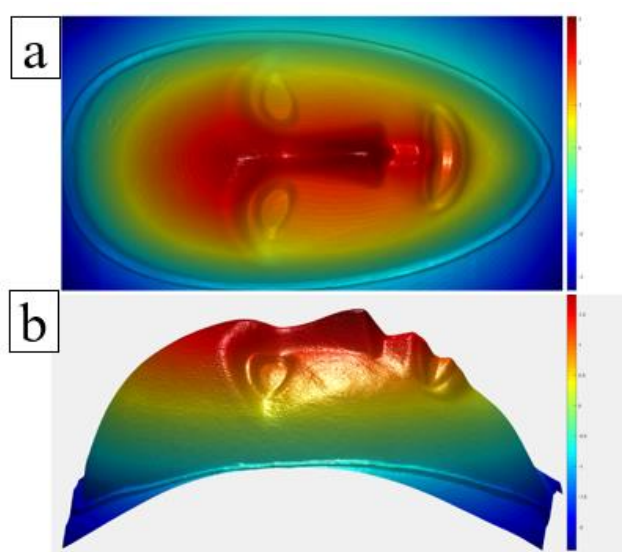


图 4-14 人脸面具深度重建图。(a) 正视图；(b) 侧视图

可以看出无论是该人脸面具的外围轮廓还是中间细节都经过了该低频偏置的调制,从正视图可以看出,外围轮廓等高线并没完全按照人脸的轮廓进行分布,从侧视图可以看出,对于中间细节,两瓣嘴唇也并不等高,所以该低频偏置为使用的方法原理上所致,并非特殊条件或特殊情况下才会产生。

对于该低频偏置,由于机理上难以清除,通过拟合方法可能会抹除部分真实深度信息给深度还原带来误差,所以本系统使用对比消融方法来进行该低频偏置的矫正,具体步骤为首先找一盆水,通过纱布包住爽身粉轻拍使其均匀分布在水面上,然后静置至爽身粉均匀分布于水面,由于爽身粉颗粒较为细腻,且通过水面找平,所以视该平面为标准平面,首先确定对应的 x_0 后对该标准平面使用上述系统进行重建,将重建得到的深度信息视为对应 x_0 的调制信息,然后对 x_0 距离处的物体表面进行深度重建,使用得到的深度信息减去标准平面的深度信息即可对该低频偏置进行矫正。

对于人脸面具矫正后的深度信息如图 4-15 所示。

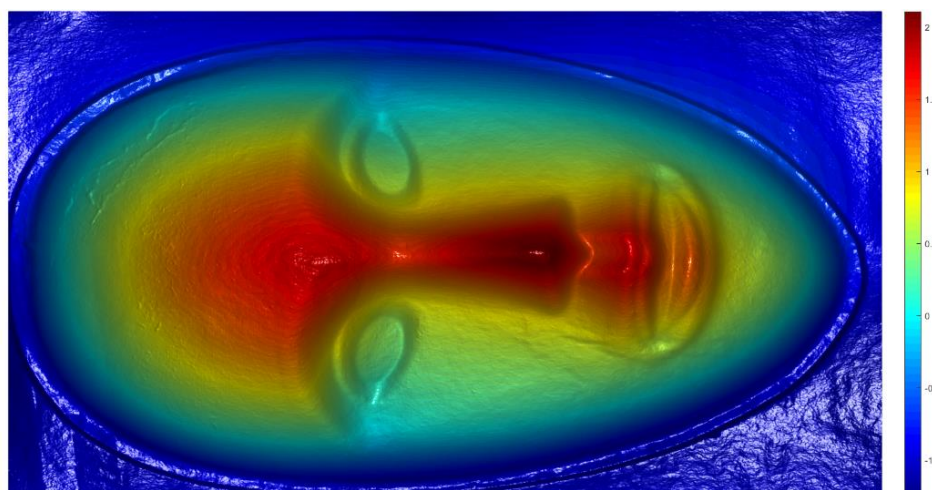


图 4-15 矫正后人脸面具深度图

可以看出经过矫正后人脸面具的深度信息规律符合真实情况,对于外部轮廓等高线按照人脸的轮廓进行分布,对于中间细节,两瓣嘴唇也没有被拉伸调制,可以视为完成矫正。

4.3.1.2 “黑洞”效应

前文所示均为物体表面正常无阴影的情况,对于存在阴影或内部空间的部分来说,因为此时阴影或内部空间对应的像素点对应的实际物点区域的光源方向并非为所标定的,所以此时经过原流程进行解算会产生错误的法向量,该处位置的法向量表现通常为极端水平且连续的法向量方向可能突然反转,即该区域平面极端

陡峭,由于本系统使用的是全局积分方法,导致最终重建结果产生错误的尖峰^[50],使真实信息淹没在尖峰中,如图 4-16 所示。

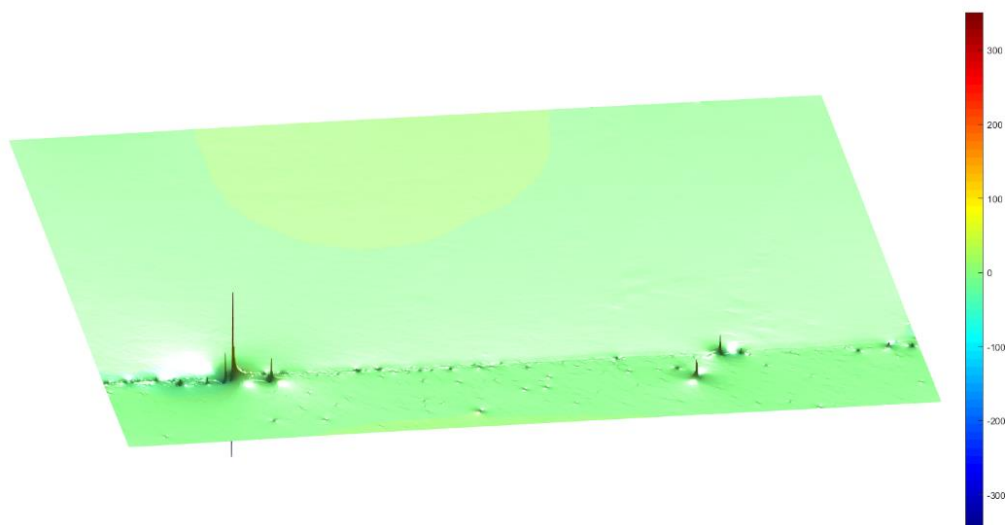


图 4-16 “黑洞”效应

图 4-16 中的被测表面为黑色台架上的白色石膏,由于石膏下方表面并不平整,故石膏和黑色台架之间产生的非表面的空洞,该空洞大多数方向的光源都难以照入,导致了光源方向标定失稳,致使产生了“黑洞”效应,台架与其上石膏拍摄图片如图 4-17 所示。

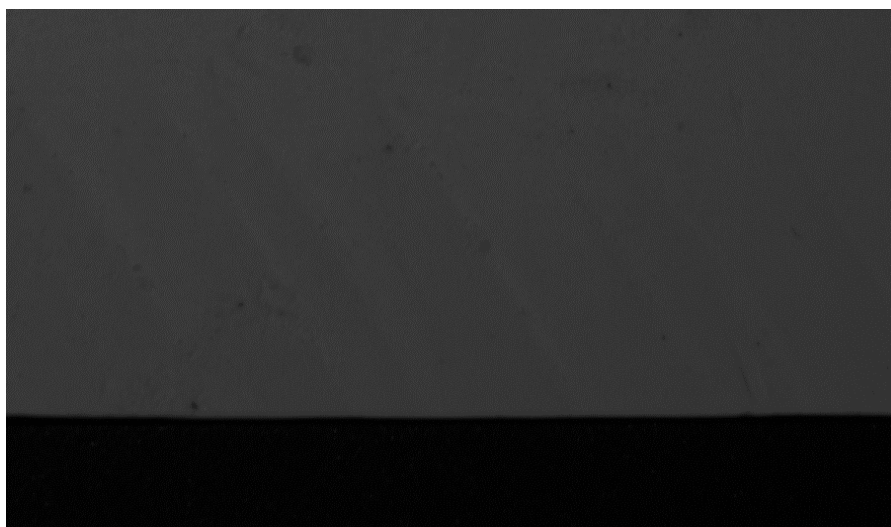


图 4-17 被测物体表面

对于此种现象我们采用的方法对产生“黑洞”效应的位置进行裁切,使其不影响全局积分方法的准确性,裁切成不同的大小分别重建,若裁切范围超过了图像对应尺寸 1024 的上一个 2 的次幂,则通过 FFT 中 CONFIG 通道来配置新的 fft 长度,

其余大小通过补零完成 m 长度的填充，经过裁剪且矫正后的石膏表面的深度信息图像如图 4-18 所示。

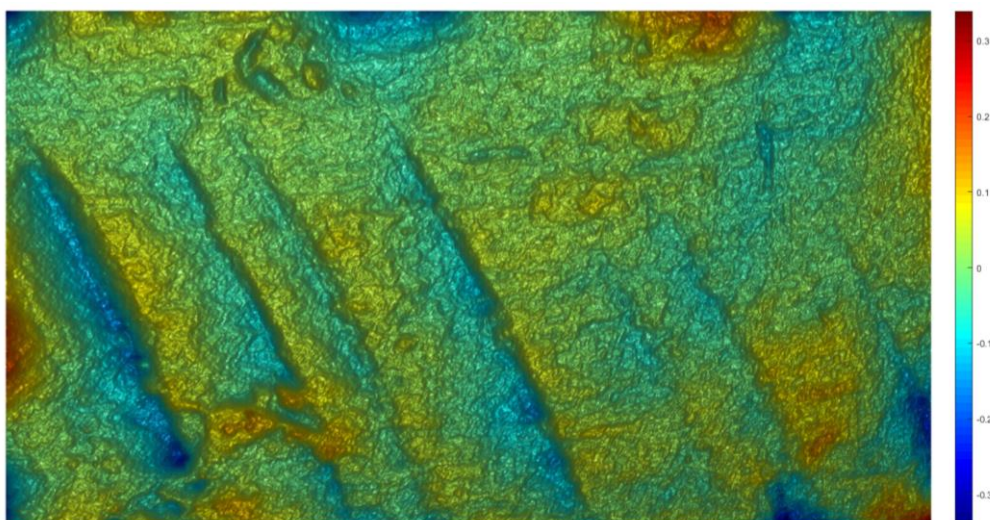


图 4-18 石膏表面深度重建

4.3.1.3 标准模型标定

标准模型标定是缺陷检测流程中的一个关键步骤，它涉及到确立一个精确、无误的参照标准，用于与实际采集的深度数据进行对比。这个标准模型通常是一个理想的、无缺陷的物体模型，可以是数字模型或是通过高精度设备获取的实际物体表面数据。

对于异形表面的标准模型数据获取，可以使用高精度的测量设备（如激光扫描仪等）获取标准模型的深度数据，或者使用参与生产的标准模型数据来作为被测平面的标准模型；对于非异形表面的标准模型获取可以直接使用解析平面或曲面作为标准模型即可。

在获取到标准模型之后，需要进行坐标系转换，转换为和本系统采集重建时相同距离，相同视场角，相同像素坐标相对位置的深度信息，这样才可以确保后续缺陷检测的有效性和准确性。

4.3.1.4 颜色映射

由于深度信息通常是数值型的，分布在像素坐标上，如果直接呈现的话被测物体的表面形貌是三位的，难以直接观察，所以需要颜色映射来将数值转换二维的图像数据，方便观察与确认物体的表面形貌，并且通过颜色映射，可以统一显示标准，使得缺陷具有相同的表示形式，降低对于深度信息的识别难度。

颜色映射是指将深度信息转换为可视化的颜色表示的过程，因为还需要在后面突出的对缺陷加以标注，所以对于图像本身而言选择灰度映射可以提高标注缺陷时使用彩色的对比度，所以在缺陷检测中颜色映射通常将深度值转换为灰度图像。深度值较小的区域（即靠近观察者的区域）将被映射为较亮的颜色，而深度值较大的区域将被映射为较暗的颜色。即整个图像的像素深度值最低的地方其对应的显示像素 RGB 值为 000000，即黑色，整个图像的像素深度值最高的地方其对应的显示像素 RGB 值为 FFFFFFFF，即白色，其他像素按照其深度值，RGB 单色值线性映射到 00 到 FF 之间，RGB 值保持一致以保证以灰度显示。

4.3.1.5 缺陷掩模

缺陷掩模部分的作用是对判定的缺陷进行突出显示，通过在缺陷区域上标注一层特殊的颜色，使缺陷更加显眼，便于观察者和分析人员快速识别和处理。在缺陷检测中，缺陷掩模通常是根据深度数据与标准模型的对比结果生成的。当检测到某个区域的深度值超过预设的阈值时，该区域就被认为是缺陷区域，并在显示时应用缺陷掩模，例如平整的石膏表面对于超过 0.1mm 的与标准平面的差距即视为缺陷，而对于人脸面具而言，超过 1mm 的与标准模型的差距才会被视为缺陷，根据物体表面本身粗糙度的要求，来确定判断缺陷的阈值。由于对图像本身的显示应用了灰度映射，所以对于缺陷的显示将使用纯红色，即 FF0000，以获得最显眼的提示。最终结果如图 4-19 所示

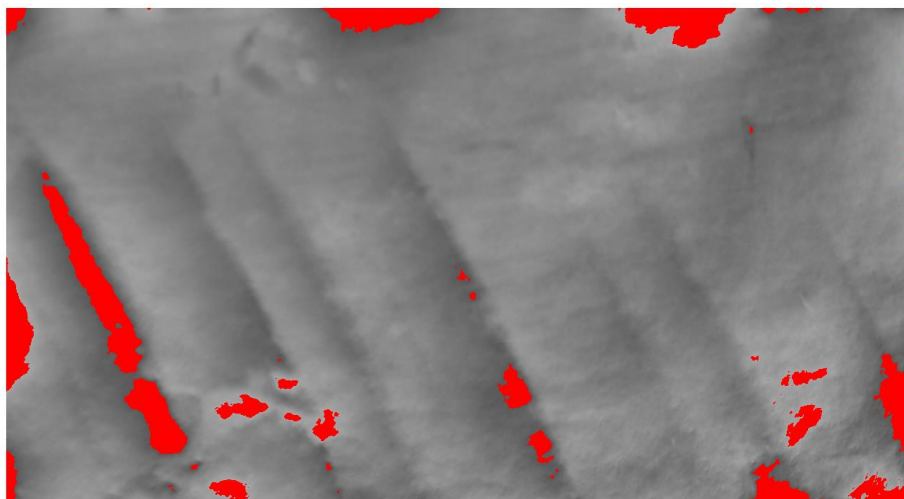


图 4-19 石膏表面深度重建

从图 4-19 中可以看出该石膏平面存在大量划痕，但是经过标定，符合深度变化大于 0.1mm 的划痕与缺陷为图中红色指示部分，其他部分划痕虽然存在，但是在接受容差之内。

4.4 本章小结

本章主要围绕基于光度立体视觉算法的缺陷检测系统进行了深入探讨。首先，提出了多帧叠加降噪技术，以提高信噪比和图像清晰度，为后续的三维重建和缺陷检测打下坚实基础。在光度立体视觉算法的实现上，详细讨论了光源标定、法向量计算加速设计、以及深度信息重建的技术和方法。使用最小二乘法求解超定方程组，以及为了提高计算效率，提出了对关键矩阵的存储和构造进行了优化；同时，为了确保图像数据的完整性，采用了乒乓操作技术来避免 DDR 读写冲突，确保数据传输的稳定性。在深度信息重建方面，本章提出了二维傅里叶变换的结构设计，利用 FFT 加速了深度信息重建；之后，针对实际应用中的“黑洞”效应和低频偏置问题，提出了相应的解决方案；最后，本章还讨论了缺陷检测模块的设计和实现，包括颜色映射、缺陷掩模生成等关键步骤。且对上述所有方法均完成了实现与仿真验证。本章为基于嵌入式系统的光度立体视觉技术缺陷检测提供了一套完整的解决方案，并提出了基于 PYNQ 中 PL 端的设计和优化，以确保系统的高效性和准确性。结果表明，优化后的算法与系统流程具备较好的实用性。

第五章 系统实现与测试

本章进行了物体表面缺陷检测系统的整体设计和实际场景测试，主要内容包括：

- 1、完成了系统平台的搭建，进行了各种表面的三维重建效果以及平面表面的缺陷检测验证，验证了系统的稳定性；
- 2、选取具有代表性的表面样本并通过算法进行检测并实时显示，评估了系统的性能参数，包括功率，算力等指标，验证本系统的低功耗、高速率的设计目标。

5.1 缺陷检测平台搭建

在第三章中，我们详细阐述了缺陷检测系统的硬件设计方案。为了全面验证系统的整体功能，我们在实验室内进行了系统搭建来模拟实际应用场景，依据设计方案搭建了缺陷检测系统的硬件部分。该硬件系统包括 ws2812LED 光源、PYNQ 板卡、OV5640 摄像头模组，显示器，以及各部分之间的连接线支撑这些设备的支架等，其中光源呈环形等距的分布在直径为 11cm 的亚克力支架上，其构成的正六边形的两条边与图像竖直方向平行。缺陷检测平台外观如图 5-1 所示。

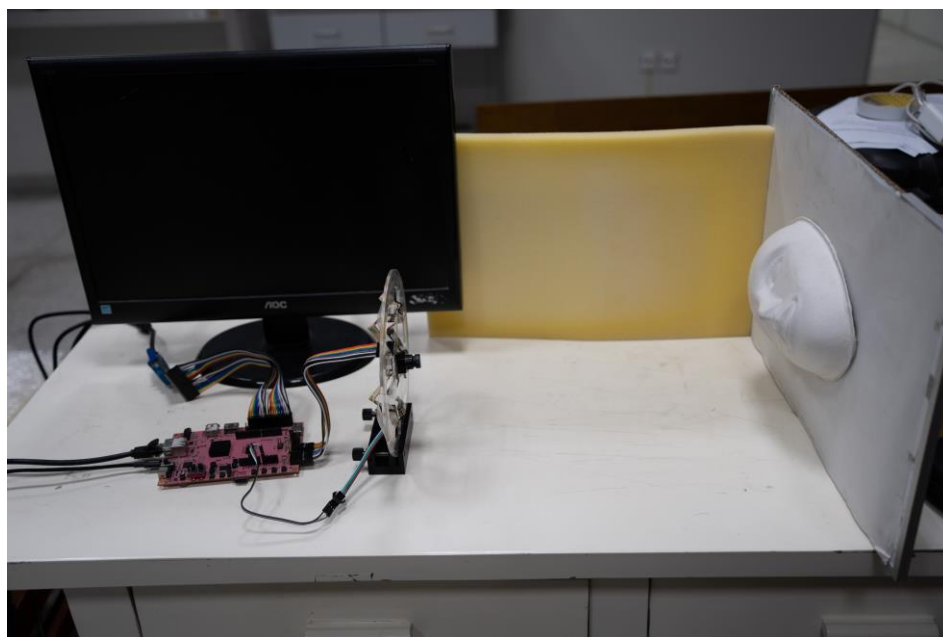


图 5-1 缺陷检测平台外观图

其中，PYNQ 板卡通过杜邦线和 OV5640 摄像头模组和 LED 光源相连，并使用 VGA 接口转接板通过 VGA 连接显示器，PYNQ 中程序与 PL 端的 bit 流文件均存储在 SD 卡中，通过 USB 启动程序并供电。光源以确定的间距固定定制的亚克力

力圆环上,ov5640 摄像头模组固定在圆环中间,为使得光源方向的标定尽量准确,亚克力圆环平行于置物台放置。调整并记录亚克力圆环平面与置物台平面之间的距离为 x_0 ,将待测物体平稳的放置于置物台上。

5.2 缺陷检测显示

由于本系统使用 VGA 接口进行输出,不经过上位机,所以本系统的显示形式为 VGA 直接连接显示器进行显示,显示结果为图像深度信息的灰度映射以及红色标注的缺陷部分,如图 5-2 所示。



图 5-2 缺陷检测显示示例图

5.3 系统过程数据与分析

本文二、四章已经通过理论分析、模块设计和仿真验证进行了系统有效性的论证,本部分将系统运行中的过程数据进行展示,以证明本系统在实际运行过程中各部分的有效性,被测平面如图 5-3 所示。

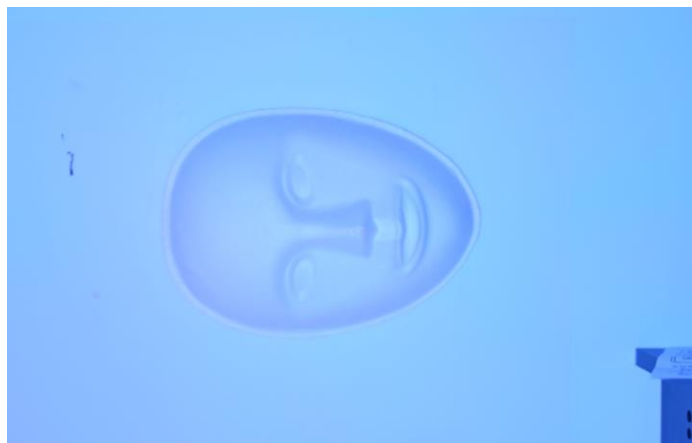


图 5-3 被测表面图

本次过程数据验证被测目标为人脸面具，被测平面距光源平面 43cm，环境为暗室（仅由本系统光源进行照明），得到 6 种不同光源下的图像如图 5-4 所示。

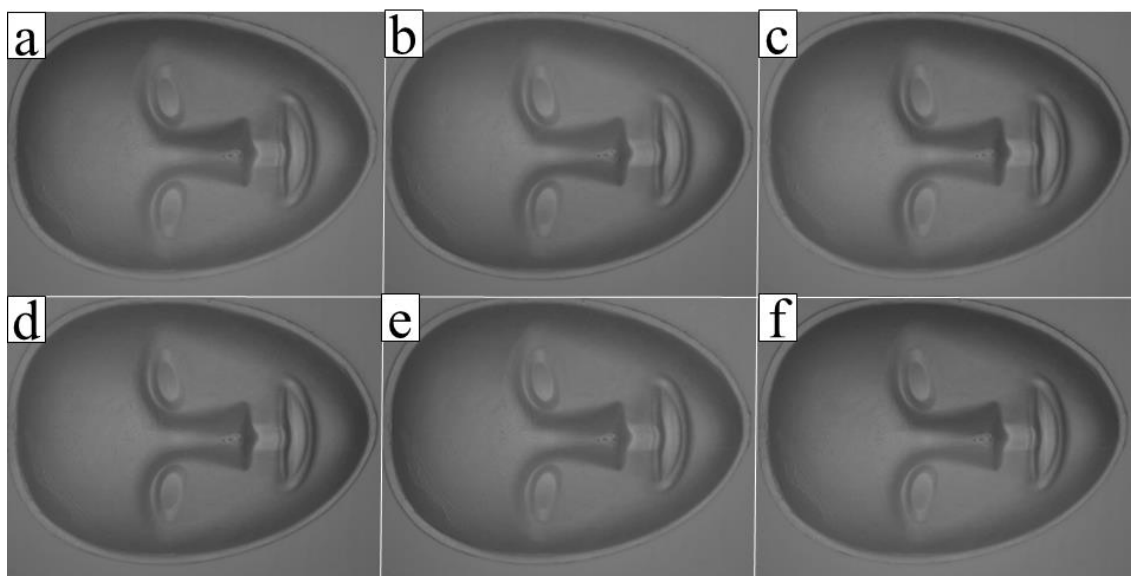


图 5-4 系统输入数据图像。(a) 光源 L_3 下；(b) 光源 L_2 下；(c) 光源 L_1 下；(d) 光源 L_4 下；(e) 光源 L_5 下；(f) 光源 L_6 下

将图片数据其中光源位置相差 180° 的两张图片数据送入 matlab 中求差，并对灰度值进行标准化显示，结果如图 5-5 所示。

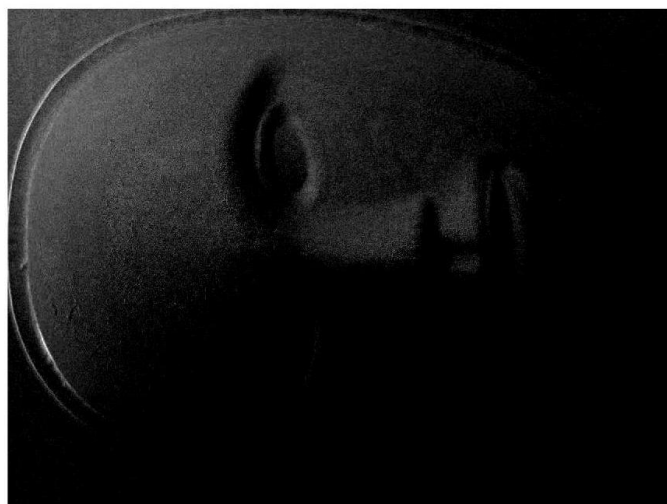


图 5-5 两种不同光源下灰度差

可以看出不同光源条件下由于光源距离和对象尺寸等因素图片虽然肉眼感觉不出差距，但其实际像素灰度值并不相同，使用该六张图片进行法向量重建，得到的法向量数据如图 5-6 所示。

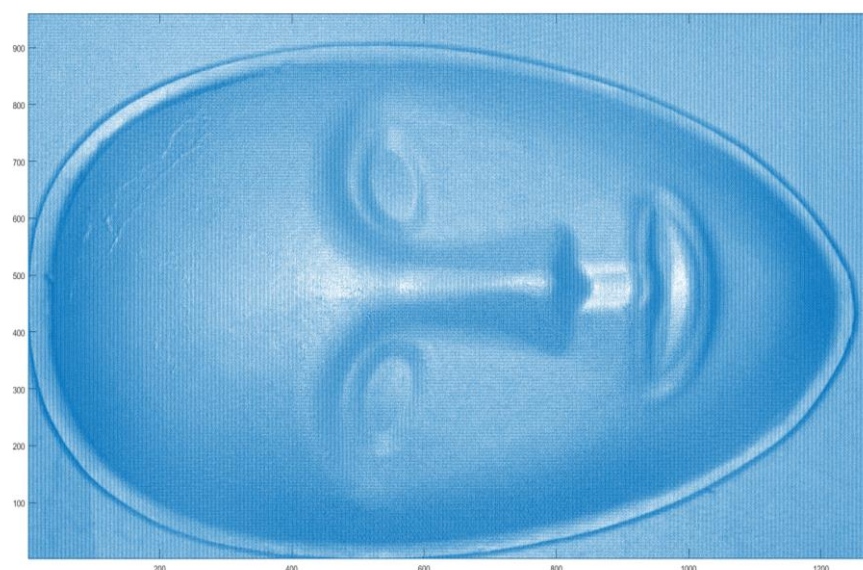


图 5-6 法向量求解结果

可以看出，越平坦的表面的单位法向量越竖直，即在该图像中越稀疏，越陡峭的平面表面的单位法向量越扁平，即在该图像中越密集，该图像中人脸面具的鼻子、眼窝等处明显更加密集，法向量更加陡峭，深度信息变化更快，相比脸颊、面具边缘等处更加稀疏，法向量更加竖直，深度信息变化更慢，符合实际情况，我们认为成功完成法向量的求解环节，经过重建后且经过矫正的深度信息如图 5-7 所示。

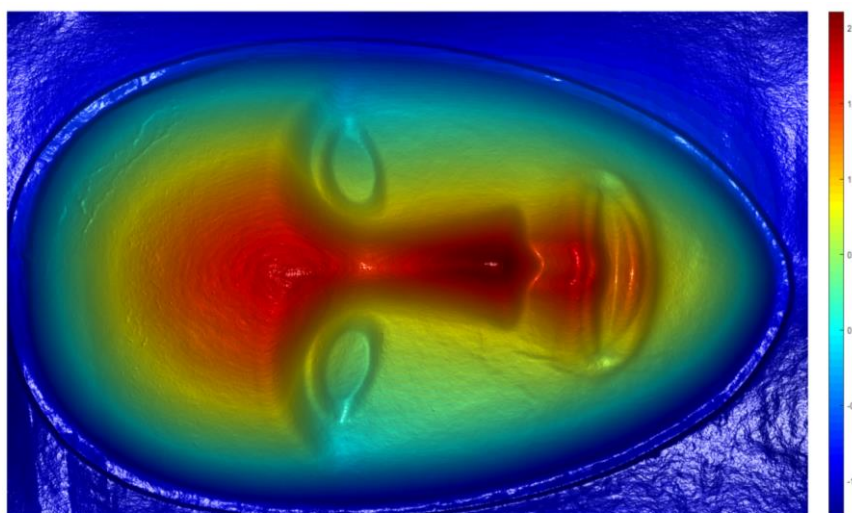


图 5-7 矫正后结果

由图 5-7 可知，在经过低频偏置的矫正后的深度信息基本正确，在调整基准面后，人脸面具的深度信息也可以正确对应，以上过程数据有效的证明了本系统的在设定的流程上可以正常完成工作。

5.4 系统稳定性测试实验及分析

在 4.3.1.2 节提到对本系统存在“黑洞”效应,为了验证本系统运行的稳定性,我们使用复杂雕像对系统的稳定性进行验证。



图 5-8 古希腊男子雕像

如图 5-8 所示,我们对古希腊男子雕像进行重建,该雕像的服饰、头发等处存在复杂的遮盖关系,可以在部分光源条件下产生阴影,且雕像背面亦存在形状,使其并非紧贴背板,在雕像与背板之间存在可见的阴影区域,且该阴影区域在部分光源条件下会延伸至雕像外部,且该例中背板平面并非完全与光源平面平行,多重条件叠加模拟现实中的复杂工况,对该雕像进行重建,重建结果如图 5-9 所示。

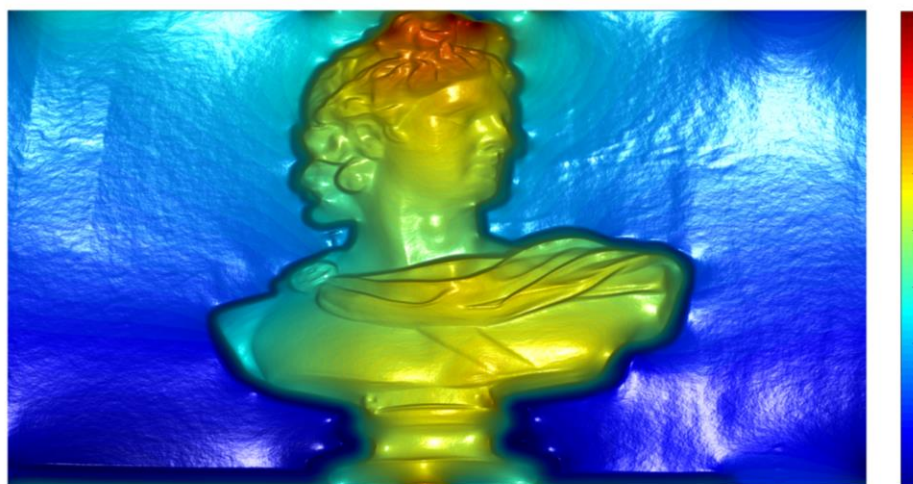


图 5-9 古希腊男子雕像深度重建

图 5-9 为使用该系统对古希腊男子雕像的重建(经过矫正后),可以看出,该古希腊男子雕像衣物与头发不乏凹陷与遮挡,但是本系统依然可以成功通过正常

流程完成该雕像的深度信息重建与矫正,所以本系统对该“黑洞”效应的容许的较高,除极端情况下,该种“黑洞”效应并不多见。可以证明除极端情况外,正常情况下的本系统稳定性较好,允许常规遮挡存在。

5.5 系统性能测试实验及结果

在验证了系统的有效性和稳定性后,我们对实际测试中的系统性能进行了对比。首先对结果的精确度进行了验证,在本系统中得到的深度数据与使用 python 在 pc 平台得到的数据平均误差为 0.3821%,所以认为数据具备一致性,同时在不同的平台中运行该算法,最终性能结果如表 6-1 所示。

表 6-1 系统性能对比结果表

	Python (酷睿 i5-11400H)	Arm (双核 cortexA9)	PYNQ(xc7z020) (本设计)
计算用时 (s)	0.02300000191	1.88990473747	0.05749845504
功耗 (W)	43.8	约 3	1.34
单位算力 每焦耳 (/J)	0.992654275319	0.176375732979	12.97893406348

对于本系统的设计目标:低功耗,高效率,给出了评价指标单位算力每焦耳^[51],该指标的物理意义每焦耳能量可以完成一次目标任务的次数,单位为焦耳分之一,计算方法由式(6-1)给出

$$C = \frac{1}{P \cdot t} \quad (6-1)$$

其中 C 为评价指标, P 为实时功耗, t 为计算用时,由表 6-1 结果可知,本设计的单位算力每焦耳约为 13,而所对比的 pc 平台则只有约为 1, Arm 平台由于计算用时过长所以其该评价指标仅为约 0.17,可以看出本系统设计在单位算力每焦耳的评价指标上远高于其他平台,且运算速度上与 pc 平台相差不大,很好的完成了我们低功耗高效率的设计目标。通过实际测试数据和测验结果支撑,证明了本文设计的基于嵌入式系统的光度立体视觉缺陷检测系统在实际的场景中的良好效果,系统具备较高的研究价值和实用性。

5.6 本章小结

在本章中，我们对物体表面缺陷检测系统进行了全面的设计和实际场景测试，以验证系统的实际应用效果和稳定性。首先，我们搭建了缺陷检测平台；然后，我们设计了缺陷检测的显示；之后，通过分析系统过程数据，展示了系统在实际运行过程中的有效性。我们选取了人脸面具作为测试对象，在暗室环境中，使用不同光源条件下获取的图像数据进行了处理，我们成功完成了法向量的求解，进行积分重建后得到了经过深度信息。在系统稳定性测试实验中，我们针对系统可能存在的“黑洞”效应进行了验证。通过对复杂雕像进行重建，验证了系统在处理复杂遮挡和阴影时的稳定性；最后，我们对系统的性能进行了测试，本设计在低功耗、高效率方面完成了设计目的且单位算力每焦耳的评价指标上远高于其他平台。本章通过详细的设计、测试和分析，充分证明了本系统在实际场景中的有效性、稳定性和性能优势，展示了其在工业检测领域的研究价值和实用性。

第六章 总结与展望

6.1 总结

缺陷检测技术在现代工业和非工业领域中扮演着越来越重要的角色。除了工厂流水线,它也被广泛应用于管道修理、文物保护等场合,在工业和特殊应用场景中,对缺陷检测设备提出了特定的要求,尤其是在体积和功耗方面,随着对产品质量要求的提升,传统的单张图像检测方法已经无法满足需求,因为它们在特殊角度划痕的检测和深度信息获取方面存在局限。为了解决这些问题,业界开始转向基于多张图片的三维重建技术,其中光度立体视觉技术因其高精度、高效率和低成本的特点而受到关注。本文将光度立体视觉技术应用于嵌入式系统,实现了对物体表面缺陷的高精度检测。这种技术通过分析不同光照条件下的图像序列,提供了一种有效的三维重建方法,使得缺陷检测更为准确。并对光度立体视觉算法的各个模块进行优化,达成了低功耗、高速率的设计目标,验证了基于光度立体视觉系统在硬件上的可行性,本文的主要工作内容总结如下:

1、通过研究分析了光度立体视觉技术的基本原理,根据设计要求,搭建了 6 近场点光源的光度立体视觉系统,且以使用 PYNQ 中 PL 端对算法进行加速为核心目的,提出了系统的总体设计方案。

2、本文设计了一套以 PYNQ 为核心的图像采集显示系统。硬件包括 PYNQ 板卡、ws2812LED 光源、OV5640 图像传感器模组、显示器等,编写驱动并调试系统结构,并且通过了仿真测试与上板测试,本设计将整个系统的数据通路全部置于 PYNQ 板卡之中,不需要上位机参与,这种设计不仅提高了处理速度,还降低了系统的功耗,满足了工业现场对低功耗和高效率的需求。

3、通过对光度立体视觉算法的深入研究和优化,本文提出了一系列基于 PYNQ 板卡的算法优化措施,包括多帧叠加去噪、基于预存储的光源方向的精确标定、高速流水式法向量求解的加速设计,以及基于 FFT 的深度信息重建方法,显著提高了算法的运行效率。

4、通过实际场景的测试,本文验证了本系统在处理复杂遮挡和阴影时的稳定性,不仅实现了缺陷的准确检测,还通过灰度颜色映射将深度信息转换为可视化的图像,使得缺陷更加直观,针对缺陷的标注和显示,本文提出了使用红色掩模来突出显示缺陷区域,提高了缺陷识别的效率。同时,对系统的性能进行了评估,其算力与功耗的综合评价指标约为 pc 平台的 13 倍,且算法速度相近且满足实时性要求,很好的完成了低功耗、高速率、小型化的设计目标。

6.2 展望

本文进行了基于嵌入式系统的光度立体视觉缺陷检测系统的整体研究，但是仍然存在一定的不足，后续仍可继续改进或拓展的工作有：

1、本设计对 PYNQ 中 PS 部分的使用进停留在流程链路的程度上，在 PL 端进行加速运算时，PS 端实际上处于闲置状态，可以使用更高并行的缓存架构或数据流架构，有效利用其算力以增加系统的运行速度。

2、本算法使用的光源标定方法为坐标法，虽然节约运算时间，但是对系统运行时的距离标定较为严格，可能成为产生误差的一个因素，所以可以使用实际现场标定反射球来进行更稳定的精细化光源标定，可以增加系统的测量精度。

3、现今对机器学习方法的研究正值火热，对于该算法的法向量求解部分或积分重建部分可以尝试使用机器学习方法来避开光源标定的问题，可能可以实现更加宽松的应用条件。

4、本系统实现了小型化、低功耗、高速率的设计目标，但是对于特殊空间的设置或手持使用的稳定性问题，本文并没有进行研究，若想实现真正的落地使用，仍存在一些问题等待解决。

参考文献

- [1] 熊思博, 王琦, 刘光洁. 三维重建技术的发展与现状研究综述[J]. 电脑知识与技术, 2022, 18(36): 114-117.
- [2] 黄中文, 周飞, 王元元. 基于改进光度立体技术的路面三维纹理重构测量[J]. 公路, 2022, 67(01): 14-18.
- [3] 庞家栋. 基于漏磁检测的管道损伤缺陷仿真与分类识别研究[D]. 北京: 中国石油大学, 2019: 1-65.
- [4] Belhumeur P N, Kriegman D J, Yuille A L. The bas-relief ambiguity[J]. International Journal of Computer Vision, 1999, 35(1): 33-44.
- [5] Sengupta S, Zhou H, Forkel W, et al. Solving uncalibrated photometric stereo using fewer images by jointly optimizing low-rank matrix completion and integrability[J]. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2018, 60(4): 563-575.
- [6] 李健, 张博文, 何斌. 基于偏微分法的光度立体三维重建[J]. 陕西科技大学学报, 2018, 36(06): 170-175.
- [7] Wener M, Cipolla R. A practical method for estimation of point light-sources[C]. BMVC, Newcastle, 2001: 471-480.
- [8] 程岳. 基于光度立体的高质量表面重建研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2013: 1-119.
- [9] Chen G, Han K, Wong K Y K. PS-FCN: a flexible learning framework for photometric stereo[C]. European Conference on Computer Vision, Cham, 2018: 3-18.
- [10] 许丽. 非朗伯体的高光去除和光度立体重建研究[D]. 杭州: 浙江理工大学, 2020: 1-64.
- [11] Simchony T, Chellappa R, Shao M. Direct analytical methods for solving poisson equations in computer vision problems[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1990, 12(05): 435-446.
- [12] Robles-Kelly A, Hancock E R. A graph-spectral method for surface height recovery[J]. Pattern Recognition, 2005, 38(8): 1167-1186.
- [13] Kovesi P. Shapelets correlated with surface normals produce surfaces[C]. ICCV, Beijing, 2005: 994-1001.
- [14] Harker M, O'Leary, Paul. Direct regularized surface reconstruction from gradients for Industrial Photometric Stereo[J]. Computers in Industry, 2013, 64(9): 1221-1228.
- [15] Xie W, Dai C, Wang C. Photometric stereo with near point lighting: A solution by mesh deformation[C]. CVPR, Boston, 2015: 4585-4593.

- [16] Fan H, Rao Y, Rigall E, et al. Near-field photometric stereo using a ring-light imaging device - ScienceDirect[J]. Signal Processing: Image Communication, 2022, 102: 116605.
- [17] 李姗姗. 基于 FPGA 的光度立体 3D 人脸重建研究[D]. 南京: 东南大学, 2022: 1-68.
- [18] AMD. PYNQ: python productivity for adaptive computing platforms[M/OL]. 2022, <https://pynq.readthedocs.io/en/v3.0.0/>.
- [19] 叶志龙, 高原, 孙朔冬, 等. 一种基于灰度叠加的星图探测能力提升方法[C]. 2018 年光学技术与应用研讨会暨交叉学科论坛, 桂林, 2018: 8.
- [20] Woodham R J. Photometric method for determining surface orientation from multiple images[J]. Optical Engineering, 1980, 19(1): 139-144
- [21] Lu F, Chen X, Sato I, et al. SymPS: BRDF Symmetry Guided Photometric Stereo for Shape and Light Source Estimation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2017, 40(1): 221-234.
- [22] Frankot R T, Chellappa R. A method for enforcing integrability in shape from shading algorithms. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 1988. 10(4): 439-451.
- [23] 叶玉堂, 饶建珍, 肖峻. 光学教程[M]. 第二版. 北京: 清华大学出版社, 2011: 1-465.
- [24] Lay D C. 线性代数及其应用[M]. 刘深泉, 陈玉珍, 张万芹, 等. 第六版. 北京: 机械工业出版社, 2023: 1-622.
- [25] 晁妍, 王诗兵, 王慧玲. 基于奇异值分解和粒子群优化算法的图像水印算法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2018, 56(5): 1163-1169.
- [26] LEON S J, BJORCK A, GANDER W. Gram-Schmidt orthogonalization: 100 years and more[J]. Numerical Linear Algebra with Applications, 2013, 20(3): 492-532.
- [27] Liu J B, He M. A hybrid parallelization technique based on OpenMP and VALU acceleration for the method of moments solution of the surface integral equations[J]. Beijing Ligong Daxue Xuebao/Transaction of Beijing Institute of Technology, 2014, 34(1): 50-55.
- [28] Arm. An introduction to AMBA AXI[M/OL]. 2021, <https://arm.com/architecture/system-architectures/amba/amba-specifications>.
- [29] Worldsemi. WS2812B-2020 Intelligent control LED integrated light source[M/OL]. 2020, <http://www.world-semi.com/digital-led-series>.
- [30] OmniVision. OV5640 Auto Focus Camera Module Application Notes[M/OL]. 2012, <https://www.omnivision-group.com/products-list-nav/integrated-circuit/whgcywsk>.
- [31] Micron. 4Gb: x4, x8, x16 DDR3L SDRAM Description[M/OL]. 2017, <https://www.micron.com/sales-support/design-tools/fbga-parts-decoder>.

- [32] AMD. AXI DMA v7.1 LogiCORE IP Product Guide[M/OL]. 2022, https://docs.xilinx.com/r/en-US/pg021_axi_dma.
- [33] 吴沁文. 基于 FPGA 和 DDR 的高效率矩阵转置方法[J]. 现代雷达, 2017, 39(04): 34-40.
- [34] 陈先瑞. 基于 FPGA 的实时图像边缘检测系统设计[D]. 大庆: 东北石油大学, 2024: 1-64.
- [35] IBM. Video Graphics Array[M/OL]. 1987
- [36] 毛成林. CMOS 图像传感器主要噪声测试技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2018: 1-78.
- [37] 陈作钧. 微光环境下的视频图像降噪算法研究[D]. 太原: 中北大学, 2024: 1-68.
- [38] 李金凤, 黄伟然, 赵雨童, 等. 基于 Kintex-7 FPGA 的 DDR3 SDRAM 高速访存控制器优化与实现[J]. 现代电子技术, 2021, 44(20): 112-116.
- [39] 于涵. 基于光度立体的在线视觉检测技术研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2022: 1-74.
- [40] 徐庆相. 基于光度立体视觉的表面精细特征三维重建技术研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2012: 1-67.
- [41] IEEE. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic: IEEE 754-2008[S]. New York: IEEE Standards Association, 2008: 1-70.
- [42] 伍松, 毛宇河. 高阶矩阵并行求逆的 FPGA 设计与实现[J]. 机械设计与制造, 2023(03): 187-192.
- [43] 李俊, 郭勇, 尹飞, 等. 一种取指令流水线的结构优化和验证[C]. 第二十届计算机工程与工艺年会暨第六届微处理器技术论坛论文集. 西安, 2016: 6.
- [44] Oppenheim A V. 信号与系统[M]. 刘树棠. 第二版. 北京: 电子工业出版社, 2020: 1-628.
- [45] Tukey J W, Cooley J W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series[J]. Mathematics of Computation, 1965, 19(90): 297-301.
- [46] AMD. Fast Fourier Transform v9.1 LogiCORE IP Product Guide[M/OL]. 2022, <https://docs.xilinx.com/r/en-US/pg109-xfft>.
- [47] Fan H, Qi L, Wang N, et al. Deviation correction method for close-range photometric stereo with nonuniform illumination[J]. Optical Engineering, 2017, 56(10): 1.
- [48] Papadhimetri T, Favaro P. A New Perspective on Uncalibrated Photometric Stereo[C]. CVPR, Portland, 2013: 1474-1481.
- [49] Tankus A, Kiryati N, Photometric stereo under perspective projection[C]. ICCV, Beijing, 2005: 611-616.
- [50] SHEN H, HAN T, LI C. Efficient photometric stereo using kernel regression[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2017, 26(1): 439-451.
- [51] bitcoinwiki. Hashrate[OL]. <https://bitcoinwiki.org/wiki/Hashrate>.